Évaluations de l’année

Organisation. Chaque échéance possède deux sujets zéro pour l’entraînement. Ils annoncent les méthodes attendues ; ils peuvent être donnés au début de la séquence, même si toutes les notions n’ont pas encore été enseignées. Le tableau indique le moment prévu de distribution. Les versions A et B sont réservées à l’évaluation.

Barèmes. Chaque exercice vaut 5 points ; les valeurs sont données question par question. Pour une question à 1 point demandant une preuve, attribuer jusqu’à 0,5 point à la démarche pertinente et jusqu’à 0,5 point à la justification et à la conclusion. Pour une récurrence notée sur 2 points : propriété et initialisation 0,5 ; hypothèse au rang fixé et calcul d’hérédité 1 ; conclusion quantifiée 0,5. Pour une autre valeur, adapter ces proportions. Ne pas appliquer de double sanction à une erreur propagée. Les corrigés rédigent les raisonnements et les calculs attendus ; accepter toute méthode correcte dans le périmètre enseigné.

Durée. Les DS de 2 h comportent quatre exercices courts ; les blancs de 4 h comportent quatre exercices développés. Ajuster seulement après un retour réel sur la classe. Les quatre exercices à 5 points sont un choix cohérent avec la progression et les sujets récents, sans figer les consignes de la future session.

Échéance	Repère de passation	Sujets zéro
DS1	S9 · semaine du 21 septembre	À partir de S2
DS2	S18 · semaine du 12 octobre	À partir de S14
Devoir commun	S28 · semaine du 16 novembre ; créneau à harmoniser	À partir de S14
DS3	S34 · semaine du 30 novembre	À partir de S21
Blanc 1	S45 · du 14 au 16 janvier, créneau de 4 h à fixer	À partir de S36
DS4	S57 · semaine du 8 février	À partir de S44
DS5	S68 · semaine du 22 mars	À partir de S52
Blanc 2	S71 · du 1er au 3 avril, créneau de 4 h à fixer	À partir de S59
Blanc final	S90 · semaine du 31 mai, créneau de 4 h à fixer	À partir de S75

DS1 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une évolution discrète — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 4$.

1. Calculer u_1 et u_2. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 8 - 7\left(\frac{1}{2}\right)^n$. *(2 pt)*
3. En déduire que, pour tout entier naturel n, $1 \leq u_n < 8$. *(1 pt)*
4. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme : « Il existe un entier n tel que $u_n = 8$. » Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Récurrence et encadrement — 5 points

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = \sqrt{72 + v_n}$.

1. Calculer v_1 et v_2. On donnera les valeurs exactes. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n \leq 9$. *(1,5 pt)*
3. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \geq v_n$. *(1,5 pt)*
4. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n < 9$. *(1 pt)*
5. On considère une propriété $P(n)$, définie pour $n \in \mathbb{N}$. On a démontré $P(1)$ et, pour tout $n \geq 1$, l'implication $P(n) \Rightarrow P(n+1)$. Ces deux résultats permettent-ils d'affirmer que $P(0)$ est vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

DS1 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 4\vec{\imath} + 5\vec{\jmath} + 9\vec{k}, \quad \vec{z} = 4\vec{\imath} + 5\vec{\jmath} + 10\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(1 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(1,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $5\vec{u} - 4\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(1 pt)*

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède — 5 points

On considère un parallélépipède $ABCDEFGH$ non aplati. Les sommets E, F, G et H sont les images respectives de A, B, C et D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AE}$. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont définis par

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{11}\vec{\imath}, \qquad \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{11}\vec{\jmath}, \qquad \overrightarrow{AK} = \frac{1}{11}\vec{k}.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{BH}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
2. Démontrer que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles. *(1 pt)*
3. Exprimer $\overrightarrow{CG}$ dans la base, puis déterminer si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CG}$ sont colinéaires. Justifier. *(1 pt)*
4. On note O le centre du parallélépipède. Démontrer que O appartient à la droite (AG). *(1 pt)*
5. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés. *(1 pt)*

Corrigé · DS1 · Zéro 1

Exercice 1 · Une évolution discrète

1. *[0,5 pt]* La relation est appliquée successivement aux rangs 0 et 1 :
$$u_1 = \frac{1}{2} \times 1 + 4 = \frac{9}{2}, \qquad u_2 = \frac{1}{2} \times \frac{9}{2} + 4 = \frac{25}{4}.$$

2. *[2 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété $u_n = 8 - 7\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

   Initialisation. Pour $n = 0$, $8 - 7 \times 1 = 1 = u_0$. Donc $P(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons un entier $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Par la relation définissant la suite, puis par l'hypothèse de récurrence,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{1}{2}u_n + 4 \\ &= \frac{1}{2}\left[8 - 7\left(\frac{1}{2}\right)^n\right] + 4 \\ &= 4 + 4 - 7\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \\ &= 8 - 7\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$
   C'est $P(n+1)$: la propriété est héréditaire.

   Conclusion. Le principe de récurrence donne $u_n = 8 - 7\left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. *[1 pt]* Puisque $0 < \frac{1}{2} < 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $0 < (\frac{1}{2})^n \leq 1$. La multiplication par $-7 < 0$ inverse les inégalités :
$$-7 \leq -7(\frac{1}{2})^n < 0.$$
   En ajoutant 8 et en utilisant la formule précédente, on obtient $1 \leq u_n < 8$.

4. *[1 pt]* Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la formule explicite donne
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -7(\frac{1}{2})^{n+1} + 7(\frac{1}{2})^n \\ &= 7(1 - \frac{1}{2})(\frac{1}{2})^n = \frac{7}{2}(\frac{1}{2})^n > 0. \end{aligned}$$
   La suite est donc strictement croissante.

5. *[0,5 pt]* L'affirmation est fausse. Pour chaque entier n, $8 - u_n = 7(\frac{1}{2})^n > 0$. Aucun terme n'est donc égal à 8, quel que soit l'entier n.

Exercice 2 · Récurrence et encadrement

1. *[0,5 pt]* $v_1 = \sqrt{72 + 0} = \sqrt{72}$ et $v_2 = \sqrt{72 + \sqrt{72}}$.

2. *[1,5 pt]* Notons $P(n)$: « v_n est défini et $0 \leq v_n \leq 9$ ».

   Initialisation. $v_0 = 0$ est défini et appartient à $[0, 9]$; $P(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors
$$0 \leq 72 \leq 72 + v_n \leq 72 + 9 = 81.$$

La racine carrée est donc définie et, par croissance de cette fonction sur $[0, +\infty[$,

$$0 \le v_{n+1} = \sqrt{72 + v_n} \le \sqrt{81} = 9.$$

Ainsi $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, tous les termes sont définis et appartiennent à $[0, 9]$.

3. *[1,5 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $R(n)$: « $v_{n+1} \ge v_n$ ».

   Initialisation. $v_1 = \sqrt{72} > 0 = v_0$; $R(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons $n \ge 0$ et supposons $v_{n+1} \ge v_n$. En ajoutant 72 puis en appliquant la croissance de la racine carrée,

   $$v_{n+2} = \sqrt{72 + v_{n+1}} \ge \sqrt{72 + v_n} = v_{n+1}.$$

   C'est $R(n+1)$.

   Conclusion. Par récurrence, $v_{n+1} \ge v_n$ pour tout $n \ge 0$: (v_n) est croissante.

4. *[1 pt]* Notons $S(n)$: « $v_n < 9$ ». Au rang 0, $v_0 = 0 < 9$. Fixons $n \ge 0$ et supposons $S(n)$ vraie. Les radicandes étant positifs, la stricte croissance de la racine carrée donne

   $$v_{n+1} = \sqrt{72 + v_n} < \sqrt{72 + 9} = \sqrt{81} = 9.$$

   Donc $S(n+1)$ est vraie. L'initialisation et l'hérédité établissent par récurrence que $v_n < 9$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5. *[0,5 pt]* Non. Par exemple $P(n)$: $n \ge 1$ est vraie pour tous les entiers $n \ge 1$ mais fausse en 0.

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base

1. *[1 pt]* Dans une égalité $\vec{v} = t\vec{u}$, le coefficient de $\vec{j}$ serait $1 = 0$, contradiction par unicité des coordonnées dans une base.

2. *[0,5 pt]* En développant, $4\vec{u} + 5\vec{v} = 4(\vec{\imath} + \vec{k}) + 5(\vec{j} + \vec{k}) = 4\vec{\imath} + 5\vec{j} + 9\vec{k} = \vec{w}$.

3. *[1,5 pt]* Comme $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, la coplanarité équivaudrait à $\vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. L'unicité de la décomposition dans la base impose

   $$\lambda = 4, \qquad \mu = 5, \qquad \lambda + \mu = 10.$$

   Les deux premières égalités donnent $\lambda + \mu = 9$, en contradiction avec la troisième. Les trois vecteurs ne sont donc pas coplanaires.

4. *[1 pt]* $5\vec{u} - 4\vec{v} = 5(\vec{\imath} + \vec{k}) - 4(\vec{j} + \vec{k}) = 5\vec{\imath} - 4\vec{j} + \vec{k}$.

5. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires et $\overrightarrow{AD}$ est leur combinaison linéaire : $D \in (ABC)$.

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède

1. *[1 pt]* Par Chasles, $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$. De même, $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = -\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$.

2. *[1 pt]* Par Chasles, $\vec{IJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI} = \frac{\vec{\jmath} - \vec{\imath}}{11} = \frac{\vec{BD}}{11}$. Ces vecteurs sont non nuls et colinéaires : (IJ) et (BD) sont parallèles.

3. *[1 pt]* On a $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AE} = \vec{k}$ et $\overrightarrow{AB} = \vec{\imath}$. Ces deux vecteurs de la base ne sont pas colinéaires : une égalité $\vec{k} = t\vec{\imath}$ contredirait l'unicité de la décomposition dans cette base.

4. *[1 pt]* Les diagonales d'un parallélépipède se coupent en leur milieu. Ainsi $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AG}$, ce qui prouve $O \in (AG)$.

5. *[1 pt]* Les points vérifient $\vec{IJ} = \frac{-\vec{\imath} + \vec{\jmath}}{11}$ et $\overrightarrow{IK} = \frac{-\vec{\imath} + \vec{k}}{11}$. Si $\overrightarrow{IK} = t\vec{IJ}$, le coefficient de $\vec{k}$ donnerait $\frac{1}{11} = 0$, impossible. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc I, J, K ne sont pas alignés.

DS1 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une évolution discrète — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{36}{5}$.

1. Calculer u_1 et u_2. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 9 - 7\left(\frac{1}{5}\right)^n$. *(2 pt)*
3. En déduire que, pour tout entier naturel n, $2 \leq u_n < 9$. *(1 pt)*
4. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme : « Il existe un entier n tel que $u_n = 9$. » Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Récurrence et encadrement — 5 points

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = \sqrt{90 + v_n}$.

1. Calculer v_1 et v_2. On donnera les valeurs exactes. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n \leq 10$. *(1,5 pt)*
3. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \geq v_n$. *(1,5 pt)*
4. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n < 10$. *(1 pt)*
5. On considère une propriété $P(n)$, définie pour $n \in \mathbb{N}$. On a démontré $P(1)$ et, pour tout $n \geq 1$, l'implication $P(n) \Rightarrow P(n+1)$. Ces deux résultats permettent-ils d'affirmer que $P(0)$ est vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

DS1 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 3\vec{\imath} + 7\vec{\jmath} + 10\vec{k}, \quad \vec{z} = 3\vec{\imath} + 7\vec{\jmath} + 11\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(1 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(1,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $7\vec{u} - 3\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(1 pt)*

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède — 5 points

On considère un parallélépipède $ABCDEFGH$ non aplati. Les sommets E, F, G et H sont les images respectives de A, B, C et D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AE}$. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont définis par

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{18}\vec{\imath}, \qquad \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{18}\vec{\jmath}, \qquad \overrightarrow{AK} = \frac{1}{18}\vec{k}.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{BH}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
2. Démontrer que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles. *(1 pt)*
3. Exprimer $\overrightarrow{CG}$ dans la base, puis déterminer si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CG}$ sont colinéaires. Justifier. *(1 pt)*
4. On note O le centre du parallélépipède. Démontrer que O appartient à la droite (AG). *(1 pt)*
5. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés. *(1 pt)*

Corrigé · DS1 · Zéro 2

Exercice 1 · Une évolution discrète

1. *[0,5 pt]* La relation est appliquée successivement aux rangs 0 et 1 :
$$u_1 = \frac{1}{5}\times 2 + \frac{36}{5} = \frac{38}{5}, \qquad u_2 = \frac{1}{5}\times\frac{38}{5} + \frac{36}{5} = \frac{218}{25}.$$

2. *[2 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété $u_n = 9 - 7\left(\frac{1}{5}\right)^n$.

   Initialisation. Pour $n = 0$, $9 - 7\times 1 = 2 = u_0$. Donc $P(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons un entier $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Par la relation définissant la suite, puis par l'hypothèse de récurrence,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{1}{5}u_n + \frac{36}{5} \\ &= \frac{1}{5}\left[9 - 7\left(\frac{1}{5}\right)^n\right] + \frac{36}{5} \\ &= \frac{9}{5} + \frac{36}{5} - 7\left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} \\ &= 9 - 7\left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$
   C'est $P(n+1)$: la propriété est héréditaire.

   Conclusion. Le principe de récurrence donne $u_n = 9 - 7\left(\frac{1}{5}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. *[1 pt]* Puisque $0 < \frac{1}{5} < 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $0 < (\frac{1}{5})^n \leq 1$. La multiplication par $-7 < 0$ inverse les inégalités :
$$-7 \leq -7(\frac{1}{5})^n < 0.$$
   En ajoutant 9 et en utilisant la formule précédente, on obtient $2 \leq u_n < 9$.

4. *[1 pt]* Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la formule explicite donne
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -7(\frac{1}{5})^{n+1} + 7(\frac{1}{5})^n \\ &= 7(1 - \frac{1}{5})(\frac{1}{5})^n = \frac{28}{5}(\frac{1}{5})^n > 0. \end{aligned}$$
   La suite est donc strictement croissante.

5. *[0,5 pt]* L'affirmation est fausse. Pour chaque entier n, $9 - u_n = 7(\frac{1}{5})^n > 0$. Aucun terme n'est donc égal à 9, quel que soit l'entier n.

Exercice 2 · Récurrence et encadrement

1. *[0,5 pt]* $v_1 = \sqrt{90 + 0} = \sqrt{90}$ et $v_2 = \sqrt{90 + \sqrt{90}}$.

2. *[1,5 pt]* Notons $P(n)$: « v_n est défini et $0 \leq v_n \leq 10$ ».

   Initialisation. $v_0 = 0$ est défini et appartient à $[0, 10]$; $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors

$$0 \le 90 \le 90 + v_n \le 90 + 10 = 100.$$

La racine carrée est donc définie et, par croissance de cette fonction sur $[0, +\infty[$,

$$0 \le v_{n+1} = \sqrt{90 + v_n} \le \sqrt{100} = 10.$$

Ainsi $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, tous les termes sont définis et appartiennent à $[0, 10]$.

3. *[1,5 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $R(n)$: « $v_{n+1} \ge v_n$ ».

   Initialisation. $v_1 = \sqrt{90} > 0 = v_0$; $R(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons $n \ge 0$ et supposons $v_{n+1} \ge v_n$. En ajoutant 90 puis en appliquant la croissance de la racine carrée,

   $$v_{n+2} = \sqrt{90 + v_{n+1}} \ge \sqrt{90 + v_n} = v_{n+1}.$$

   C'est $R(n+1)$.

   Conclusion. Par récurrence, $v_{n+1} \ge v_n$ pour tout $n \ge 0$: (v_n) est croissante.

4. *[1 pt]* Notons $S(n)$: « $v_n < 10$ ». Au rang 0, $v_0 = 0 < 10$. Fixons $n \ge 0$ et supposons $S(n)$ vraie. Les radicandes étant positifs, la stricte croissance de la racine carrée donne

   $$v_{n+1} = \sqrt{90 + v_n} < \sqrt{90 + 10} = \sqrt{100} = 10.$$

   Donc $S(n+1)$ est vraie. L'initialisation et l'hérédité établissent par récurrence que $v_n < 10$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5. *[0,5 pt]* Non. Par exemple $P(n)$: $n \ge 1$ est vraie pour tous les entiers $n \ge 1$ mais fausse en 0.

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base

1. *[1 pt]* Dans une égalité $\vec{v} = t\vec{u}$, le coefficient de $\vec{j}$ serait $1 = 0$, contradiction par unicité des coordonnées dans une base.

2. *[0,5 pt]* En développant, $3\vec{u} + 7\vec{v} = 3(\vec{\imath} + \vec{k}) + 7(\vec{j} + \vec{k}) = 3\vec{\imath} + 7\vec{j} + 10\vec{k} = \vec{w}$.

3. *[1,5 pt]* Comme $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, la coplanarité équivaudrait à $\vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. L'unicité de la décomposition dans la base impose

   $$\lambda = 3, \qquad \mu = 7, \qquad \lambda + \mu = 11.$$

   Les deux premières égalités donnent $\lambda + \mu = 10$, en contradiction avec la troisième. Les trois vecteurs ne sont donc pas coplanaires.

4. *[1 pt]* $7\vec{u} - 3\vec{v} = 7(\vec{\imath} + \vec{k}) - 3(\vec{j} + \vec{k}) = 7\vec{\imath} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$.

5. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires et $\overrightarrow{AD}$ est leur combinaison linéaire : $D \in (ABC)$.

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède

1. *[1 pt]* Par Chasles, $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$. De même, $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = -\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$.

2. *[1 pt]* Par Chasles, $\vec{IJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI} = \frac{\vec{\jmath} - \vec{\imath}}{18} = \frac{\vec{BD}}{18}$. Ces vecteurs sont non nuls et colinéaires : (IJ) et (BD) sont parallèles.

3. *[1 pt]* On a $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AE} = \vec{k}$ et $\overrightarrow{AB} = \vec{\imath}$. Ces deux vecteurs de la base ne sont pas colinéaires : une égalité $\vec{k} = t\vec{\imath}$ contredirait l'unicité de la décomposition dans cette base.

4. *[1 pt]* Les diagonales d'un parallélépipède se coupent en leur milieu. Ainsi $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AG}$, ce qui prouve $O \in (AG)$.

5. *[1 pt]* Les points vérifient $\vec{IJ} = \frac{-\vec{\imath} + \vec{\jmath}}{18}$ et $\overrightarrow{IK} = \frac{-\vec{\imath} + \vec{k}}{18}$. Si $\overrightarrow{IK} = t\vec{IJ}$, le coefficient de $\vec{k}$ donnerait $\frac{1}{18} = 0$, impossible. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc I, J, K ne sont pas alignés.

DS1 · A

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une évolution discrète — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + \frac{33}{4}$.

1. Calculer u_1 et u_2. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 11 - 8\left(\frac{1}{4}\right)^n$. *(2 pt)*
3. En déduire que, pour tout entier naturel n, $3 \leq u_n < 11$. *(1 pt)*
4. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme : « Il existe un entier n tel que $u_n = 11$. » Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Récurrence et encadrement — 5 points

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = \sqrt{110 + v_n}$.

1. Calculer v_1 et v_2. On donnera les valeurs exactes. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n \leq 11$. *(1,5 pt)*
3. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \geq v_n$. *(1,5 pt)*
4. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n < 11$. *(1 pt)*
5. On considère une propriété $P(n)$, définie pour $n \in \mathbb{N}$. On a démontré $P(1)$ et, pour tout $n \geq 1$, l'implication $P(n) \Rightarrow P(n+1)$. Ces deux résultats permettent-ils d'affirmer que $P(0)$ est vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

DS1 · A · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 2\vec{\imath} + 4\vec{\jmath} + 6\vec{k}, \quad \vec{z} = 2\vec{\imath} + 4\vec{\jmath} + 7\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(1 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(1,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $4\vec{u} - 2\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(1 pt)*

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède — 5 points

On considère un parallélépipède $ABCDEFGH$ non aplati. Les sommets E, F, G et H sont les images respectives de A, B, C et D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AE}$. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont définis par

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{8}\vec{\imath}, \qquad \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{8}\vec{\jmath}, \qquad \overrightarrow{AK} = \frac{1}{8}\vec{k}.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{BH}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
2. Démontrer que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles. *(1 pt)*
3. Exprimer $\overrightarrow{CG}$ dans la base, puis déterminer si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CG}$ sont colinéaires. Justifier. *(1 pt)*
4. On note O le centre du parallélépipède. Démontrer que O appartient à la droite (AG). *(1 pt)*
5. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés. *(1 pt)*

Corrigé · DS1 · A

Exercice 1 · Une évolution discrète

1. *[0,5 pt]* La relation est appliquée successivement aux rangs 0 et 1 :
$$u_1 = \frac{1}{4} \times 3 + \frac{33}{4} = 9, \qquad u_2 = \frac{1}{4} \times 9 + \frac{33}{4} = \frac{21}{2}.$$

2. *[2 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété $u_n = 11 - 8\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

   Initialisation. Pour $n = 0$, $11 - 8 \times 1 = 3 = u_0$. Donc $P(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons un entier $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Par la relation définissant la suite, puis par l'hypothèse de récurrence,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{1}{4}u_n + \frac{33}{4} \\ &= \frac{1}{4}\left[11 - 8\left(\frac{1}{4}\right)^n\right] + \frac{33}{4} \\ &= \frac{11}{4} + \frac{33}{4} - 8\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} \\ &= 11 - 8\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$
   C'est $P(n+1)$: la propriété est héréditaire.

   Conclusion. Le principe de récurrence donne $u_n = 11 - 8\left(\frac{1}{4}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. *[1 pt]* Puisque $0 < \frac{1}{4} < 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $0 < (\frac{1}{4})^n \leq 1$. La multiplication par $-8 < 0$ inverse les inégalités :
$$-8 \leq -8(\frac{1}{4})^n < 0.$$
   En ajoutant 11 et en utilisant la formule précédente, on obtient $3 \leq u_n < 11$.

4. *[1 pt]* Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la formule explicite donne
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -8(\frac{1}{4})^{n+1} + 8(\frac{1}{4})^n \\ &= 8(1 - \frac{1}{4})(\frac{1}{4})^n = 6(\frac{1}{4})^n > 0. \end{aligned}$$
   La suite est donc strictement croissante.

5. *[0,5 pt]* L'affirmation est fausse. Pour chaque entier n, $11 - u_n = 8(\frac{1}{4})^n > 0$. Aucun terme n'est donc égal à 11, quel que soit l'entier n.

Exercice 2 · Récurrence et encadrement

1. *[0,5 pt]* $v_1 = \sqrt{110 + 0} = \sqrt{110}$ et $v_2 = \sqrt{110 + \sqrt{110}}$.

2. *[1,5 pt]* Notons $P(n)$: « v_n est défini et $0 \leq v_n \leq 11$ ».

   Initialisation. $v_0 = 0$ est défini et appartient à $[0, 11]$; $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors

$$0 \le 110 \le 110 + v_n \le 110 + 11 = 121.$$

La racine carrée est donc définie et, par croissance de cette fonction sur $[0, +\infty[$,

$$0 \le v_{n+1} = \sqrt{110 + v_n} \le \sqrt{121} = 11.$$

Ainsi $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, tous les termes sont définis et appartiennent à $[0, 11]$.

3. *[1,5 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $R(n)$: « $v_{n+1} \ge v_n$ ».

   Initialisation. $v_1 = \sqrt{110} > 0 = v_0$; $R(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons $n \ge 0$ et supposons $v_{n+1} \ge v_n$. En ajoutant 110 puis en appliquant la croissance de la racine carrée,

   $$v_{n+2} = \sqrt{110 + v_{n+1}} \ge \sqrt{110 + v_n} = v_{n+1}.$$

   C'est $R(n+1)$.

   Conclusion. Par récurrence, $v_{n+1} \ge v_n$ pour tout $n \ge 0$: (v_n) est croissante.

4. *[1 pt]* Notons $S(n)$: « $v_n < 11$ ». Au rang 0, $v_0 = 0 < 11$. Fixons $n \ge 0$ et supposons $S(n)$ vraie. Les radicandes étant positifs, la stricte croissance de la racine carrée donne

   $$v_{n+1} = \sqrt{110 + v_n} < \sqrt{110 + 11} = \sqrt{121} = 11.$$

   Donc $S(n+1)$ est vraie. L'initialisation et l'hérédité établissent par récurrence que $v_n < 11$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5. *[0,5 pt]* Non. Par exemple $P(n)$: $n \ge 1$ est vraie pour tous les entiers $n \ge 1$ mais fausse en 0.

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base

1. *[1 pt]* Dans une égalité $\vec{v} = t\vec{u}$, le coefficient de $\vec{j}$ serait $1 = 0$, contradiction par unicité des coordonnées dans une base.

2. *[0,5 pt]* En développant, $2\vec{u} + 4\vec{v} = 2(\vec{\imath} + \vec{k}) + 4(\vec{j} + \vec{k}) = 2\vec{\imath} + 4\vec{j} + 6\vec{k} = \vec{w}$.

3. *[1,5 pt]* Comme $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, la coplanarité équivaudrait à $\vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. L'unicité de la décomposition dans la base impose

   $$\lambda = 2, \qquad \mu = 4, \qquad \lambda + \mu = 7.$$

   Les deux premières égalités donnent $\lambda + \mu = 6$, en contradiction avec la troisième. Les trois vecteurs ne sont donc pas coplanaires.

4. *[1 pt]* $4\vec{u} - 2\vec{v} = 4(\vec{\imath} + \vec{k}) - 2(\vec{j} + \vec{k}) = 4\vec{\imath} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$.

5. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires et $\overrightarrow{AD}$ est leur combinaison linéaire : $D \in (ABC)$.

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède

1. *[1 pt]* Par Chasles, $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$. De même, $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = -\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$.

2. *[1 pt]* Par Chasles, $\vec{IJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI} = \frac{\vec{\jmath} - \vec{\imath}}{8} = \frac{\vec{BD}}{8}$. Ces vecteurs sont non nuls et colinéaires : (IJ) et (BD) sont parallèles.

3. *[1 pt]* On a $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AE} = \vec{k}$ et $\overrightarrow{AB} = \vec{\imath}$. Ces deux vecteurs de la base ne sont pas colinéaires : une égalité $\vec{k} = t\vec{\imath}$ contredirait l'unicité de la décomposition dans cette base.

4. *[1 pt]* Les diagonales d'un parallélépipède se coupent en leur milieu. Ainsi $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AG}$, ce qui prouve $O \in (AG)$.

5. *[1 pt]* Les points vérifient $\vec{IJ} = \frac{-\vec{\imath} + \vec{\jmath}}{8}$ et $\overrightarrow{IK} = \frac{-\vec{\imath} + \vec{k}}{8}$. Si $\overrightarrow{IK} = t\vec{IJ}$, le coefficient de $\vec{k}$ donnerait $\frac{1}{8} = 0$, impossible. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc I, J, K ne sont pas alignés.

DS1 · B

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une évolution discrète — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{16}{3}$.

1. Calculer u_1 et u_2. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 8 - 7\left(\frac{1}{3}\right)^n$. *(2 pt)*
3. En déduire que, pour tout entier naturel n, $1 \leq u_n < 8$. *(1 pt)*
4. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme : « Il existe un entier n tel que $u_n = 8$. » Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Récurrence et encadrement — 5 points

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = \sqrt{42 + v_n}$.

1. Calculer v_1 et v_2. On donnera les valeurs exactes. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n \leq 7$. *(1,5 pt)*
3. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \geq v_n$. *(1,5 pt)*
4. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n < 7$. *(1 pt)*
5. On considère une propriété $P(n)$, définie pour $n \in \mathbb{N}$. On a démontré $P(1)$ et, pour tout $n \geq 1$, l'implication $P(n) \Rightarrow P(n+1)$. Ces deux résultats permettent-ils d'affirmer que $P(0)$ est vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

DS1 · B · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 5\vec{\imath} + 5\vec{\jmath} + 10\vec{k}, \quad \vec{z} = 5\vec{\imath} + 5\vec{\jmath} + 11\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(1 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(1,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $5\vec{u} - 5\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(1 pt)*

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède — 5 points

On considère un parallélépipède $ABCDEFGH$ non aplati. Les sommets E, F, G et H sont les images respectives de A, B, C et D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AE}$. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont définis par

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{15}\vec{\imath}, \qquad \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{15}\vec{\jmath}, \qquad \overrightarrow{AK} = \frac{1}{15}\vec{k}.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{BH}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
2. Démontrer que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles. *(1 pt)*
3. Exprimer $\overrightarrow{CG}$ dans la base, puis déterminer si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CG}$ sont colinéaires. Justifier. *(1 pt)*
4. On note O le centre du parallélépipède. Démontrer que O appartient à la droite (AG). *(1 pt)*
5. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés. *(1 pt)*

Corrigé · DS1 · B

Exercice 1 · Une évolution discrète

1. *[0,5 pt]* La relation est appliquée successivement aux rangs 0 et 1 :
$$u_1 = \frac{1}{3}\times 1 + \frac{16}{3} = \frac{17}{3}, \qquad u_2 = \frac{1}{3}\times\frac{17}{3} + \frac{16}{3} = \frac{65}{9}.$$

2. *[2 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété $u_n = 8 - 7\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

   Initialisation. Pour $n = 0$, $8 - 7\times 1 = 1 = u_0$. Donc $P(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons un entier $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Par la relation définissant la suite, puis par l'hypothèse de récurrence,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{1}{3}u_n + \frac{16}{3} \\ &= \frac{1}{3}\left[8 - 7\left(\frac{1}{3}\right)^n\right] + \frac{16}{3} \\ &= \frac{8}{3} + \frac{16}{3} - 7\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \\ &= 8 - 7\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$
   C'est $P(n+1)$: la propriété est héréditaire.

   Conclusion. Le principe de récurrence donne $u_n = 8 - 7\left(\frac{1}{3}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. *[1 pt]* Puisque $0 < \frac{1}{3} < 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $0 < (\frac{1}{3})^n \leq 1$. La multiplication par $-7 < 0$ inverse les inégalités :
$$-7 \leq -7(\tfrac{1}{3})^n < 0.$$
   En ajoutant 8 et en utilisant la formule précédente, on obtient $1 \leq u_n < 8$.

4. *[1 pt]* Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la formule explicite donne
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -7(\tfrac{1}{3})^{n+1} + 7(\tfrac{1}{3})^n \\ &= 7(1 - \tfrac{1}{3})(\tfrac{1}{3})^n = \frac{14}{3}(\tfrac{1}{3})^n > 0. \end{aligned}$$
   La suite est donc strictement croissante.

5. *[0,5 pt]* L'affirmation est fausse. Pour chaque entier n, $8 - u_n = 7(\frac{1}{3})^n > 0$. Aucun terme n'est donc égal à 8, quel que soit l'entier n.

Exercice 2 · Récurrence et encadrement

1. *[0,5 pt]* $v_1 = \sqrt{42 + 0} = \sqrt{42}$ et $v_2 = \sqrt{42 + \sqrt{42}}$.

2. *[1,5 pt]* Notons $P(n)$: « v_n est défini et $0 \leq v_n \leq 7$ ».

   Initialisation. $v_0 = 0$ est défini et appartient à $[0, 7]$; $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors

$$0 \leq 42 \leq 42 + v_n \leq 42 + 7 = 49.$$

La racine carrée est donc définie et, par croissance de cette fonction sur $[0, +\infty[$,

$$0 \leq v_{n+1} = \sqrt{42 + v_n} \leq \sqrt{49} = 7.$$

Ainsi $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, tous les termes sont définis et appartiennent à $[0, 7]$.

3. *[1,5 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $R(n)$: « $v_{n+1} \geq v_n$ ».

   Initialisation. $v_1 = \sqrt{42} > 0 = v_0$; $R(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons $n \geq 0$ et supposons $v_{n+1} \geq v_n$. En ajoutant 42 puis en appliquant la croissance de la racine carrée,

   $$v_{n+2} = \sqrt{42 + v_{n+1}} \geq \sqrt{42 + v_n} = v_{n+1}.$$

   C'est $R(n+1)$.

   Conclusion. Par récurrence, $v_{n+1} \geq v_n$ pour tout $n \geq 0$: (v_n) est croissante.

4. *[1 pt]* Notons $S(n)$: « $v_n < 7$ ». Au rang 0, $v_0 = 0 < 7$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $S(n)$ vraie. Les radicandes étant positifs, la stricte croissance de la racine carrée donne

   $$v_{n+1} = \sqrt{42 + v_n} < \sqrt{42 + 7} = \sqrt{49} = 7.$$

   Donc $S(n+1)$ est vraie. L'initialisation et l'hérédité établissent par récurrence que $v_n < 7$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5. *[0,5 pt]* Non. Par exemple $P(n)$: $n \geq 1$ est vraie pour tous les entiers $n \geq 1$ mais fausse en 0.

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base

1. *[1 pt]* Dans une égalité $\vec{v} = t\vec{u}$, le coefficient de $\vec{j}$ serait $1 = 0$, contradiction par unicité des coordonnées dans une base.

2. *[0,5 pt]* En développant, $5\vec{u} + 5\vec{v} = 5(\vec{\imath} + \vec{k}) + 5(\vec{j} + \vec{k}) = 5\vec{\imath} + 5\vec{j} + 10\vec{k} = \vec{w}$.

3. *[1,5 pt]* Comme $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, la coplanarité équivaudrait à $\vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. L'unicité de la décomposition dans la base impose

   $$\lambda = 5, \qquad \mu = 5, \qquad \lambda + \mu = 11.$$

   Les deux premières égalités donnent $\lambda + \mu = 10$, en contradiction avec la troisième. Les trois vecteurs ne sont donc pas coplanaires.

4. *[1 pt]* $5\vec{u} - 5\vec{v} = 5(\vec{\imath} + \vec{k}) - 5(\vec{j} + \vec{k}) = 5\vec{\imath} - 5\vec{j}$.

5. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires et $\overrightarrow{AD}$ est leur combinaison linéaire : $D \in (ABC)$.

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède

1. *[1 pt]* Par Chasles, $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$. De même, $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = -\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$.

2. *[1 pt]* Par Chasles, $\vec{IJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI} = \frac{\vec{\jmath} - \vec{\imath}}{15} = \frac{\vec{BD}}{15}$. Ces vecteurs sont non nuls et colinéaires : (IJ) et (BD) sont parallèles.

3. *[1 pt]* On a $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AE} = \vec{k}$ et $\overrightarrow{AB} = \vec{\imath}$. Ces deux vecteurs de la base ne sont pas colinéaires : une égalité $\vec{k} = t\vec{\imath}$ contredirait l'unicité de la décomposition dans cette base.

4. *[1 pt]* Les diagonales d'un parallélépipède se coupent en leur milieu. Ainsi $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AG}$, ce qui prouve $O \in (AG)$.

5. *[1 pt]* Les points vérifient $\vec{IJ} = \frac{-\vec{\imath} + \vec{\jmath}}{15}$ et $\overrightarrow{IK} = \frac{-\vec{\imath} + \vec{k}}{15}$. Si $\overrightarrow{IK} = t\vec{IJ}$, le coefficient de $\vec{k}$ donnerait $\frac{1}{15} = 0$, impossible. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc I, J, K ne sont pas alignés.

DS2 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Limites calculées et justifiées — 5 points

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit $u_n = \dfrac{3n^2+4n-1}{4n^2+3}$ et $v_n = \sqrt{n^2+4n} - n$.

1. Déterminer la limite de (u_n) en détaillant la transformation de son expression. *(1 pt)*
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $v_n = \dfrac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{n}}+1}$. *(1 pt)*
3. En déduire la limite de (v_n). *(1 pt)*
4. On définit $w_n = 3n^2 - 4n$ pour $n \geq 1$. Déterminer la limite de (w_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme que la différence de deux suites tendant vers $+\infty$ tend toujours vers 0. Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(1 pt)*

Exercice 2 · Vrai ou faux : raisonnements sur les limites — 5 points

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Les limites des suites sont prises lorsque n tend vers $+\infty$.

1. Si $u_n \to 2$ et $v_n \to -5$, alors $\dfrac{u_n}{v_n} \to -\dfrac{2}{5}$. *(1 pt)*
2. La suite $u_n = 2 + (-1)^n$ converge vers 2. *(1 pt)*
3. Si $u_n \to 0$ et $v_n \to +\infty$, alors $u_n v_n \to 0$. *(1 pt)*
4. La suite $w_n = \dfrac{\sqrt{n^2+3n}}{n}$ pour $n \geq 1$ converge vers 1. *(1 pt)*
5. Pour $u_n = \dfrac{2n+5}{n}$, on a $|u_n - 2| < 0{,}01$ dès que $n > 500$. *(1 pt)*

DS2 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 2\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} + 8\vec{k}, \quad \vec{z} = 2\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} + 9\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(1 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(1,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $6\vec{u} - 2\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(1 pt)*

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède — 5 points

On considère un parallélépipède $ABCDEFGH$ non aplati. Les sommets E, F, G et H sont les images respectives de A, B, C et D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AE}$. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont définis par

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{18}\vec{\imath}, \qquad \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{18}\vec{\jmath}, \qquad \overrightarrow{AK} = \frac{1}{18}\vec{k}.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{BH}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
2. Démontrer que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles. *(1 pt)*
3. Étudier la position relative des droites (AB) et (CG) : sont-elles parallèles, sécantes ou non coplanaires ? Justifier. *(1 pt)*
4. On note O le centre du parallélépipède. Le point O appartient-il au plan (ABG) ? Justifier. *(1 pt)*
5. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés. *(1 pt)*

Corrigé · DS2 · Zéro 1

Exercice 1 · Limites calculées et justifiées

1. *[1 pt]* Pour $n \geq 1$, on divise par $n^2 \neq 0$:

$$u_n = \frac{3 + \frac{4}{n} - \frac{1}{n^2}}{4 + \frac{3}{n^2}}.$$

Les termes $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0. Le numérateur tend vers 3 et le dénominateur vers $4 \neq 0$; par quotient, $u_n \to \frac{3}{4}$.

2. *[1 pt]* Le conjugué est positif. Pour $n \geq 1$, $\sqrt{n^2} = n$, d'où

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{(n^2 + 4n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 4n} + n} \\ &= \frac{4n}{n(\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + 1)} = \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + 1}. \end{aligned}$$

3. *[1 pt]* Le dénominateur tend vers 2 ; limite 2.

4. *[1 pt]* $w_n = n^2(3 - \frac{4}{n}) \to +\infty$; le second facteur tend vers $3 > 0$.

5. *[1 pt]* Non : $(2n) - n = n \to +\infty$. La forme $\infty - \infty$ est indéterminée : elle ne permet pas de conclure sans transformation.

Exercice 2 · Vrai ou faux : raisonnements sur les limites

1. *[1 pt]* Vraie : v_n a une limite non nulle, donc $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang ; la limite du quotient est $-\frac{2}{5}$.

2. *[1 pt]* Fausse : les termes pairs valent 3, les termes impairs 1. Les deux valeurs restent à distance 1 de 2.

3. *[1 pt]* Fausse : $u_n = \frac{1}{n}$, $v_n = n$ pour $n \geq 1$ donnent un produit constant égal à 1.

4. *[1 pt]* Vraie : $w_n = \sqrt{1 + \frac{3}{n}} \to 1$.

5. *[1 pt]* Vraie : l'écart vaut $\frac{5}{n}$; $n > 500$ donne $\frac{5}{n} < 0{,}01$.

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base

1. *[1 pt]* Dans une égalité $\vec{v} = t\vec{u}$, le coefficient de $\vec{j}$ serait $1 = 0$, contradiction par unicité des coordonnées dans une base.

2. *[0,5 pt]* En développant, $2\vec{u} + 6\vec{v} = 2(\vec{\imath} + \vec{k}) + 6(\vec{j} + \vec{k}) = 2\vec{\imath} + 6\vec{j} + 8\vec{k} = \vec{w}$.

3. *[1,5 pt]* Comme $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, la coplanarité équivaudrait à $\vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. L'unicité de la décomposition dans la base impose

$$\lambda = 2, \qquad \mu = 6, \qquad \lambda + \mu = 9.$$

Les deux premières égalités donnent $\lambda+\mu = 8$, en contradiction avec la troisième. Les trois vecteurs ne sont donc pas coplanaires.

4. *[1 pt]* $6\vec{u} - 2\vec{v} = 6(\vec{\imath} + \vec{k}) - 2(\vec{\jmath} + \vec{k}) = 6\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} + 4\vec{k}$.
5. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires et $\overrightarrow{AD}$ est leur combinaison linéaire : $D \in (ABC)$.

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède

1. *[1 pt]* Par Chasles, $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$. De même, $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = -\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$.
2. *[1 pt]* Par Chasles, $\vec{IJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI} = \frac{\vec{\jmath}-\vec{\imath}}{18} = \frac{\vec{BD}}{18}$. Ces vecteurs sont non nuls et colinéaires : (IJ) et (BD) sont parallèles.
3. *[1 pt]* Directeurs $\vec{\imath}$ et $\vec{k}$, non colinéaires. Une intersection imposerait $t\vec{\imath} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + s\vec{k}$, impossible par le coefficient de $\vec{\jmath}$. Elles ne sont ni parallèles ni sécantes, donc elles ne sont pas coplanaires.
4. *[1 pt]* $\overrightarrow{AO} = \frac{\vec{AG}}{2}$, donc $O \in (AG) \subset (ABG)$.
5. *[1 pt]* Les points vérifient $\vec{IJ} = \frac{-\vec{\imath}+\vec{\jmath}}{18}$ et $\overrightarrow{IK} = \frac{-\vec{\imath}+\vec{k}}{18}$. Si $\overrightarrow{IK} = t\vec{IJ}$, le coefficient de $\vec{k}$ donnerait $\frac{1}{18} = 0$, impossible. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc I, J, K ne sont pas alignés.

DS2 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Limites calculées et justifiées — 5 points

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit $u_n = \dfrac{2n^2+6n-1}{3n^2+1}$ et $v_n = \sqrt{n^2+6n} - n$.

1. Déterminer la limite de (u_n) en détaillant la transformation de son expression. *(1 pt)*
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $v_n = \dfrac{6}{\sqrt{1+\frac{6}{n}}+1}$. *(1 pt)*
3. En déduire la limite de (v_n). *(1 pt)*
4. On définit $w_n = 2n^2 - 6n$ pour $n \geq 1$. Déterminer la limite de (w_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme que la différence de deux suites tendant vers $+\infty$ tend toujours vers 0. Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(1 pt)*

Exercice 2 · Vrai ou faux : raisonnements sur les limites — 5 points

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Les limites des suites sont prises lorsque n tend vers $+\infty$.

1. Si $u_n \to 5$ et $v_n \to -6$, alors $\dfrac{u_n}{v_n} \to -\dfrac{5}{6}$. *(1 pt)*
2. La suite $u_n = 5 + (-1)^n$ converge vers 5. *(1 pt)*
3. Si $u_n \to 0$ et $v_n \to +\infty$, alors $u_n v_n \to 0$. *(1 pt)*
4. La suite $w_n = \dfrac{\sqrt{n^2+n}}{n}$ pour $n \geq 1$ converge vers 1. *(1 pt)*
5. Pour $u_n = \dfrac{5n+6}{n}$, on a $|u_n - 5| < 0{,}01$ dès que $n > 600$. *(1 pt)*

DS2 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 4\vec{\imath} + 7\vec{\jmath} + 11\vec{k}, \quad \vec{z} = 4\vec{\imath} + 7\vec{\jmath} + 12\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(1 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(1,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $7\vec{u} - 4\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(1 pt)*

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède — 5 points

On considère un parallélépipède $ABCDEFGH$ non aplati. Les sommets E, F, G et H sont les images respectives de A, B, C et D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AE}$. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont définis par

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{8}\vec{\imath}, \qquad \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{8}\vec{\jmath}, \qquad \overrightarrow{AK} = \frac{1}{8}\vec{k}.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{BH}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
2. Démontrer que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles. *(1 pt)*
3. Étudier la position relative des droites (AB) et (CG) : sont-elles parallèles, sécantes ou non coplanaires ? Justifier. *(1 pt)*
4. On note O le centre du parallélépipède. Le point O appartient-il au plan (ABG) ? Justifier. *(1 pt)*
5. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés. *(1 pt)*

Corrigé · DS2 · Zéro 2

Exercice 1 · Limites calculées et justifiées

1. *[1 pt]* Pour $n \geq 1$, on divise par $n^2 \neq 0$:

$$u_n = \frac{2 + \frac{6}{n} - \frac{1}{n^2}}{3 + \frac{1}{n^2}}.$$

Les termes $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0. Le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers $3 \neq 0$; par quotient, $u_n \to \frac{2}{3}$.

2. *[1 pt]* Le conjugué est positif. Pour $n \geq 1$, $\sqrt{n^2} = n$, d'où

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{(n^2 + 6n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 6n} + n} \\ &= \frac{6n}{n(\sqrt{1 + \frac{6}{n}} + 1)} = \frac{6}{\sqrt{1 + \frac{6}{n}} + 1}. \end{aligned}$$

3. *[1 pt]* Le dénominateur tend vers 2 ; limite 3.

4. *[1 pt]* $w_n = n^2(2 - \frac{6}{n}) \to +\infty$; le second facteur tend vers $2 > 0$.

5. *[1 pt]* Non : $(2n) - n = n \to +\infty$. La forme $\infty - \infty$ est indéterminée : elle ne permet pas de conclure sans transformation.

Exercice 2 · Vrai ou faux : raisonnements sur les limites

1. *[1 pt]* Vraie : v_n a une limite non nulle, donc $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang ; la limite du quotient est $-\frac{5}{6}$.

2. *[1 pt]* Fausse : les termes pairs valent 6, les termes impairs 4. Les deux valeurs restent à distance 1 de 5.

3. *[1 pt]* Fausse : $u_n = \frac{1}{n}$, $v_n = n$ pour $n \geq 1$ donnent un produit constant égal à 1.

4. *[1 pt]* Vraie : $w_n = \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \to 1$.

5. *[1 pt]* Vraie : l'écart vaut $\frac{6}{n}$; $n > 600$ donne $\frac{6}{n} < 0{,}01$.

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base

1. *[1 pt]* Dans une égalité $\vec{v} = t\vec{u}$, le coefficient de $\vec{j}$ serait $1 = 0$, contradiction par unicité des coordonnées dans une base.

2. *[0,5 pt]* En développant, $4\vec{u} + 7\vec{v} = 4(\vec{\imath} + \vec{k}) + 7(\vec{j} + \vec{k}) = 4\vec{\imath} + 7\vec{j} + 11\vec{k} = \vec{w}$.

3. *[1,5 pt]* Comme $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, la coplanarité équivaudrait à $\vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. L'unicité de la décomposition dans la base impose

$$\lambda = 4, \qquad \mu = 7, \qquad \lambda + \mu = 12.$$

Les deux premières égalités donnent $\lambda + \mu = 11$, en contradiction avec la troisième. Les trois vecteurs ne sont donc pas coplanaires.

4. *[1 pt]* $7\vec{u} - 4\vec{v} = 7(\vec{\imath} + \vec{k}) - 4(\vec{\jmath} + \vec{k}) = 7\vec{\imath} - 4\vec{\jmath} + 3\vec{k}$.
5. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires et $\overrightarrow{AD}$ est leur combinaison linéaire : $D \in (ABC)$.

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède

1. *[1 pt]* Par Chasles, $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$. De même, $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = -\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$.
2. *[1 pt]* Par Chasles, $\vec{IJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI} = \frac{\vec{\jmath} - \vec{\imath}}{8} = \frac{\vec{BD}}{8}$. Ces vecteurs sont non nuls et colinéaires : (IJ) et (BD) sont parallèles.
3. *[1 pt]* Directeurs $\vec{\imath}$ et $\vec{k}$, non colinéaires. Une intersection imposerait $t\vec{\imath} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + s\vec{k}$, impossible par le coefficient de $\vec{\jmath}$. Elles ne sont ni parallèles ni sécantes, donc elles ne sont pas coplanaires.
4. *[1 pt]* $\overrightarrow{AO} = \frac{\vec{AG}}{2}$, donc $O \in (AG) \subset (ABG)$.
5. *[1 pt]* Les points vérifient $\vec{IJ} = \frac{-\vec{\imath}+\vec{\jmath}}{8}$ et $\overrightarrow{IK} = \frac{-\vec{\imath}+\vec{k}}{8}$. Si $\overrightarrow{IK} = t\vec{IJ}$, le coefficient de $\vec{k}$ donnerait $\frac{1}{8} = 0$, impossible. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc I, J, K ne sont pas alignés.

DS2 · A

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Limites calculées et justifiées — 5 points

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit $u_n = \dfrac{5n^2+7n-1}{6n^2+2}$ et $v_n = \sqrt{n^2+7n} - n$.

1. Déterminer la limite de (u_n) en détaillant la transformation de son expression. *(1 pt)*
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $v_n = \dfrac{7}{\sqrt{1+\frac{7}{n}}+1}$. *(1 pt)*
3. En déduire la limite de (v_n). *(1 pt)*
4. On définit $w_n = 5n^2 - 7n$ pour $n \geq 1$. Déterminer la limite de (w_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme que la différence de deux suites tendant vers $+\infty$ tend toujours vers 0. Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(1 pt)*

Exercice 2 · Vrai ou faux : raisonnements sur les limites — 5 points

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Les limites des suites sont prises lorsque n tend vers $+\infty$.

1. Si $u_n \to 4$ et $v_n \to -8$, alors $\dfrac{u_n}{v_n} \to -\dfrac{1}{2}$. *(1 pt)*
2. La suite $u_n = 4 + (-1)^n$ converge vers 4. *(1 pt)*
3. Si $u_n \to 0$ et $v_n \to +\infty$, alors $u_n v_n \to 0$. *(1 pt)*
4. La suite $w_n = \dfrac{\sqrt{n^2+2n}}{n}$ pour $n \geq 1$ converge vers 1. *(1 pt)*
5. Pour $u_n = \dfrac{4n+8}{n}$, on a $|u_n - 4| < 0{,}01$ dès que $n > 800$. *(1 pt)*

DS2 · A · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 3\vec{\imath} + 4\vec{\jmath} + 7\vec{k}, \quad \vec{z} = 3\vec{\imath} + 4\vec{\jmath} + 8\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(1 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(1,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $4\vec{u} - 3\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(1 pt)*

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède — 5 points

On considère un parallélépipède $ABCDEFGH$ non aplati. Les sommets E, F, G et H sont les images respectives de A, B, C et D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AE}$. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont définis par

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{15}\vec{\imath}, \qquad \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{15}\vec{\jmath}, \qquad \overrightarrow{AK} = \frac{1}{15}\vec{k}.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{BH}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
2. Démontrer que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles. *(1 pt)*
3. Étudier la position relative des droites (AB) et (CG) : sont-elles parallèles, sécantes ou non coplanaires ? Justifier. *(1 pt)*
4. On note O le centre du parallélépipède. Le point O appartient-il au plan (ABG) ? Justifier. *(1 pt)*
5. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés. *(1 pt)*

Corrigé · DS2 · A

Exercice 1 · Limites calculées et justifiées

1. *[1 pt]* Pour $n \geq 1$, on divise par $n^2 \neq 0$:

$$u_n = \frac{5 + \frac{7}{n} - \frac{1}{n^2}}{6 + \frac{2}{n^2}}.$$

Les termes $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0. Le numérateur tend vers 5 et le dénominateur vers $6 \neq 0$; par quotient, $u_n \to \frac{5}{6}$.

2. *[1 pt]* Le conjugué est positif. Pour $n \geq 1$, $\sqrt{n^2} = n$, d'où

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{(n^2 + 7n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 7n} + n} \\ &= \frac{7n}{n(\sqrt{1 + \frac{7}{n}} + 1)} = \frac{7}{\sqrt{1 + \frac{7}{n}} + 1}. \end{aligned}$$

3. *[1 pt]* Le dénominateur tend vers 2 ; limite $\frac{7}{2}$.

4. *[1 pt]* $w_n = n^2(5 - \frac{7}{n}) \to +\infty$; le second facteur tend vers $5 > 0$.

5. *[1 pt]* Non : $(2n) - n = n \to +\infty$. La forme $\infty - \infty$ est indéterminée : elle ne permet pas de conclure sans transformation.

Exercice 2 · Vrai ou faux : raisonnements sur les limites

1. *[1 pt]* Vraie : v_n a une limite non nulle, donc $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang ; la limite du quotient est $-\frac{1}{2}$.

2. *[1 pt]* Fausse : les termes pairs valent 5, les termes impairs 3. Les deux valeurs restent à distance 1 de 4.

3. *[1 pt]* Fausse : $u_n = \frac{1}{n}$, $v_n = n$ pour $n \geq 1$ donnent un produit constant égal à 1.

4. *[1 pt]* Vraie : $w_n = \sqrt{1 + \frac{2}{n}} \to 1$.

5. *[1 pt]* Vraie : l'écart vaut $\frac{8}{n}$; $n > 800$ donne $\frac{8}{n} < 0{,}01$.

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base

1. *[1 pt]* Dans une égalité $\vec{v} = t\vec{u}$, le coefficient de $\vec{j}$ serait $1 = 0$, contradiction par unicité des coordonnées dans une base.

2. *[0,5 pt]* En développant, $3\vec{u} + 4\vec{v} = 3(\vec{\imath} + \vec{k}) + 4(\vec{j} + \vec{k}) = 3\vec{\imath} + 4\vec{j} + 7\vec{k} = \vec{w}$.

3. *[1,5 pt]* Comme $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, la coplanarité équivaudrait à $\vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. L'unicité de la décomposition dans la base impose

$$\lambda = 3, \qquad \mu = 4, \qquad \lambda + \mu = 8.$$

Les deux premières égalités donnent $\lambda+\mu = 7$, en contradiction avec la troisième. Les trois vecteurs ne sont donc pas coplanaires.

4. *[1 pt]* $4\vec{u} - 3\vec{v} = 4(\vec{\imath} + \vec{k}) - 3(\vec{\jmath} + \vec{k}) = 4\vec{\imath} - 3\vec{\jmath} + \vec{k}$.

5. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires et $\overrightarrow{AD}$ est leur combinaison linéaire : $D \in (ABC)$.

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède

1. *[1 pt]* Par Chasles, $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$. De même, $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = -\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$.

2. *[1 pt]* Par Chasles, $\vec{IJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI} = \frac{\vec{\jmath} - \vec{\imath}}{15} = \frac{\vec{BD}}{15}$. Ces vecteurs sont non nuls et colinéaires : (IJ) et (BD) sont parallèles.

3. *[1 pt]* Directeurs $\vec{\imath}$ et $\vec{k}$, non colinéaires. Une intersection imposerait $t\vec{\imath} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + s\vec{k}$, impossible par le coefficient de $\vec{\jmath}$. Elles ne sont ni parallèles ni sécantes, donc elles ne sont pas coplanaires.

4. *[1 pt]* $\overrightarrow{AO} = \frac{\vec{AG}}{2}$, donc $O \in (AG) \subset (ABG)$.

5. *[1 pt]* Les points vérifient $\vec{IJ} = \frac{-\vec{\imath}+\vec{\jmath}}{15}$ et $\overrightarrow{IK} = \frac{-\vec{\imath}+\vec{k}}{15}$. Si $\overrightarrow{IK} = t\vec{IJ}$, le coefficient de $\vec{k}$ donnerait $\frac{1}{15} = 0$, impossible. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc I, J, K ne sont pas alignés.

DS2 · B

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Limites calculées et justifiées — 5 points

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit $u_n = \dfrac{4n^2+4n-1}{5n^2+3}$ et $v_n = \sqrt{n^2+4n} - n$.

1. Déterminer la limite de (u_n) en détaillant la transformation de son expression. *(1 pt)*
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $v_n = \dfrac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{n}}+1}$. *(1 pt)*
3. En déduire la limite de (v_n). *(1 pt)*
4. On définit $w_n = 4n^2 - 4n$ pour $n \geq 1$. Déterminer la limite de (w_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme que la différence de deux suites tendant vers $+\infty$ tend toujours vers 0. Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(1 pt)*

Exercice 2 · Vrai ou faux : raisonnements sur les limites — 5 points

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Les limites des suites sont prises lorsque n tend vers $+\infty$.

1. Si $u_n \to 3$ et $v_n \to -5$, alors $\dfrac{u_n}{v_n} \to -\dfrac{3}{5}$. *(1 pt)*
2. La suite $u_n = 3 + (-1)^n$ converge vers 3. *(1 pt)*
3. Si $u_n \to 0$ et $v_n \to +\infty$, alors $u_n v_n \to 0$. *(1 pt)*
4. La suite $w_n = \dfrac{\sqrt{n^2+3n}}{n}$ pour $n \geq 1$ converge vers 1. *(1 pt)*
5. Pour $u_n = \dfrac{3n+5}{n}$, on a $|u_n - 3| < 0{,}01$ dès que $n > 500$. *(1 pt)*

DS2 · B · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 3\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} + 9\vec{k}, \quad \vec{z} = 3\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} + 10\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(1 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(1,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $6\vec{u} - 3\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(1 pt)*

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède — 5 points

On considère un parallélépipède $ABCDEFGH$ non aplati. Les sommets E, F, G et H sont les images respectives de A, B, C et D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AE}$. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont définis par

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{5}\vec{\imath}, \qquad \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{5}\vec{\jmath}, \qquad \overrightarrow{AK} = \frac{1}{5}\vec{k}.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{BH}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
2. Démontrer que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles. *(1 pt)*
3. Étudier la position relative des droites (AB) et (CG) : sont-elles parallèles, sécantes ou non coplanaires ? Justifier. *(1 pt)*
4. On note O le centre du parallélépipède. Le point O appartient-il au plan (ABG) ? Justifier. *(1 pt)*
5. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés. *(1 pt)*

Corrigé · DS2 · B

Exercice 1 · Limites calculées et justifiées

1. *[1 pt]* Pour $n \geq 1$, on divise par $n^2 \neq 0$:

$$u_n = \frac{4 + \frac{4}{n} - \frac{1}{n^2}}{5 + \frac{3}{n^2}}.$$

Les termes $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0. Le numérateur tend vers 4 et le dénominateur vers $5 \neq 0$; par quotient, $u_n \to \frac{4}{5}$.

2. *[1 pt]* Le conjugué est positif. Pour $n \geq 1$, $\sqrt{n^2} = n$, d'où

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{(n^2 + 4n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 4n} + n} \\ &= \frac{4n}{n(\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + 1)} = \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + 1}. \end{aligned}$$

3. *[1 pt]* Le dénominateur tend vers 2 ; limite 2.

4. *[1 pt]* $w_n = n^2(4 - \frac{4}{n}) \to +\infty$; le second facteur tend vers $4 > 0$.

5. *[1 pt]* Non : $(2n) - n = n \to +\infty$. La forme $\infty - \infty$ est indéterminée : elle ne permet pas de conclure sans transformation.

Exercice 2 · Vrai ou faux : raisonnements sur les limites

1. *[1 pt]* Vraie : v_n a une limite non nulle, donc $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang ; la limite du quotient est $-\frac{3}{5}$.

2. *[1 pt]* Fausse : les termes pairs valent 4, les termes impairs 2. Les deux valeurs restent à distance 1 de 3.

3. *[1 pt]* Fausse : $u_n = \frac{1}{n}$, $v_n = n$ pour $n \geq 1$ donnent un produit constant égal à 1.

4. *[1 pt]* Vraie : $w_n = \sqrt{1 + \frac{3}{n}} \to 1$.

5. *[1 pt]* Vraie : l'écart vaut $\frac{5}{n}$; $n > 500$ donne $\frac{5}{n} < 0{,}01$.

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base

1. *[1 pt]* Dans une égalité $\vec{v} = t\vec{u}$, le coefficient de $\vec{j}$ serait $1 = 0$, contradiction par unicité des coordonnées dans une base.

2. *[0,5 pt]* En développant, $3\vec{u} + 6\vec{v} = 3(\vec{\imath} + \vec{k}) + 6(\vec{j} + \vec{k}) = 3\vec{\imath} + 6\vec{j} + 9\vec{k} = \vec{w}$.

3. *[1,5 pt]* Comme $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, la coplanarité équivaudrait à $\vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. L'unicité de la décomposition dans la base impose

$$\lambda = 3, \qquad \mu = 6, \qquad \lambda + \mu = 10.$$

Les deux premières égalités donnent $\lambda+\mu = 9$, en contradiction avec la troisième. Les trois vecteurs ne sont donc pas coplanaires.

4. *[1 pt]* $6\vec{u} - 3\vec{v} = 6(\vec{\imath} + \vec{k}) - 3(\vec{\jmath} + \vec{k}) = 6\vec{\imath} - 3\vec{\jmath} + 3\vec{k}$.
5. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires et $\overrightarrow{AD}$ est leur combinaison linéaire : $D \in (ABC)$.

Exercice 4 · Géométrie d'un parallélépipède

1. *[1 pt]* Par Chasles, $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$. De même, $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = -\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$.
2. *[1 pt]* Par Chasles, $\vec{IJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI} = \frac{\vec{\jmath}-\vec{\imath}}{5} = \frac{\vec{BD}}{5}$. Ces vecteurs sont non nuls et colinéaires : (IJ) et (BD) sont parallèles.
3. *[1 pt]* Directeurs $\vec{\imath}$ et $\vec{k}$, non colinéaires. Une intersection imposerait $t\vec{\imath} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + s\vec{k}$, impossible par le coefficient de $\vec{\jmath}$. Elles ne sont ni parallèles ni sécantes, donc elles ne sont pas coplanaires.
4. *[1 pt]* $\overrightarrow{AO} = \frac{\vec{AG}}{2}$, donc $O \in (AG) \subset (ABG)$.
5. *[1 pt]* Les points vérifient $\vec{IJ} = \frac{-\vec{\imath}+\vec{\jmath}}{5}$ et $\overrightarrow{IK} = \frac{-\vec{\imath}+\vec{k}}{5}$. Si $\overrightarrow{IK} = t\vec{IJ}$, le coefficient de $\vec{k}$ donnerait $\frac{1}{5} = 0$, impossible. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc I, J, K ne sont pas alignés.

Devoir commun · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une évolution discrète — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 6$.

1. Calculer u_1 et u_2. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 8 - 6\left(\frac{1}{4}\right)^n$. *(2 pt)*
3. En déduire que, pour tout entier naturel n, $2 \leq u_n < 8$. *(1 pt)*
4. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme : « Il existe un entier n tel que $u_n = 8$. » Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Limites calculées et justifiées — 5 points

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit $u_n = \frac{3n^2+5n-1}{4n^2+2}$ et $v_n = \sqrt{n^2+5n} - n$.

1. Déterminer la limite de (u_n) en détaillant la transformation de son expression. *(1 pt)*
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $v_n = \dfrac{5}{\sqrt{1+\frac{5}{n}}+1}$. *(1 pt)*
3. En déduire la limite de (v_n). *(1 pt)*
4. On définit $w_n = 3n^2 - 5n$ pour $n \geq 1$. Déterminer la limite de (w_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme que la différence de deux suites tendant vers $+\infty$ tend toujours vers 0. Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(1 pt)*

Devoir commun · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Limites et asymptotes — 5 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{2x+6}{x-2}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f. Trouver deux réels A et B tels que, pour tout $x \neq 2$, $f(x) = A + \dfrac{B}{x-2}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(1 pt)*
3. Déterminer les limites de f en 2^- et en 2^+. *(1 pt)*
4. Donner les équations des asymptotes de $\mathcal{C}_f$. Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. *(1 pt)*
5. Indépendamment des questions précédentes, déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} x^2 e^{-2x}$ en justifiant. *(1 pt)*

Exercice 4 · Codes et sélections — 5 points

Un code est une suite ordonnée de 4 symboles choisis dans un alphabet qui contient 15 symboles distincts. Les règles concernant les répétitions sont précisées dans chaque question, indépendamment des autres questions.

1. Combien de codes peut-on former si les répétitions sont autorisées ? *(1 pt)*
2. Combien de codes peut-on former si chaque symbole doit être utilisé au plus une fois ? *(1 pt)*
3. Un symbole de l'alphabet est fixé à l'avance. Les répétitions étant autorisées, combien de codes contiennent ce symbole au moins une fois ? *(1 pt)*
4. Le premier symbole du code est imposé et les répétitions sont interdites. Combien de codes peut-on former ? *(1 pt)*
5. Deux symboles distincts de l'alphabet sont interdits. Les autres symboles peuvent être répétés. Combien de codes peut-on former ? *(1 pt)*

Corrigé · Devoir commun · Zéro 1

Exercice 1 · Une évolution discrète

1. *[0,5 pt]* La relation est appliquée successivement aux rangs 0 et 1 :
$$u_1 = \frac{1}{4} \times 2 + 6 = \frac{13}{2}, \qquad u_2 = \frac{1}{4} \times \frac{13}{2} + 6 = \frac{61}{8}.$$

2. *[2 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété $u_n = 8 - 6\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

   Initialisation. Pour $n = 0$, $8 - 6 \times 1 = 2 = u_0$. Donc $P(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons un entier $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Par la relation définissant la suite, puis par l'hypothèse de récurrence,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{1}{4}u_n + 6 \\ &= \frac{1}{4}\left[8 - 6\left(\frac{1}{4}\right)^n\right] + 6 \\ &= 2 + 6 - 6\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} \\ &= 8 - 6\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$
   C'est $P(n+1)$: la propriété est héréditaire.

   Conclusion. Le principe de récurrence donne $u_n = 8 - 6\left(\frac{1}{4}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. *[1 pt]* Puisque $0 < \frac{1}{4} < 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $0 < (\frac{1}{4})^n \leq 1$. La multiplication par $-6 < 0$ inverse les inégalités :
$$-6 \leq -6(\frac{1}{4})^n < 0.$$
   En ajoutant 8 et en utilisant la formule précédente, on obtient $2 \leq u_n < 8$.

4. *[1 pt]* Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la formule explicite donne
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -6(\frac{1}{4})^{n+1} + 6(\frac{1}{4})^n \\ &= 6(1 - \frac{1}{4})(\frac{1}{4})^n = \frac{9}{2}(\frac{1}{4})^n > 0. \end{aligned}$$
   La suite est donc strictement croissante.

5. *[0,5 pt]* L'affirmation est fausse. Pour chaque entier n, $8 - u_n = 6(\frac{1}{4})^n > 0$. Aucun terme n'est donc égal à 8, quel que soit l'entier n.

Exercice 2 · Limites calculées et justifiées

1. *[1 pt]* Pour $n \geq 1$, on divise par $n^2 \neq 0$:
$$u_n = \frac{3 + \frac{5}{n} - \frac{1}{n^2}}{4 + \frac{2}{n^2}}.$$
   Les termes $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0. Le numérateur tend vers 3 et le dénominateur vers $4 \neq 0$; par quotient, $u_n \to \frac{3}{4}$.

2. *[1 pt]* Le conjugué est positif. Pour $n \geq 1$, $\sqrt{n^2} = n$, d'où

$$v_n = \frac{(n^2+5n)-n^2}{\sqrt{n^2+5n}+n} = \frac{5n}{n(\sqrt{1+\frac{5}{n}}+1)} = \frac{5}{\sqrt{1+\frac{5}{n}}+1}.$$

3. *[1 pt]* Le dénominateur tend vers 2 ; limite $\frac{5}{2}$.

4. *[1 pt]* $w_n = n^2(3-\frac{5}{n}) \to +\infty$; le second facteur tend vers $3 > 0$.

5. *[1 pt]* Non : $(2n) - n = n \to +\infty$. Le signe $\infty - \infty$ est une forme indéterminée, pas une règle de calcul.

Exercice 3 · Limites et asymptotes

1. *[1 pt]* Le dénominateur s'annule seulement en 2 : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Comme $2x+6 = 2(x-2)+10$, on obtient $f(x) = 2 + \dfrac{10}{x-2}$.

2. *[1 pt]* Les deux limites valent 2.

3. *[1 pt]* Quand $x \to 2^-$, $x-2 \to 0$ par valeurs négatives ; comme $10 > 0$, $\frac{10}{x-2} \to -\infty$, donc $f(x) \to -\infty$. À droite, le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives : le quotient, puis $f(x)$, tendent vers $+\infty$.

4. *[1 pt]* $x = 2$ et $y = 2$; courbe en dessous pour $x < 2$ et au-dessus pour $x > 2$.

5. *[1 pt]* Posons $t = 2x$. Alors $t \to +\infty$ et $x^2e^{-2x} = \frac{1}{4}\frac{t^2}{e^t}$. La croissance comparée donne $\frac{t^2}{e^t} \to 0$; la limite cherchée vaut donc 0.

Exercice 4 · Codes et sélections

1. *[1 pt]* $15^4 = 50625$ par le principe multiplicatif.

2. *[1 pt]* Les choix successifs ont 15, 14, puis un choix de moins à chaque étape, jusqu'à 12 possibilités. Par multiplication,

$$15 \times 14 \times 13 \times 12 = 32760.$$

   L'ordre des symboles fait partie du code.

3. *[1 pt]* $15^4 - 14^4 = 12209$ par complément.

4. *[1 pt]* Le symbole de la première position est fixé et ne peut plus être utilisé. Les 3 positions suivantes donnent successivement 14, … , 12 choix :

$$14 \times 13 \times 12 = 2184.$$

5. *[1 pt]* $13^4 = 28561$.

Devoir commun · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une évolution discrète — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{20}{3}$.

1. Calculer u_1 et u_2. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 10 - 7\left(\frac{1}{3}\right)^n$. *(2 pt)*
3. En déduire que, pour tout entier naturel n, $3 \leq u_n < 10$. *(1 pt)*
4. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme : « Il existe un entier n tel que $u_n = 10$. » Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Limites calculées et justifiées — 5 points

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit $u_n = \frac{2n^2+7n-1}{3n^2+3}$ et $v_n = \sqrt{n^2+7n} - n$.

1. Déterminer la limite de (u_n) en détaillant la transformation de son expression. *(1 pt)*
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $v_n = \dfrac{7}{\sqrt{1+\frac{7}{n}}+1}$. *(1 pt)*
3. En déduire la limite de (v_n). *(1 pt)*
4. On définit $w_n = 2n^2 - 7n$ pour $n \geq 1$. Déterminer la limite de (w_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme que la différence de deux suites tendant vers $+\infty$ tend toujours vers 0. Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(1 pt)*

Devoir commun · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Limites et asymptotes — 5 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{5x+7}{x-3}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f. Trouver deux réels A et B tels que, pour tout $x \neq 3$, $f(x) = A + \frac{B}{x-3}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(1 pt)*
3. Déterminer les limites de f en 3^- et en 3^+. *(1 pt)*
4. Donner les équations des asymptotes de $\mathcal{C}_f$. Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. *(1 pt)*
5. Indépendamment des questions précédentes, déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} x^5 e^{-3x}$ en justifiant. *(1 pt)*

Exercice 4 · Codes et sélections — 5 points

Un code est une suite ordonnée de 5 symboles choisis dans un alphabet qui contient 16 symboles distincts. Les règles concernant les répétitions sont précisées dans chaque question, indépendamment des autres questions.

1. Combien de codes peut-on former si les répétitions sont autorisées ? *(1 pt)*
2. Combien de codes peut-on former si chaque symbole doit être utilisé au plus une fois ? *(1 pt)*
3. Un symbole de l'alphabet est fixé à l'avance. Les répétitions étant autorisées, combien de codes contiennent ce symbole au moins une fois ? *(1 pt)*
4. Le premier symbole du code est imposé et les répétitions sont interdites. Combien de codes peut-on former ? *(1 pt)*
5. Deux symboles distincts de l'alphabet sont interdits. Les autres symboles peuvent être répétés. Combien de codes peut-on former ? *(1 pt)*

Corrigé · Devoir commun · Zéro 2

Exercice 1 · Une évolution discrète

1. *[0,5 pt]* La relation est appliquée successivement aux rangs 0 et 1 :
$$u_1 = \frac{1}{3} \times 3 + \frac{20}{3} = \frac{23}{3}, \qquad u_2 = \frac{1}{3} \times \frac{23}{3} + \frac{20}{3} = \frac{83}{9}.$$

2. *[2 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété $u_n = 10 - 7\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

   Initialisation. Pour $n = 0$, $10 - 7 \times 1 = 3 = u_0$. Donc $P(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons un entier $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Par la relation définissant la suite, puis par l'hypothèse de récurrence,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{1}{3}u_n + \frac{20}{3} \\ &= \frac{1}{3}\left[10 - 7\left(\frac{1}{3}\right)^n\right] + \frac{20}{3} \\ &= \frac{10}{3} + \frac{20}{3} - 7\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \\ &= 10 - 7\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$
   C'est $P(n+1)$: la propriété est héréditaire.

   Conclusion. Le principe de récurrence donne $u_n = 10 - 7\left(\frac{1}{3}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. *[1 pt]* Puisque $0 < \frac{1}{3} < 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $0 < (\frac{1}{3})^n \leq 1$. La multiplication par $-7 < 0$ inverse les inégalités :
$$-7 \leq -7(\frac{1}{3})^n < 0.$$
   En ajoutant 10 et en utilisant la formule précédente, on obtient $3 \leq u_n < 10$.

4. *[1 pt]* Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la formule explicite donne
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -7(\frac{1}{3})^{n+1} + 7(\frac{1}{3})^n \\ &= 7(1 - \frac{1}{3})(\frac{1}{3})^n = \frac{14}{3}(\frac{1}{3})^n > 0. \end{aligned}$$
   La suite est donc strictement croissante.

5. *[0,5 pt]* L'affirmation est fausse. Pour chaque entier n, $10 - u_n = 7(\frac{1}{3})^n > 0$. Aucun terme n'est donc égal à 10, quel que soit l'entier n.

Exercice 2 · Limites calculées et justifiées

1. *[1 pt]* Pour $n \geq 1$, on divise par $n^2 \neq 0$:
$$u_n = \frac{2 + \frac{7}{n} - \frac{1}{n^2}}{3 + \frac{3}{n^2}}.$$
   Les termes $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0. Le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers $3 \neq 0$; par quotient, $u_n \to \frac{2}{3}$.

2. *[1 pt]* Le conjugué est positif. Pour $n \geq 1$, $\sqrt{n^2} = n$, d'où
$$v_n = \frac{(n^2+7n)-n^2}{\sqrt{n^2+7n}+n} = \frac{7n}{n(\sqrt{1+\frac{7}{n}}+1)} = \frac{7}{\sqrt{1+\frac{7}{n}}+1}.$$
3. *[1 pt]* Le dénominateur tend vers 2 ; limite $\frac{7}{2}$.
4. *[1 pt]* $w_n = n^2(2-\frac{7}{n}) \to +\infty$; le second facteur tend vers $2 > 0$.
5. *[1 pt]* Non : $(2n) - n = n \to +\infty$. Le signe $\infty - \infty$ est une forme indéterminée, pas une règle de calcul.

Exercice 3 · Limites et asymptotes

1. *[1 pt]* Le dénominateur s'annule seulement en 3 : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. Comme $5x + 7 = 5(x-3) + 22$, on obtient $f(x) = 5 + \dfrac{22}{x-3}$.
2. *[1 pt]* Les deux limites valent 5.
3. *[1 pt]* Quand $x \to 3^-$, $x - 3 \to 0$ par valeurs négatives ; comme $22 > 0$, $\frac{22}{x-3} \to -\infty$, donc $f(x) \to -\infty$. À droite, le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives : le quotient, puis $f(x)$, tendent vers $+\infty$.
4. *[1 pt]* $x = 3$ et $y = 5$; courbe en dessous pour $x < 3$ et au-dessus pour $x > 3$.
5. *[1 pt]* Posons $t = 3x$. Alors $t \to +\infty$ et $x^5 e^{-3x} = \frac{1}{243}\frac{t^5}{e^t}$. La croissance comparée donne $\frac{t^5}{e^t} \to 0$; la limite cherchée vaut donc 0.

Exercice 4 · Codes et sélections

1. *[1 pt]* $16^5 = 1048576$ par le principe multiplicatif.
2. *[1 pt]* Les choix successifs ont 16, 15, puis un choix de moins à chaque étape, jusqu'à 12 possibilités. Par multiplication,
$$16 \times 15 \times 14 \times 13 \times 12 = 524160.$$
L'ordre des symboles fait partie du code.
3. *[1 pt]* $16^5 - 15^5 = 289201$ par complément.
4. *[1 pt]* Le symbole de la première position est fixé et ne peut plus être utilisé. Les 4 positions suivantes donnent successivement 15, … , 12 choix :
$$15 \times 14 \times 13 \times 12 = 32760.$$
5. *[1 pt]* $14^5 = 537824$.

Devoir commun · A

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une évolution discrète — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 6$.

1. Calculer u_1 et u_2. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 12 - 11\left(\frac{1}{2}\right)^n$. *(2 pt)*
3. En déduire que, pour tout entier naturel n, $1 \leq u_n < 12$. *(1 pt)*
4. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme : « Il existe un entier n tel que $u_n = 12$. » Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Limites calculées et justifiées — 5 points

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit $u_n = \dfrac{5n^2+8n-1}{6n^2+1}$ et $v_n = \sqrt{n^2+8n} - n$.

1. Déterminer la limite de (u_n) en détaillant la transformation de son expression. *(1 pt)*
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $v_n = \dfrac{8}{\sqrt{1+\frac{8}{n}}+1}$. *(1 pt)*
3. En déduire la limite de (v_n). *(1 pt)*
4. On définit $w_n = 5n^2 - 8n$ pour $n \geq 1$. Déterminer la limite de (w_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme que la différence de deux suites tendant vers $+\infty$ tend toujours vers 0. Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(1 pt)*

Devoir commun · A · suite

Exercice 3 · Limites et asymptotes — 5 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{4x+4}{x-1}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f. Trouver deux réels A et B tels que, pour tout $x \neq 1$, $f(x) = A + \dfrac{B}{x-1}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(1 pt)*
3. Déterminer les limites de f en 1^- et en 1^+. *(1 pt)*
4. Donner les équations des asymptotes de $\mathcal{C}_f$. Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. *(1 pt)*
5. Indépendamment des questions précédentes, déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} x^4 e^{-x}$ en justifiant. *(1 pt)*

Exercice 4 · Codes et sélections — 5 points

Un code est une suite ordonnée de 3 symboles choisis dans un alphabet qui contient 12 symboles distincts. Les règles concernant les répétitions sont précisées dans chaque question, indépendamment des autres questions.

1. Combien de codes peut-on former si les répétitions sont autorisées ? *(1 pt)*
2. Combien de codes peut-on former si chaque symbole doit être utilisé au plus une fois ? *(1 pt)*
3. Un symbole de l'alphabet est fixé à l'avance. Les répétitions étant autorisées, combien de codes contiennent ce symbole au moins une fois ? *(1 pt)*
4. Le premier symbole du code est imposé et les répétitions sont interdites. Combien de codes peut-on former ? *(1 pt)*
5. Deux symboles distincts de l'alphabet sont interdits. Les autres symboles peuvent être répétés. Combien de codes peut-on former ? *(1 pt)*

Corrigé · Devoir commun · A

Exercice 1 · Une évolution discrète

1. *[0,5 pt]* La relation est appliquée successivement aux rangs 0 et 1 :
$$u_1 = \frac{1}{2} \times 1 + 6 = \frac{13}{2}, \qquad u_2 = \frac{1}{2} \times \frac{13}{2} + 6 = \frac{37}{4}.$$

2. *[2 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété $u_n = 12 - 11\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

   Initialisation. Pour $n = 0$, $12 - 11 \times 1 = 1 = u_0$. Donc $P(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons un entier $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Par la relation définissant la suite, puis par l'hypothèse de récurrence,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{1}{2}u_n + 6 \\ &= \frac{1}{2}\left[12 - 11\left(\frac{1}{2}\right)^n\right] + 6 \\ &= 6 + 6 - 11\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \\ &= 12 - 11\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$
   C'est $P(n+1)$: la propriété est héréditaire.

   Conclusion. Le principe de récurrence donne $u_n = 12 - 11\left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. *[1 pt]* Puisque $0 < \frac{1}{2} < 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $0 < (\frac{1}{2})^n \leq 1$. La multiplication par $-11 < 0$ inverse les inégalités :
$$-11 \leq -11(\frac{1}{2})^n < 0.$$
   En ajoutant 12 et en utilisant la formule précédente, on obtient $1 \leq u_n < 12$.

4. *[1 pt]* Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la formule explicite donne
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -11(\frac{1}{2})^{n+1} + 11(\frac{1}{2})^n \\ &= 11(1 - \frac{1}{2})(\frac{1}{2})^n = \frac{11}{2}(\frac{1}{2})^n > 0. \end{aligned}$$
   La suite est donc strictement croissante.

5. *[0,5 pt]* L'affirmation est fausse. Pour chaque entier n, $12 - u_n = 11(\frac{1}{2})^n > 0$. Aucun terme n'est donc égal à 12, quel que soit l'entier n.

Exercice 2 · Limites calculées et justifiées

1. *[1 pt]* Pour $n \geq 1$, on divise par $n^2 \neq 0$:
$$u_n = \frac{5 + \frac{8}{n} - \frac{1}{n^2}}{6 + \frac{1}{n^2}}.$$
   Les termes $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0. Le numérateur tend vers 5 et le dénominateur vers $6 \neq 0$; par quotient, $u_n \to \frac{5}{6}$.

2. *[1 pt]* Le conjugué est positif. Pour $n \geq 1$, $\sqrt{n^2} = n$, d'où
$$v_n = \frac{(n^2+8n)-n^2}{\sqrt{n^2+8n}+n} = \frac{8n}{n(\sqrt{1+\frac{8}{n}}+1)} = \frac{8}{\sqrt{1+\frac{8}{n}}+1}.$$
3. *[1 pt]* Le dénominateur tend vers 2 ; limite 4.
4. *[1 pt]* $w_n = n^2(5-\frac{8}{n}) \to +\infty$; le second facteur tend vers $5 > 0$.
5. *[1 pt]* Non : $(2n) - n = n \to +\infty$. Le signe $\infty - \infty$ est une forme indéterminée, pas une règle de calcul.

Exercice 3 · Limites et asymptotes

1. *[1 pt]* Le dénominateur s'annule seulement en 1 : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Comme $4x + 4 = 4(x-1) + 8$, on obtient $f(x) = 4 + \dfrac{8}{x-1}$.
2. *[1 pt]* Les deux limites valent 4.
3. *[1 pt]* Quand $x \to 1^-$, $x-1 \to 0$ par valeurs négatives ; comme $8 > 0$, $\frac{8}{x-1} \to -\infty$, donc $f(x) \to -\infty$. À droite, le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives : le quotient, puis $f(x)$, tendent vers $+\infty$.
4. *[1 pt]* $x = 1$ et $y = 4$; courbe en dessous pour $x < 1$ et au-dessus pour $x > 1$.
5. *[1 pt]* La croissance comparée de la puissance et de l'exponentielle donne directement $x^4 e^{-x} = \frac{x^4}{e^x} \to 0$ lorsque $x \to +\infty$.

Exercice 4 · Codes et sélections

1. *[1 pt]* $12^3 = 1728$ par le principe multiplicatif.
2. *[1 pt]* Les choix successifs ont 12, 11, puis un choix de moins à chaque étape, jusqu'à 10 possibilités. Par multiplication,
$$12 \times 11 \times 10 = 1320.$$
L'ordre des symboles fait partie du code.
3. *[1 pt]* $12^3 - 11^3 = 397$ par complément.
4. *[1 pt]* Le symbole de la première position est fixé et ne peut plus être utilisé. Les 2 positions suivantes donnent successivement 11, … , 10 choix :
$$11 \times 10 = 110.$$
5. *[1 pt]* $10^3 = 1000$.

Devoir commun · B

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une évolution discrète — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{32}{5}$.

1. Calculer u_1 et u_2. *(0,5 pt)*
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 8 - 6\left(\frac{1}{5}\right)^n$. *(2 pt)*
3. En déduire que, pour tout entier naturel n, $2 \leq u_n < 8$. *(1 pt)*
4. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme : « Il existe un entier n tel que $u_n = 8$. » Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Limites calculées et justifiées — 5 points

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit $u_n = \frac{4n^2+5n-1}{5n^2+2}$ et $v_n = \sqrt{n^2+5n} - n$.

1. Déterminer la limite de (u_n) en détaillant la transformation de son expression. *(1 pt)*
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $v_n = \dfrac{5}{\sqrt{1+\frac{5}{n}}+1}$. *(1 pt)*
3. En déduire la limite de (v_n). *(1 pt)*
4. On définit $w_n = 4n^2 - 5n$ pour $n \geq 1$. Déterminer la limite de (w_n). *(1 pt)*
5. Un élève affirme que la différence de deux suites tendant vers $+\infty$ tend toujours vers 0. Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier. *(1 pt)*

Devoir commun · B · suite

Exercice 3 · Limites et asymptotes — 5 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{3x+6}{x-2}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f. Trouver deux réels A et B tels que, pour tout $x \neq 2$, $f(x) = A + \frac{B}{x-2}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(1 pt)*
3. Déterminer les limites de f en 2^- et en 2^+. *(1 pt)*
4. Donner les équations des asymptotes de $\mathcal{C}_f$. Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. *(1 pt)*
5. Indépendamment des questions précédentes, déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} x^3 e^{-2x}$ en justifiant. *(1 pt)*

Exercice 4 · Codes et sélections — 5 points

Un code est une suite ordonnée de 4 symboles choisis dans un alphabet qui contient 13 symboles distincts. Les règles concernant les répétitions sont précisées dans chaque question, indépendamment des autres questions.

1. Combien de codes peut-on former si les répétitions sont autorisées ? *(1 pt)*
2. Combien de codes peut-on former si chaque symbole doit être utilisé au plus une fois ? *(1 pt)*
3. Un symbole de l'alphabet est fixé à l'avance. Les répétitions étant autorisées, combien de codes contiennent ce symbole au moins une fois ? *(1 pt)*
4. Le premier symbole du code est imposé et les répétitions sont interdites. Combien de codes peut-on former ? *(1 pt)*
5. Deux symboles distincts de l'alphabet sont interdits. Les autres symboles peuvent être répétés. Combien de codes peut-on former ? *(1 pt)*

Corrigé · Devoir commun · B

Exercice 1 · Une évolution discrète

1. *[0,5 pt]* La relation est appliquée successivement aux rangs 0 et 1 :
$$u_1 = \frac{1}{5}\times 2 + \frac{32}{5} = \frac{34}{5}, \qquad u_2 = \frac{1}{5}\times\frac{34}{5} + \frac{32}{5} = \frac{194}{25}.$$

2. *[2 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété $u_n = 8 - 6\left(\frac{1}{5}\right)^n$.

   Initialisation. Pour $n = 0$, $8 - 6\times 1 = 2 = u_0$. Donc $P(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons un entier $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Par la relation définissant la suite, puis par l'hypothèse de récurrence,
$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{1}{5}u_n + \frac{32}{5} \\ &= \frac{1}{5}\left[8 - 6\left(\frac{1}{5}\right)^n\right] + \frac{32}{5} \\ &= \frac{8}{5} + \frac{32}{5} - 6\left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} \\ &= 8 - 6\left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$
   C'est $P(n+1)$: la propriété est héréditaire.

   Conclusion. Le principe de récurrence donne $u_n = 8 - 6\left(\frac{1}{5}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. *[1 pt]* Puisque $0 < \frac{1}{5} < 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $0 < (\frac{1}{5})^n \leq 1$. La multiplication par $-6 < 0$ inverse les inégalités :
$$-6 \leq -6(\tfrac{1}{5})^n < 0.$$
   En ajoutant 8 et en utilisant la formule précédente, on obtient $2 \leq u_n < 8$.

4. *[1 pt]* Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la formule explicite donne
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -6(\tfrac{1}{5})^{n+1} + 6(\tfrac{1}{5})^n \\ &= 6(1 - \tfrac{1}{5})(\tfrac{1}{5})^n = \frac{24}{5}(\tfrac{1}{5})^n > 0. \end{aligned}$$
   La suite est donc strictement croissante.

5. *[0,5 pt]* L'affirmation est fausse. Pour chaque entier n, $8 - u_n = 6(\frac{1}{5})^n > 0$. Aucun terme n'est donc égal à 8, quel que soit l'entier n.

Exercice 2 · Limites calculées et justifiées

1. *[1 pt]* Pour $n \geq 1$, on divise par $n^2 \neq 0$:
$$u_n = \frac{4 + \frac{5}{n} - \frac{1}{n^2}}{5 + \frac{2}{n^2}}.$$
   Les termes $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0. Le numérateur tend vers 4 et le dénominateur vers $5 \neq 0$; par quotient, $u_n \to \frac{4}{5}$.

2. *[1 pt]* Le conjugué est positif. Pour $n \geq 1$, $\sqrt{n^2} = n$, d'où

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{(n^2+5n)-n^2}{\sqrt{n^2+5n}+n} \\ &= \frac{5n}{n(\sqrt{1+\frac{5}{n}}+1)} = \frac{5}{\sqrt{1+\frac{5}{n}}+1}. \end{aligned}$$

3. *[1 pt]* Le dénominateur tend vers 2 ; limite $\frac{5}{2}$.

4. *[1 pt]* $w_n = n^2(4-\frac{5}{n}) \to +\infty$; le second facteur tend vers $4 > 0$.

5. *[1 pt]* Non : $(2n) - n = n \to +\infty$. Le signe $\infty - \infty$ est une forme indéterminée, pas une règle de calcul.

Exercice 3 · Limites et asymptotes

1. *[1 pt]* Le dénominateur s'annule seulement en 2 : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Comme $3x + 6 = 3(x-2) + 12$, on obtient $f(x) = 3 + \dfrac{12}{x-2}$.

2. *[1 pt]* Les deux limites valent 3.

3. *[1 pt]* Quand $x \to 2^-$, $x - 2 \to 0$ par valeurs négatives ; comme $12 > 0$, $\frac{12}{x-2} \to -\infty$, donc $f(x) \to -\infty$. À droite, le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives : le quotient, puis $f(x)$, tendent vers $+\infty$.

4. *[1 pt]* $x = 2$ et $y = 3$; courbe en dessous pour $x < 2$ et au-dessus pour $x > 2$.

5. *[1 pt]* Posons $t = 2x$. Alors $t \to +\infty$ et $x^3 e^{-2x} = \frac{1}{8}\frac{t^3}{e^t}$. La croissance comparée donne $\frac{t^3}{e^t} \to 0$; la limite cherchée vaut donc 0.

Exercice 4 · Codes et sélections

1. *[1 pt]* $13^4 = 28561$ par le principe multiplicatif.

2. *[1 pt]* Les choix successifs ont 13, 12, puis un choix de moins à chaque étape, jusqu'à 10 possibilités. Par multiplication,

$$13 \times 12 \times 11 \times 10 = 17160.$$

   L'ordre des symboles fait partie du code.

3. *[1 pt]* $13^4 - 12^4 = 7825$ par complément.

4. *[1 pt]* Le symbole de la première position est fixé et ne peut plus être utilisé. Les 3 positions suivantes donnent successivement 12, … , 10 choix :

$$12 \times 11 \times 10 = 1320.$$

5. *[1 pt]* $11^4 = 14641$.

DS3 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Limites et asymptotes — 5 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{5x+4}{x-1}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f. Trouver deux réels A et B tels que, pour tout $x \neq 1$, $f(x) = A + \dfrac{B}{x-1}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(1 pt)*
3. Déterminer les limites de f en 1^- et en 1^+. *(1 pt)*
4. Donner les équations des asymptotes de $\mathcal{C}_f$. Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. *(1 pt)*
5. Indépendamment des questions précédentes, déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} x^5 e^{-x}$ en justifiant. *(1 pt)*

Exercice 2 · Variations, convexité et équation — 5 points

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 4x - 5$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$, puis étudier le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
3. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution réelle α. Donner sa valeur exacte si elle est entière ; sinon, l'encadrer entre deux entiers consécutifs. *(1,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f, puis déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0, puis étudier la position de la courbe par rapport à cette tangente. *(1 pt)*

DS3 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Une courbe exponentielle — 5 points

On considère la fonction f définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = (x+3)e^{-x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f(0)$ et déterminer la limite de f en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(1 pt)*
3. Calculer $f''(x)$, puis étudier la convexité de f. *(1 pt)*
4. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{3}{2}$ admet une unique solution α dans $[0;+\infty[$. *(1,5 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. En utilisant la convexité, donner une inégalité entre $f(x)$ et l'expression affine de cette tangente, pour tout $x \geq 0$. *(1 pt)*

Exercice 4 · Constituer un groupe — 5 points

Un collectif comprend 6 enseignants et 10 élèves, tous distincts. On choisit un groupe de quatre personnes ; l'ordre du choix n'intervient pas.

1. Combien de groupes de quatre personnes peut-on former ? *(1 pt)*
2. Combien de ces groupes comprennent exactement deux enseignants ? *(1 pt)*
3. Combien de ces groupes comprennent au moins un enseignant et au moins un élève ? *(1 pt)*
4. On choisit un groupe contenant exactement deux enseignants, puis on désigne parmi ses membres un porte-parole enseignant et un rapporteur élève. Dénombrer les choix du groupe accompagnés de ces deux attributions. *(1 pt)*
5. Expliquer pourquoi le nombre de listes ordonnées de quatre personnes distinctes, divisé par 4!, donne le nombre de groupes obtenu à la question 1. *(1 pt)*

Corrigé · DS3 · Zéro 1

Exercice 1 · Limites et asymptotes

1. *[1 pt]* Le dénominateur s'annule seulement en 1 : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Comme $5x + 4 = 5(x-1) + 9$, on obtient $f(x) = 5 + \dfrac{9}{x-1}$.
2. *[1 pt]* Les deux limites valent 5.
3. *[1 pt]* Quand $x \to 1^-$, $x-1 \to 0$ par valeurs négatives ; comme $9 > 0$, $\frac{9}{x-1} \to -\infty$, donc $f(x) \to -\infty$. À droite, le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives : le quotient, puis $f(x)$, tendent vers $+\infty$.
4. *[1 pt]* $x = 1$ et $y = 5$; courbe en dessous pour $x < 1$ et au-dessus pour $x > 1$.
5. *[1 pt]* La croissance comparée de la puissance et de l'exponentielle donne directement $x^5 e^{-x} = \dfrac{x^5}{e^x} \to 0$ lorsque $x \to +\infty$.

Exercice 2 · Variations, convexité et équation

1. *[1 pt]* f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 3x^2 + 4$. Comme $3x^2 \geq 0$ et $4 > 0$, $f'(x) > 0$ pour tout x ; f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. *[0,5 pt]* Le terme dominant est x^3 : limites $-\infty$ et $+\infty$.
3. *[1,5 pt]* f est un polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$. Sa stricte croissance et ses limites $-\infty, +\infty$ permettent d'appliquer le corollaire du TVI : il existe un unique zéro α. $f(1) = 0$, donc la solution est exactement 1.
4. *[1 pt]* $f''(x) = 6x$: concave pour $x \leq 0$, convexe pour $x \geq 0$, inflexion $(0; -5)$.
5. *[1 pt]* Tangente $y = 4x - 5$; différence x^3, négative à gauche et positive à droite de 0.

Exercice 3 · Une courbe exponentielle

1. *[0,5 pt]* $f(0) = 3$; limite 0 par croissance comparée.
2. *[1 pt]* Par la règle du produit,

$$f'(x) = e^{-x} - (x+3)e^{-x} = (-x-2)e^{-x}.$$

Les deux facteurs ont respectivement un signe strictement négatif et positif sur $[0, +\infty[$; donc $f' < 0$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	3	$\searrow$	0

3. *[1 pt]* En dérivant le produit précédent,

$$f''(x) = -e^{-x} - (-x-2)e^{-x} = (x+1)e^{-x}.$$

Sur le domaine, $x + 1 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$: f est convexe. Il n'y a aucun changement de convexité dans l'intérieur du domaine, donc aucun point d'inflexion.

4. *[1,5 pt]* Continuité, stricte décroissance, $f(0) = 3 > \frac{3}{2}$ et limite $0 < \frac{3}{2}$: exactement une solution.
5. *[1 pt]* La tangente en 0 a pour équation $y = f(0) + f'(0)x = 3 - 2x$. Une fonction convexe est au-dessus de chacune de ses tangentes, donc $(x+3)e^{-x} \geq 3 - 2x$ pour tout $x \geq 0$.

Exercice 4 · Constituer un groupe

1. *[1 pt]* L'ordre ne distingue pas les groupes : il faut choisir une partie de taille 4 parmi 16 personnes, soit $\binom{16}{4} = 1820$ groupes.
2. *[1 pt]* On choisit deux enseignants parmi 6 et deux élèves parmi 10. Chaque couple de choix donne un unique groupe : $\binom{6}{2}\binom{10}{2} = 675$.
3. *[1 pt]* Les groupes exclus sont ceux formés uniquement d'enseignants ou uniquement d'élèves ; ces deux catégories sont disjointes. Le nombre cherché est $\binom{16}{4} - \binom{6}{4} - \binom{10}{4} = 1595$.
4. *[1 pt]* Chaque groupe produit 2×2 répartitions : 2700.
5. *[1 pt]* Chaque groupe de quatre personnes distinctes correspond exactement à 4! listes ordonnées. Cette multiplicité est constante, donc la division supprime le comptage multiple.

DS3 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Limites et asymptotes — 5 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{4x+6}{x-2}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f. Trouver deux réels A et B tels que, pour tout $x \neq 2$, $f(x) = A + \dfrac{B}{x-2}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(1 pt)*
3. Déterminer les limites de f en 2^- et en 2^+. *(1 pt)*
4. Donner les équations des asymptotes de $\mathcal{C}_f$. Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. *(1 pt)*
5. Indépendamment des questions précédentes, déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} x^4 e^{-2x}$ en justifiant. *(1 pt)*

Exercice 2 · Variations, convexité et équation — 5 points

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3x - 7$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$, puis étudier le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
3. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution réelle α. Donner sa valeur exacte si elle est entière ; sinon, l'encadrer entre deux entiers consécutifs. *(1,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f, puis déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0, puis étudier la position de la courbe par rapport à cette tangente. *(1 pt)*

DS3 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Une courbe exponentielle — 5 points

On considère la fonction f définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = (x+2)e^{-x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f(0)$ et déterminer la limite de f en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(1 pt)*
3. Calculer $f''(x)$, puis étudier la convexité de f. *(1 pt)*
4. Démontrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α dans $[0;+\infty[$. *(1,5 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. En utilisant la convexité, donner une inégalité entre $f(x)$ et l'expression affine de cette tangente, pour tout $x \geq 0$. *(1 pt)*

Exercice 4 · Constituer un groupe — 5 points

Un collectif comprend 9 enseignants et 11 élèves, tous distincts. On choisit un groupe de quatre personnes ; l'ordre du choix n'intervient pas.

1. Combien de groupes de quatre personnes peut-on former ? *(1 pt)*
2. Combien de ces groupes comprennent exactement deux enseignants ? *(1 pt)*
3. Combien de ces groupes comprennent au moins un enseignant et au moins un élève ? *(1 pt)*
4. On choisit un groupe contenant exactement deux enseignants, puis on désigne parmi ses membres un porte-parole enseignant et un rapporteur élève. Dénombrer les choix du groupe accompagnés de ces deux attributions. *(1 pt)*
5. Expliquer pourquoi le nombre de listes ordonnées de quatre personnes distinctes, divisé par 4!, donne le nombre de groupes obtenu à la question 1. *(1 pt)*

Corrigé · DS3 · Zéro 2

Exercice 1 · Limites et asymptotes

1. *[1 pt]* Le dénominateur s'annule seulement en 2 : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Comme $4x + 6 = 4(x-2) + 14$, on obtient $f(x) = 4 + \dfrac{14}{x-2}$.
2. *[1 pt]* Les deux limites valent 4.
3. *[1 pt]* Quand $x \to 2^-$, $x - 2 \to 0$ par valeurs négatives ; comme $14 > 0$, $\frac{14}{x-2} \to -\infty$, donc $f(x) \to -\infty$. À droite, le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives : le quotient, puis $f(x)$, tendent vers $+\infty$.
4. *[1 pt]* $x = 2$ et $y = 4$; courbe en dessous pour $x < 2$ et au-dessus pour $x > 2$.
5. *[1 pt]* Posons $t = 2x$. Alors $t \to +\infty$ et $x^4 e^{-2x} = \frac{1}{16}\frac{t^4}{e^t}$. La croissance comparée donne $\frac{t^4}{e^t} \to 0$; la limite cherchée vaut donc 0.

Exercice 2 · Variations, convexité et équation

1. *[1 pt]* f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 3x^2 + 3$. Comme $3x^2 \geq 0$ et $3 > 0$, $f'(x) > 0$ pour tout x ; f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. *[0,5 pt]* Le terme dominant est x^3 : limites $-\infty$ et $+\infty$.
3. *[1,5 pt]* f est un polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$. Sa stricte croissance et ses limites $-\infty, +\infty$ permettent d'appliquer le corollaire du TVI : il existe un unique zéro α. $f(1) = -3 < 0$ et $f(2) = 7 > 0$; donc $1 < \alpha < 2$.
4. *[1 pt]* $f''(x) = 6x$: concave pour $x \leq 0$, convexe pour $x \geq 0$, inflexion $(0; -7)$.
5. *[1 pt]* Tangente $y = 3x - 7$; différence x^3, négative à gauche et positive à droite de 0.

Exercice 3 · Une courbe exponentielle

1. *[0,5 pt]* $f(0) = 2$; limite 0 par croissance comparée.
2. *[1 pt]* Par la règle du produit,

$$f'(x) = e^{-x} - (x+2)e^{-x} = (-x-1)e^{-x}.$$

Les deux facteurs ont respectivement un signe strictement négatif et positif sur $[0, +\infty[$; donc $f' < 0$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	2	$\searrow$	0

3. *[1 pt]* En dérivant le produit précédent,

$$f''(x) = -e^{-x} - (-x-1)e^{-x} = xe^{-x}.$$

Sur le domaine, $x \geq 0$ et $e^{-x} > 0$: $f'' \geq 0$, donc f est convexe. Il n'y a aucun changement de convexité dans l'intérieur du domaine, donc aucun point d'inflexion.

4. *[1,5 pt]* Continuité, stricte décroissance, $f(0) = 2 > 1$ et limite $0 < 1$: exactement une solution.
5. *[1 pt]* La tangente en 0 a pour équation $y = f(0) + f'(0)x = 2 - x$. Une fonction convexe est au-dessus de chacune de ses tangentes, donc $(x+2)e^{-x} \geq 2 - x$ pour tout $x \geq 0$.

Exercice 4 · Constituer un groupe

1. *[1 pt]* L'ordre ne distingue pas les groupes : il faut choisir une partie de taille 4 parmi 20 personnes, soit $\binom{20}{4} = 4845$ groupes.
2. *[1 pt]* On choisit deux enseignants parmi 9 et deux élèves parmi 11. Chaque couple de choix donne un unique groupe : $\binom{9}{2}\binom{11}{2} = 1980$.
3. *[1 pt]* Les groupes exclus sont ceux formés uniquement d'enseignants ou uniquement d'élèves ; ces deux catégories sont disjointes. Le nombre cherché est $\binom{20}{4} - \binom{9}{4} - \binom{11}{4} = 4389$.
4. *[1 pt]* Chaque groupe produit 2×2 répartitions : 7920.
5. *[1 pt]* Chaque groupe de quatre personnes distinctes correspond exactement à 4! listes ordonnées. Cette multiplicité est constante, donc la division supprime le comptage multiple.

DS3 · A

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Limites et asymptotes — 5 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{3x+8}{x-3}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f. Trouver deux réels A et B tels que, pour tout $x \neq 3$, $f(x) = A + \dfrac{B}{x-3}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(1 pt)*
3. Déterminer les limites de f en 3^- et en 3^+. *(1 pt)*
4. Donner les équations des asymptotes de $\mathcal{C}_f$. Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. *(1 pt)*
5. Indépendamment des questions précédentes, déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} x^3 e^{-3x}$ en justifiant. *(1 pt)*

Exercice 2 · Variations, convexité et équation — 5 points

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 2x - 4$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$, puis étudier le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
3. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution réelle α. Donner sa valeur exacte si elle est entière ; sinon, l'encadrer entre deux entiers consécutifs. *(1,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f, puis déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0, puis étudier la position de la courbe par rapport à cette tangente. *(1 pt)*

DS3 · A · suite

Exercice 3 · Une courbe exponentielle — 5 points

On considère la fonction f définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = (x+5)e^{-x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f(0)$ et déterminer la limite de f en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(1 pt)*
3. Calculer $f''(x)$, puis étudier la convexité de f. *(1 pt)*
4. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{5}{2}$ admet une unique solution α dans $[0;+\infty[$. *(1,5 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. En utilisant la convexité, donner une inégalité entre $f(x)$ et l'expression affine de cette tangente, pour tout $x \geq 0$. *(1 pt)*

Exercice 4 · Constituer un groupe — 5 points

Un collectif comprend 8 enseignants et 8 élèves, tous distincts. On choisit un groupe de quatre personnes ; l'ordre du choix n'intervient pas.

1. Combien de groupes de quatre personnes peut-on former ? *(1 pt)*
2. Combien de ces groupes comprennent exactement deux enseignants ? *(1 pt)*
3. Combien de ces groupes comprennent au moins un enseignant et au moins un élève ? *(1 pt)*
4. On choisit un groupe contenant exactement deux enseignants, puis on désigne parmi ses membres un porte-parole enseignant et un rapporteur élève. Dénombrer les choix du groupe accompagnés de ces deux attributions. *(1 pt)*
5. Expliquer pourquoi le nombre de listes ordonnées de quatre personnes distinctes, divisé par 4!, donne le nombre de groupes obtenu à la question 1. *(1 pt)*

Corrigé · DS3 · A

Exercice 1 · Limites et asymptotes

1. *[1 pt]* Le dénominateur s'annule seulement en 3 : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. Comme $3x + 8 = 3(x-3) + 17$, on obtient $f(x) = 3 + \dfrac{17}{x-3}$.
2. *[1 pt]* Les deux limites valent 3.
3. *[1 pt]* Quand $x \to 3^-$, $x - 3 \to 0$ par valeurs négatives ; comme $17 > 0$, $\dfrac{17}{x-3} \to -\infty$, donc $f(x) \to -\infty$. À droite, le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives : le quotient, puis $f(x)$, tendent vers $+\infty$.
4. *[1 pt]* $x = 3$ et $y = 3$; courbe en dessous pour $x < 3$ et au-dessus pour $x > 3$.
5. *[1 pt]* Posons $t = 3x$. Alors $t \to +\infty$ et $x^3 e^{-3x} = \dfrac{1}{27}\dfrac{t^3}{e^t}$. La croissance comparée donne $\dfrac{t^3}{e^t} \to 0$; la limite cherchée vaut donc 0.

Exercice 2 · Variations, convexité et équation

1. *[1 pt]* f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 3x^2 + 2$. Comme $3x^2 \geq 0$ et $2 > 0$, $f'(x) > 0$ pour tout x ; f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. *[0,5 pt]* Le terme dominant est x^3 : limites $-\infty$ et $+\infty$.
3. *[1,5 pt]* f est un polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$. Sa stricte croissance et ses limites $-\infty, +\infty$ permettent d'appliquer le corollaire du TVI : il existe un unique zéro α. $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 8 > 0$; donc $1 < \alpha < 2$.
4. *[1 pt]* $f''(x) = 6x$: concave pour $x \leq 0$, convexe pour $x \geq 0$, inflexion $(0; -4)$.
5. *[1 pt]* Tangente $y = 2x - 4$; différence x^3, négative à gauche et positive à droite de 0.

Exercice 3 · Une courbe exponentielle

1. *[0,5 pt]* $f(0) = 5$; limite 0 par croissance comparée.
2. *[1 pt]* Par la règle du produit,

$$f'(x) = e^{-x} - (x+5)e^{-x} = (-x-4)e^{-x}.$$

Les deux facteurs ont respectivement un signe strictement négatif et positif sur $[0, +\infty[$; donc $f' < 0$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	5	$\searrow$	0

3. *[1 pt]* En dérivant le produit précédent,

$$f''(x) = -e^{-x} - (-x-4)e^{-x} = (x+3)e^{-x}.$$

Sur le domaine, $x + 3 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$: f est convexe. Il n'y a aucun changement de convexité dans l'intérieur du domaine, donc aucun point d'inflexion.

4. *[1,5 pt]* Continuité, stricte décroissance, $f(0) = 5 > \frac{5}{2}$ et limite $0 < \frac{5}{2}$: exactement une solution.
5. *[1 pt]* La tangente en 0 a pour équation $y = f(0) + f'(0)x = 5 - 4x$. Une fonction convexe est au-dessus de chacune de ses tangentes, donc $(x + 5)e^{-x} \geq 5 - 4x$ pour tout $x \geq 0$.

Exercice 4 · Constituer un groupe

1. *[1 pt]* L'ordre ne distingue pas les groupes : il faut choisir une partie de taille 4 parmi 16 personnes, soit $\binom{16}{4} = 1820$ groupes.
2. *[1 pt]* On choisit deux enseignants parmi 8 et deux élèves parmi 8. Chaque couple de choix donne un unique groupe : $\binom{8}{2}\binom{8}{2} = 784$.
3. *[1 pt]* Les groupes exclus sont ceux formés uniquement d'enseignants ou uniquement d'élèves ; ces deux catégories sont disjointes. Le nombre cherché est $\binom{16}{4} - \binom{8}{4} - \binom{8}{4} = 1680$.
4. *[1 pt]* Chaque groupe produit 2×2 répartitions : 3136.
5. *[1 pt]* Chaque groupe de quatre personnes distinctes correspond exactement à 4! listes ordonnées. Cette multiplicité est constante, donc la division supprime le comptage multiple.

DS3 · B

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Limites et asymptotes — 5 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{2x+5}{x-1}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f. Trouver deux réels A et B tels que, pour tout $x \neq 1$, $f(x) = A + \dfrac{B}{x-1}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(1 pt)*
3. Déterminer les limites de f en 1^- et en 1^+. *(1 pt)*
4. Donner les équations des asymptotes de $\mathcal{C}_f$. Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. *(1 pt)*
5. Indépendamment des questions précédentes, déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} x^2 e^{-x}$ en justifiant. *(1 pt)*

Exercice 2 · Variations, convexité et équation — 5 points

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 5x - 5$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$, puis étudier le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$. *(1 pt)*
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
3. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution réelle α. Donner sa valeur exacte si elle est entière ; sinon, l'encadrer entre deux entiers consécutifs. *(1,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f, puis déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0, puis étudier la position de la courbe par rapport à cette tangente. *(1 pt)*

DS3 · B · suite

Exercice 3 · Une courbe exponentielle — 5 points

On considère la fonction f définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = (x+4)e^{-x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f(0)$ et déterminer la limite de f en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(1 pt)*
3. Calculer $f''(x)$, puis étudier la convexité de f. *(1 pt)*
4. Démontrer que l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α dans $[0;+\infty[$. *(1,5 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. En utilisant la convexité, donner une inégalité entre $f(x)$ et l'expression affine de cette tangente, pour tout $x \geq 0$. *(1 pt)*

Exercice 4 · Constituer un groupe — 5 points

Un collectif comprend 7 enseignants et 10 élèves, tous distincts. On choisit un groupe de quatre personnes ; l'ordre du choix n'intervient pas.

1. Combien de groupes de quatre personnes peut-on former ? *(1 pt)*
2. Combien de ces groupes comprennent exactement deux enseignants ? *(1 pt)*
3. Combien de ces groupes comprennent au moins un enseignant et au moins un élève ? *(1 pt)*
4. On choisit un groupe contenant exactement deux enseignants, puis on désigne parmi ses membres un porte-parole enseignant et un rapporteur élève. Dénombrer les choix du groupe accompagnés de ces deux attributions. *(1 pt)*
5. Expliquer pourquoi le nombre de listes ordonnées de quatre personnes distinctes, divisé par 4!, donne le nombre de groupes obtenu à la question 1. *(1 pt)*

Corrigé · DS3 · B

Exercice 1 · Limites et asymptotes

1. *[1 pt]* Le dénominateur s'annule seulement en 1 : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Comme $2x + 5 = 2(x-1) + 7$, on obtient $f(x) = 2 + \dfrac{7}{x-1}$.
2. *[1 pt]* Les deux limites valent 2.
3. *[1 pt]* Quand $x \to 1^-$, $x-1 \to 0$ par valeurs négatives ; comme $7 > 0$, $\dfrac{7}{x-1} \to -\infty$, donc $f(x) \to -\infty$. À droite, le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives : le quotient, puis $f(x)$, tendent vers $+\infty$.
4. *[1 pt]* $x = 1$ et $y = 2$; courbe en dessous pour $x < 1$ et au-dessus pour $x > 1$.
5. *[1 pt]* La croissance comparée de la puissance et de l'exponentielle donne directement $x^2 e^{-x} = \dfrac{x^2}{e^x} \to 0$ lorsque $x \to +\infty$.

Exercice 2 · Variations, convexité et équation

1. *[1 pt]* f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 3x^2 + 5$. Comme $3x^2 \geq 0$ et $5 > 0$, $f'(x) > 0$ pour tout x ; f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. *[0,5 pt]* Le terme dominant est x^3 : limites $-\infty$ et $+\infty$.
3. *[1,5 pt]* f est un polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$. Sa stricte croissance et ses limites $-\infty, +\infty$ permettent d'appliquer le corollaire du TVI : il existe un unique zéro α. $f(0) = -5 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$; donc $0 < \alpha < 1$.
4. *[1 pt]* $f''(x) = 6x$: concave pour $x \leq 0$, convexe pour $x \geq 0$, inflexion $(0; -5)$.
5. *[1 pt]* Tangente $y = 5x - 5$; différence x^3, négative à gauche et positive à droite de 0.

Exercice 3 · Une courbe exponentielle

1. *[0,5 pt]* $f(0) = 4$; limite 0 par croissance comparée.
2. *[1 pt]* Par la règle du produit,

$$f'(x) = e^{-x} - (x+4)e^{-x} = (-x-3)e^{-x}.$$

Les deux facteurs ont respectivement un signe strictement négatif et positif sur $[0, +\infty[$; donc $f' < 0$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	4	$\searrow$	0

3. *[1 pt]* En dérivant le produit précédent,

$$f''(x) = -e^{-x} - (-x-3)e^{-x} = (x+2)e^{-x}.$$

Sur le domaine, $x + 2 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$: f est convexe. Il n'y a aucun changement de convexité dans l'intérieur du domaine, donc aucun point d'inflexion.

4. *[1,5 pt]* Continuité, stricte décroissance, $f(0) = 4 > 2$ et limite $0 < 2$: exactement une solution.
5. *[1 pt]* La tangente en 0 a pour équation $y = f(0) + f'(0)x = 4 - 3x$. Une fonction convexe est au-dessus de chacune de ses tangentes, donc $(x+4)e^{-x} \geq 4 - 3x$ pour tout $x \geq 0$.

Exercice 4 · Constituer un groupe

1. *[1 pt]* L'ordre ne distingue pas les groupes : il faut choisir une partie de taille 4 parmi 17 personnes, soit $\binom{17}{4} = 2380$ groupes.
2. *[1 pt]* On choisit deux enseignants parmi 7 et deux élèves parmi 10. Chaque couple de choix donne un unique groupe : $\binom{7}{2}\binom{10}{2} = 945$.
3. *[1 pt]* Les groupes exclus sont ceux formés uniquement d'enseignants ou uniquement d'élèves ; ces deux catégories sont disjointes. Le nombre cherché est $\binom{17}{4} - \binom{7}{4} - \binom{10}{4} = 2135$.
4. *[1 pt]* Chaque groupe produit 2×2 répartitions : 3780.
5. *[1 pt]* Chaque groupe de quatre personnes distinctes correspond exactement à 4! listes ordonnées. Cette multiplicité est constante, donc la division supprime le comptage multiple.

Blanc 1 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Récurrence et encadrement — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \sqrt{42 + u_n}$.

1. Calculer u_1 et u_2. On donnera les valeurs exactes. *(0,25 pt)*
2. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 7$. *(0,75 pt)*
3. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$. *(0,75 pt)*
4. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 7$. *(0,5 pt)*
5. Justifier que (u_n) converge, puis déterminer sa limite. *(0,75 pt)*
6. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq 7 - u_{n+1} \leq \dfrac{7-u_n}{7}$. *(0,5 pt)*
7. En déduire par récurrence une majoration de $7 - u_n$ en fonction de n. Déterminer ensuite, par comparaison de puissances entières, un rang à partir duquel cette majoration garantit $7 - u_n \leq 10^{-3}$. *(1 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le premier entier n tel que $7 - u_n \leq 10^{-3}$. Exécuter la fonction et comparer le rang obtenu au rang suffisant de la question précédente. Expliquer la différence éventuelle. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Une courbe exponentielle — 5 points

On considère la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = (x+5)e^{-x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f(0)$ et déterminer la limite de f en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Calculer $f''(x)$, puis étudier la convexité de f. *(0,5 pt)*
4. Démontrer que l'équation $f(x) = \dfrac{5}{2}$ admet une unique solution α dans $[0 ; +\infty[$. *(1 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. En utilisant la convexité, donner une inégalité entre $f(x)$ et l'expression affine de cette tangente, pour tout $x \geq 0$. *(0,5 pt)*
6. Montrer que $0 < \alpha < 2$. Écrire une fonction Python qui applique la dichotomie sur $[0 ; 2]$ et renvoie un encadrement de α de largeur au plus 10^{-3}. *(0,5 pt)*

7. Déterminer le nombre minimal d'étapes de dichotomie garantissant cette largeur. *(0,5 pt)*

8. Un élève affirme : « Puisque $f(x)$ tend vers 0, la courbe coupe l'axe des abscisses. » Réfuter cette affirmation en étudiant le signe de $f(x)$. *(1 pt)*

Blanc 1 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 4\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} + 10\vec{k}, \quad \vec{z} = 4\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} + 11\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(0,5 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(0,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $6\vec{u} - 4\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(0,5 pt)*
6. Pour les questions 6 à 8, on suppose la base orthonormée. Calculer les distances AB, AC et BC. *(0,5 pt)*
7. On note I le milieu de $[BC]$. Exprimer $\overrightarrow{AI}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$, puis déterminer si les points A, I et D sont alignés. *(0,5 pt)*
8. On définit E par $\overrightarrow{AE} = \vec{z}$. La droite (DE) est-elle incluse dans le plan (ABC) ? Justifier. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 19 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \dfrac{3}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 19\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. On accepte une série de 19 épreuves si son nombre de succès est compris entre 1 et 3, bornes incluses. Calculer la probabilité qu'une série soit acceptée. *(0,5 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le plus petit entier j tel que $P(X \leq j) \geq 0{,}95$. Exécuter la fonction et vérifier la minimalité du résultat. *(1 pt)*

Corrigé · Blanc 1 · Zéro 1

Exercice 1 · Récurrence et encadrement

1. *[0,25 pt]* $v_1 = \sqrt{42+0} = \sqrt{42}$ et $v_2 = \sqrt{42+\sqrt{42}}$.

2. *[0,75 pt]* Notons $P(n)$: « v_n est défini et $0 \leq v_n \leq 7$ ».

   Initialisation. $v_0 = 0$ est défini et appartient à $[0,7]$; $P(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors

   $$0 \leq 42 \leq 42 + v_n \leq 42 + 7 = 49.$$

   La racine carrée est donc définie et, par croissance de cette fonction sur $[0,+\infty[$,

   $$0 \leq v_{n+1} = \sqrt{42+v_n} \leq \sqrt{49} = 7.$$

   Ainsi $P(n+1)$ est vraie.

   Conclusion. Par récurrence, tous les termes sont définis et appartiennent à $[0,7]$.

3. *[0,75 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $R(n)$: « $v_{n+1} \geq v_n$ ».

   Initialisation. $v_1 = \sqrt{42} > 0 = v_0$; $R(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons $n \geq 0$ et supposons $v_{n+1} \geq v_n$. En ajoutant 42 puis en appliquant la croissance de la racine carrée,

   $$v_{n+2} = \sqrt{42+v_{n+1}} \geq \sqrt{42+v_n} = v_{n+1}.$$

   C'est $R(n+1)$.

   Conclusion. Par récurrence, $v_{n+1} \geq v_n$ pour tout $n \geq 0$: (v_n) est croissante.

4. *[0,5 pt]* Notons $S(n)$: « $v_n < 7$ ». Au rang 0, $v_0 = 0 < 7$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $S(n)$ vraie. Les radicandes étant positifs, la stricte croissance de la racine carrée donne

   $$v_{n+1} = \sqrt{42+v_n} < \sqrt{42+7} = \sqrt{49} = 7.$$

   Donc $S(n+1)$ est vraie. L'initialisation et l'hérédité établissent par récurrence que $v_n < 7$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5. *[0,75 pt]* La suite est croissante et majorée par 7 : le théorème de convergence monotone donne une limite réelle $\ell \in [0,7]$. La fonction $x \mapsto \sqrt{42+x}$ est continue sur cet intervalle. En passant à la limite dans la relation, $\ell = \sqrt{42+\ell}$. Puisque $\ell \geq 0$, cela équivaut à

   $$\ell^2 - \ell - 42 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (\ell - 7)(\ell + 6) = 0.$$

   La racine -6 est exclue par $\ell \geq 0$; donc $\lim v_n = 7$.

6. *[0,5 pt]* Le résultat précédent assure $7 - v_{n+1} \geq 0$. En multipliant par la quantité conjuguée,

   $$\begin{aligned} 7 - v_{n+1} &= \frac{49 - (42+v_n)}{7+\sqrt{42+v_n}} \\ &= \frac{7-v_n}{7+\sqrt{42+v_n}} \leq \frac{7-v_n}{7}. \end{aligned}$$

   La dernière inégalité utilise un numérateur positif et un dénominateur au moins égal à $7 > 0$.

7. *[1 pt]* Montrons par récurrence $T(n)$: « $0 \le 7 - v_n \le 7^{1-n}$ ». Au rang 0, $7 - v_0 = 7 = 7^1$. Fixons $n \ge 0$ et supposons $T(n)$ vraie. La question précédente donne

$$0 \le 7 - v_{n+1} \le \frac{7 - v_n}{7} \le \frac{7^{1-n}}{7} = 7^{1-(n+1)}.$$

C'est $T(n+1)$. Par récurrence, l'encadrement est vrai à tout rang. Pour avoir $7^{1-n} \le 10^{-3}$, il suffit de $7^{n-1} \ge 1000$. Or $7^3 = 343 < 1000$ et $7^4 = 2401 \ge 1000$. Le rang 5 est donc le premier garanti par cette majoration, sans recours au logarithme.

8. *[0,5 pt]*

```python
from math import sqrt

def premier_rang():
    n, v = 0, 0.0
    while 7-v > 1e-3:
        v = sqrt(42+v)
        n += 1
    return n
```

La convergence vers 7 assure l'arrêt. La boucle examine les rangs dans l'ordre : elle renvoie 4, premier rang satisfaisant le critère pour les valeurs calculées. Ici, les écarts aux rangs 3 et 4 valent environ 0,00265684 et 0,00018978. Ils sont nettement de part et d'autre de 10^{-3}. Le rang garanti 5 peut être plus grand ; il provient d'une majoration, pas de l'erreur exacte.

Exercice 2 · Une courbe exponentielle

1. *[0,5 pt]* $f(0) = 5$; limite 0 par croissance comparée.

2. *[0,5 pt]* Par la règle du produit,

$$f'(x) = e^{-x} - (x+5)e^{-x} = (-x-4)e^{-x}.$$

Les deux facteurs ont respectivement un signe strictement négatif et positif sur $[0, +\infty[$; donc $f' < 0$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	5	$\searrow$	0

3. *[0,5 pt]* En dérivant le produit précédent,

$$f''(x) = -e^{-x} - (-x-4)e^{-x} = (x+3)e^{-x}.$$

Sur le domaine, $x + 3 \ge 0$ et $e^{-x} > 0$: f est convexe. Il n'y a aucun changement de convexité dans l'intérieur du domaine, donc aucun point d'inflexion.

4. *[1 pt]* Continuité, stricte décroissance, $f(0) = 5 > \frac{5}{2}$ et limite $0 < \frac{5}{2}$: exactement une solution.

5. *[0,5 pt]* La tangente en 0 a pour équation $y = f(0) + f'(0)x = 5 - 4x$. Une fonction convexe est au-dessus de chacune de ses tangentes, donc $(x+5)e^{-x} \ge 5 - 4x$ pour tout $x \ge 0$.

6. *[0,5 pt]* On sait $f(0) = 5 > \frac{5}{2}$. De plus, $f(2) = 7e^{-2} \simeq 0{,}9473 < \frac{5}{2}$. Le zéro de $f - \frac{5}{2}$ est donc dans $]0, 2[$. Un programme est :

```
from math import exp

def encadrement():
    a, b = 0.0, 2.0
    while b-a > 1e-3:
        m = (a+b)/2
        if (m+5)*exp(-m) > 5/2:
            a = m
        else:
            b = m
    return a, b
```

   La décroissance de f conserve l'encadrement à chaque étape. Le résultat a une longueur au plus 10^{-3} ; son milieu a une erreur au plus 5×10^{-4}.

7. *[0,5 pt]* $\frac{2}{2^n} \leq 10^{-3}$: $n = 11$ étapes suffisent.

8. *[1 pt]* Pour $x \geq 0$, $x + 5 > 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $f(x) > 0$. Une limite n'est pas nécessairement une valeur atteinte.

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base

1. *[0,5 pt]* Dans une égalité $\vec{v} = t\vec{u}$, le coefficient de $\vec{j}$ serait $1 = 0$, contradiction par unicité des coordonnées dans une base.

2. *[0,5 pt]* En développant, $4\vec{u} + 6\vec{v} = 4(\vec{\imath} + \vec{k}) + 6(\vec{j} + \vec{k}) = 4\vec{\imath} + 6\vec{j} + 10\vec{k} = \vec{w}$.

3. *[0,5 pt]* Comme $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, la coplanarité équivaudrait à $\vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. L'unicité de la décomposition dans la base impose

$$\lambda = 4, \qquad \mu = 6, \qquad \lambda + \mu = 11.$$

   Les deux premières égalités donnent $\lambda + \mu = 10$, en contradiction avec la troisième. Les trois vecteurs ne sont donc pas coplanaires.

4. *[1 pt]* $6\vec{u} - 4\vec{v} = 6(\vec{\imath} + \vec{k}) - 4(\vec{j} + \vec{k}) = 6\vec{\imath} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$.

5. *[0,5 pt]* $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires et $\overrightarrow{AD}$ est leur combinaison linéaire : $D \in (ABC)$.

6. *[0,5 pt]* $AB = AC = \sqrt{2}$; $\overrightarrow{BC} = \vec{v} - \vec{u} = (-1; 1; 0)$, donc $BC = \sqrt{2}$.

7. *[0,5 pt]* La formule du milieu donne $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v})$. Les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ étant non colinéaires,

$$\overrightarrow{AD} = \lambda\overrightarrow{AI} \quad \Longleftrightarrow \quad 4 = \frac{\lambda}{2} \text{ et } 6 = \frac{\lambda}{2}.$$

   Ici $4 \neq 6$: il n'existe pas de tel λ, donc A, I, D ne sont pas alignés.

8. *[1 pt]* Non : D appartient au plan mais E n'y appartient pas, d'après la non-coplanarité démontrée. L'intersection est exactement D.

Exercice 4 · Répétitions et estimation

1. *[0,5 pt]* Répétition d'un nombre fixe 19 d'épreuves identiques indépendantes à deux issues ; $X \sim \mathcal{B}(19; \frac{3}{10})$.

2. *[0,5 pt]* $P(X = 2) = \binom{19}{2}(\frac{3}{10})^2(\frac{7}{10})^{17} \simeq 0{,}035802$.

3. *[0,5 pt]* $1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - (\frac{7}{10})^{19} - 19(\frac{3}{10})(\frac{7}{10})^{18} \simeq 0{,}989578$.

4. *[1 pt]* $E(X) = \frac{57}{10}$, $V(X) = \frac{399}{100}$.

5. *[0,5 pt]* Pour N essais indépendants, la probabilité d'aucun succès est $(1-p)^N$. La probabilité demandée est donc $1 - (\frac{7}{10})^N$. Elle est strictement croissante avec N, car $0 < \frac{7}{10} < 1$. Les calculs donnent

$$P_8 \simeq 0{,}942352 < 0{,}95, \qquad P_9 \simeq 0{,}959646 \geq 0{,}95.$$

   Ainsi 9 est le plus petit nombre d'essais convenable.

6. *[0,5 pt]* Notons $n = 19$. Pour $j \in \{0, \dots, n\}$, un résultat ordonné contenant j succès et $n - j$ échecs a, par indépendance, la probabilité $p^j(1-p)^{n-j}$. Il existe $\binom{n}{j}$ choix des positions des succès. Ces résultats sont incompatibles, donc

$$P(X = j) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}, \qquad p = \frac{3}{10}.$$

7. *[0,5 pt]* Les événements $X = 1, X = 2, X = 3$ sont incompatibles, donc

$$P(1 \leq X \leq 3) = \sum_{j=1}^{3} \binom{19}{j} (\frac{3}{10})^j (\frac{7}{10})^{19-j} \simeq 0{,}132031.$$

8. *[1 pt]*

```python
from math import comb

def quantile():
    n, p = 19, 3/10
    j, cumul = 0, (1-p)**n
    while cumul < 0.95:
        j += 1
        cumul += comb(n, j)*p**j*(1-p)**(n-j)
    return j
```

Les probabilités ajoutées sont positives et le cumul final vaut 1, donc la boucle s'arrête. Elle renvoie 9. Les cumuls aux rangs 8 et 9 sont environ 0,916085 et 0,967447 : cela confirme la minimalité.

Blanc 1 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Récurrence et encadrement — 5 points

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = \sqrt{110 + v_n}$.

1. Calculer v_1 et v_2. On donnera les valeurs exactes. *(0,25 pt)*
2. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n \leq 11$. *(0,75 pt)*
3. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \geq v_n$. *(0,75 pt)*
4. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n < 11$. *(0,5 pt)*
5. Justifier que (v_n) converge, puis déterminer sa limite. *(0,75 pt)*
6. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq 11 - v_{n+1} \leq \dfrac{11 - v_n}{11}$. *(0,5 pt)*
7. En déduire par récurrence une majoration de $11 - v_n$ en fonction de n. Déterminer ensuite, par comparaison de puissances entières, un rang à partir duquel cette majoration garantit $11 - v_n \leq 10^{-3}$. *(1 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le premier entier n tel que $11 - v_n \leq 10^{-3}$. Exécuter la fonction et comparer le rang obtenu au rang suffisant de la question précédente. Expliquer la différence éventuelle. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Une courbe exponentielle — 5 points

On considère la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = (x+4)e^{-x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f(0)$ et déterminer la limite de f en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Calculer $f''(x)$, puis étudier la convexité de f. *(0,5 pt)*
4. Démontrer que l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α dans $[0 ; +\infty[$. *(1 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. En utilisant la convexité, donner une inégalité entre $f(x)$ et l'expression affine de cette tangente, pour tout $x \geq 0$. *(0,5 pt)*
6. Montrer que $0 < \alpha < 2$. Écrire une fonction Python qui applique la dichotomie sur $[0 ; 2]$ et renvoie un encadrement de α de largeur au plus 10^{-3}. *(0,5 pt)*

7. Déterminer le nombre minimal d'étapes de dichotomie garantissant cette largeur. *(0,5 pt)*

8. Un élève affirme : « Puisque $f(x)$ tend vers 0, la courbe coupe l'axe des abscisses. » Réfuter cette affirmation en étudiant le signe de $f(x)$. *(1 pt)*

Blanc 1 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 3\vec{\imath} + 8\vec{\jmath} + 11\vec{k}, \quad \vec{z} = 3\vec{\imath} + 8\vec{\jmath} + 12\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(0,5 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(0,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $8\vec{u} - 3\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(0,5 pt)*
6. Pour les questions 6 à 8, on suppose la base orthonormée. Calculer les distances AB, AC et BC. *(0,5 pt)*
7. On note I le milieu de $[BC]$. Exprimer $\overrightarrow{AI}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$, puis déterminer si les points A, I et D sont alignés. *(0,5 pt)*
8. On définit E par $\overrightarrow{AE} = \vec{z}$. La droite (DE) est-elle incluse dans le plan (ABC) ? Justifier. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 16 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \dfrac{1}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 16\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. On accepte une série de 16 épreuves si son nombre de succès est compris entre 1 et 3, bornes incluses. Calculer la probabilité qu'une série soit acceptée. *(0,5 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le plus petit entier j tel que $P(X \leq j) \geq 0{,}95$. Exécuter la fonction et vérifier la minimalité du résultat. *(1 pt)*

Corrigé · Blanc 1 · Zéro 2

Exercice 1 · Récurrence et encadrement

1. *[0,25 pt]* $v_1 = \sqrt{110+0} = \sqrt{110}$ et $v_2 = \sqrt{110+\sqrt{110}}$.

2. *[0,75 pt]* Notons $P(n)$: « v_n est défini et $0 \leq v_n \leq 11$ ».

   Initialisation. $v_0 = 0$ est défini et appartient à $[0,11]$; $P(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors

   $$0 \leq 110 \leq 110 + v_n \leq 110 + 11 = 121.$$

   La racine carrée est donc définie et, par croissance de cette fonction sur $[0,+\infty[$,

   $$0 \leq v_{n+1} = \sqrt{110+v_n} \leq \sqrt{121} = 11.$$

   Ainsi $P(n+1)$ est vraie.

   Conclusion. Par récurrence, tous les termes sont définis et appartiennent à $[0,11]$.

3. *[0,75 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $R(n)$: « $v_{n+1} \geq v_n$ ».

   Initialisation. $v_1 = \sqrt{110} > 0 = v_0$; $R(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons $n \geq 0$ et supposons $v_{n+1} \geq v_n$. En ajoutant 110 puis en appliquant la croissance de la racine carrée,

   $$v_{n+2} = \sqrt{110+v_{n+1}} \geq \sqrt{110+v_n} = v_{n+1}.$$

   C'est $R(n+1)$.

   Conclusion. Par récurrence, $v_{n+1} \geq v_n$ pour tout $n \geq 0$: (v_n) est croissante.

4. *[0,5 pt]* Notons $S(n)$: « $v_n < 11$ ». Au rang 0, $v_0 = 0 < 11$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $S(n)$ vraie. Les radicandes étant positifs, la stricte croissance de la racine carrée donne

   $$v_{n+1} = \sqrt{110+v_n} < \sqrt{110+11} = \sqrt{121} = 11.$$

   Donc $S(n+1)$ est vraie. L'initialisation et l'hérédité établissent par récurrence que $v_n < 11$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5. *[0,75 pt]* La suite est croissante et majorée par 11 : le théorème de convergence monotone donne une limite réelle $\ell \in [0,11]$. La fonction $x \mapsto \sqrt{110+x}$ est continue sur cet intervalle. En passant à la limite dans la relation, $\ell = \sqrt{110+\ell}$. Puisque $\ell \geq 0$, cela équivaut à

   $$\ell^2 - \ell - 110 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (\ell - 11)(\ell + 10) = 0.$$

   La racine -10 est exclue par $\ell \geq 0$; donc $\lim v_n = 11$.

6. *[0,5 pt]* Le résultat précédent assure $11 - v_{n+1} \geq 0$. En multipliant par la quantité conjuguée,

   $$\begin{aligned} 11 - v_{n+1} &= \frac{121 - (110+v_n)}{11 + \sqrt{110+v_n}} \\ &= \frac{11 - v_n}{11 + \sqrt{110+v_n}} \leq \frac{11-v_n}{11}. \end{aligned}$$

   La dernière inégalité utilise un numérateur positif et un dénominateur au moins égal à $11 > 0$.

7. *[1 pt]* Montrons par récurrence $T(n)$: « $0 \leq 11 - v_n \leq 11^{1-n}$ ». Au rang 0, $11 - v_0 = 11 = 11^1$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $T(n)$ vraie. La question précédente donne

$$0 \leq 11 - v_{n+1} \leq \frac{11 - v_n}{11} \leq \frac{11^{1-n}}{11} = 11^{1-(n+1)}.$$

C'est $T(n+1)$. Par récurrence, l'encadrement est vrai à tout rang. Pour avoir $11^{1-n} \leq 10^{-3}$, il suffit de $11^{n-1} \geq 1000$. Or $11^2 = 121 < 1000$ et $11^3 = 1331 \geq 1000$. Le rang 4 est donc le premier garanti par cette majoration, sans recours au logarithme.

8. *[0,5 pt]*

```python
from math import sqrt

def premier_rang():
    n, v = 0, 0.0
    while 11-v > 1e-3:
        v = sqrt(110+v)
        n += 1
    return n
```

La convergence vers 11 assure l'arrêt. La boucle examine les rangs dans l'ordre : elle renvoie 4, premier rang satisfaisant le critère pour les valeurs calculées. Ici, les écarts aux rangs 3 et 4 valent environ 0,00105884 et 0,00004813. Ils sont nettement de part et d'autre de 10^{-3}. Le rang garanti 4 peut être plus grand ; il provient d'une majoration, pas de l'erreur exacte.

Exercice 2 · Une courbe exponentielle

1. *[0,5 pt]* $f(0) = 4$; limite 0 par croissance comparée.

2. *[0,5 pt]* Par la règle du produit,

$$f'(x) = e^{-x} - (x+4)e^{-x} = (-x-3)e^{-x}.$$

Les deux facteurs ont respectivement un signe strictement négatif et positif sur $[0, +\infty[$; donc $f' < 0$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	4	$\searrow$	0

3. *[0,5 pt]* En dérivant le produit précédent,

$$f''(x) = -e^{-x} - (-x-3)e^{-x} = (x+2)e^{-x}.$$

Sur le domaine, $x + 2 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$: f est convexe. Il n'y a aucun changement de convexité dans l'intérieur du domaine, donc aucun point d'inflexion.

4. *[1 pt]* Continuité, stricte décroissance, $f(0) = 4 > 2$ et limite $0 < 2$: exactement une solution.

5. *[0,5 pt]* La tangente en 0 a pour équation $y = f(0) + f'(0)x = 4 - 3x$. Une fonction convexe est au-dessus de chacune de ses tangentes, donc $(x+4)e^{-x} \geq 4 - 3x$ pour tout $x \geq 0$.

6. *[0,5 pt]* On sait $f(0) = 4 > 2$. De plus, $f(2) = 6e^{-2} \simeq 0{,}8120 < 2$. Le zéro de $f - 2$ est donc dans $]0, 2[$. Un programme est :

```python
from math import exp

def encadrement():
    a, b = 0.0, 2.0
    while b-a > 1e-3:
        m = (a+b)/2
        if (m+4)*exp(-m) > 4/2:
            a = m
        else:
            b = m
    return a, b
```

   La décroissance de f conserve l'encadrement à chaque étape. Le résultat a une longueur au plus 10^{-3} ; son milieu a une erreur au plus 5×10^{-4}.

7. *[0,5 pt]* $\frac{2}{2^n} \leq 10^{-3}$: $n = 11$ étapes suffisent.

8. *[1 pt]* Pour $x \geq 0$, $x + 4 > 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $f(x) > 0$. Une limite n'est pas nécessairement une valeur atteinte.

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base

1. *[0,5 pt]* Dans une égalité $\vec{v} = t\vec{u}$, le coefficient de $\vec{j}$ serait $1 = 0$, contradiction par unicité des coordonnées dans une base.

2. *[0,5 pt]* En développant, $3\vec{u} + 8\vec{v} = 3(\vec{\imath} + \vec{k}) + 8(\vec{\jmath} + \vec{k}) = 3\vec{\imath} + 8\vec{\jmath} + 11\vec{k} = \vec{w}$.

3. *[0,5 pt]* Comme $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, la coplanarité équivaudrait à $\vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. L'unicité de la décomposition dans la base impose

$$\lambda = 3, \qquad \mu = 8, \qquad \lambda + \mu = 12.$$

   Les deux premières égalités donnent $\lambda + \mu = 11$, en contradiction avec la troisième. Les trois vecteurs ne sont donc pas coplanaires.

4. *[1 pt]* $8\vec{u} - 3\vec{v} = 8(\vec{\imath} + \vec{k}) - 3(\vec{\jmath} + \vec{k}) = 8\vec{\imath} - 3\vec{\jmath} + 5\vec{k}$.

5. *[0,5 pt]* $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires et $\overrightarrow{AD}$ est leur combinaison linéaire : $D \in (ABC)$.

6. *[0,5 pt]* $AB = AC = \sqrt{2}$; $\overrightarrow{BC} = \vec{v} - \vec{u} = (-1; 1; 0)$, donc $BC = \sqrt{2}$.

7. *[0,5 pt]* La formule du milieu donne $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v})$. Les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ étant non colinéaires,

$$\overrightarrow{AD} = \lambda\overrightarrow{AI} \quad \Longleftrightarrow \quad 3 = \frac{\lambda}{2} \text{ et } 8 = \frac{\lambda}{2}.$$

   Ici $3 \neq 8$: il n'existe pas de tel λ, donc A, I, D ne sont pas alignés.

8. *[1 pt]* Non : D appartient au plan mais E n'y appartient pas, d'après la non-coplanarité démontrée. L'intersection est exactement D.

Exercice 4 · Répétitions et estimation

1. *[0,5 pt]* Répétition d'un nombre fixe 16 d'épreuves identiques indépendantes à deux issues ; $X \sim \mathcal{B}(16; \frac{1}{10})$.

2. *[0,5 pt]* $P(X = 2) = \binom{16}{2}(\frac{1}{10})^2(\frac{9}{10})^{14} \simeq 0{,}274522$.

3. *[0,5 pt]* $1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - (\frac{9}{10})^{16} - 16(\frac{1}{10})(\frac{9}{10})^{15} \simeq 0{,}485272$.

4. *[1 pt]* $E(X) = \frac{8}{5}$, $V(X) = \frac{36}{25}$.

5. *[0,5 pt]* Pour N essais indépendants, la probabilité d'aucun succès est $(1 - p)^N$. La probabilité demandée est donc $1 - (\frac{9}{10})^N$. Elle est strictement croissante avec N, car $0 < \frac{9}{10} < 1$. Les calculs donnent

$$P_{28} \simeq 0{,}947665 < 0{,}95, \qquad P_{29} \simeq 0{,}952899 \geq 0{,}95.$$

   Ainsi 29 est le plus petit nombre d'essais convenable.

6. *[0,5 pt]* Notons $n = 16$. Pour $j \in \{0, \dots, n\}$, un résultat ordonné contenant j succès et $n - j$ échecs a, par indépendance, la probabilité $p^j(1 - p)^{n-j}$. Il existe $\binom{n}{j}$ choix des positions des succès. Ces résultats sont incompatibles, donc

$$P(X = j) = \binom{n}{j} p^j (1 - p)^{n-j}, \qquad p = \frac{1}{10}.$$

7. *[0,5 pt]* Les événements $X = 1, X = 2, X = 3$ sont incompatibles, donc

$$P(1 \leq X \leq 3) = \sum_{j=1}^{3} \binom{16}{j} (\frac{1}{10})^j (\frac{9}{10})^{16-j} \simeq 0{,}746292.$$

8. *[1 pt]*

```
from math import comb

def quantile():
    n, p = 16, 1/10
    j, cumul = 0, (1-p)**n
    while cumul < 0.95:
        j += 1
        cumul += comb(n, j)*p**j*(1-p)**(n-j)
    return j
```

Les probabilités ajoutées sont positives et le cumul final vaut 1, donc la boucle s'arrête. Elle renvoie 4. Les cumuls aux rangs 3 et 4 sont environ 0,931594 et 0,982996 : cela confirme la minimalité.

Blanc 1 · A

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Récurrence et encadrement — 5 points

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = \sqrt{132 + v_n}$.

1. Calculer v_1 et v_2. On donnera les valeurs exactes. *(0,25 pt)*
2. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n \leq 12$. *(0,75 pt)*
3. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \geq v_n$. *(0,75 pt)*
4. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n < 12$. *(0,5 pt)*
5. Justifier que (v_n) converge, puis déterminer sa limite. *(0,75 pt)*
6. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq 12 - v_{n+1} \leq \dfrac{12 - v_n}{12}$. *(0,5 pt)*
7. En déduire par récurrence une majoration de $12 - v_n$ en fonction de n. Déterminer ensuite, par comparaison de puissances entières, un rang à partir duquel cette majoration garantit $12 - v_n \leq 10^{-3}$. *(1 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le premier entier n tel que $12 - v_n \leq 10^{-3}$. Exécuter la fonction et comparer le rang obtenu au rang suffisant de la question précédente. Expliquer la différence éventuelle. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Une courbe exponentielle — 5 points

On considère la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = (x+3)e^{-x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f(0)$ et déterminer la limite de f en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Calculer $f''(x)$, puis étudier la convexité de f. *(0,5 pt)*
4. Démontrer que l'équation $f(x) = \dfrac{3}{2}$ admet une unique solution α dans $[0 ; +\infty[$. *(1 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. En utilisant la convexité, donner une inégalité entre $f(x)$ et l'expression affine de cette tangente, pour tout $x \geq 0$. *(0,5 pt)*
6. Montrer que $0 < \alpha < 2$. Écrire une fonction Python qui applique la dichotomie sur $[0 ; 2]$ et renvoie un encadrement de α de largeur au plus 10^{-3}. *(0,5 pt)*

7. Déterminer le nombre minimal d'étapes de dichotomie garantissant cette largeur. *(0,5 pt)*

8. Un élève affirme : « Puisque $f(x)$ tend vers 0, la courbe coupe l'axe des abscisses. » Réfuter cette affirmation en étudiant le signe de $f(x)$. *(1 pt)*

Blanc 1 · A · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 2\vec{\imath} + 5\vec{\jmath} + 7\vec{k}, \quad \vec{z} = 2\vec{\imath} + 5\vec{\jmath} + 8\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(0,5 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(0,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $5\vec{u} - 2\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(0,5 pt)*
6. Pour les questions 6 à 8, on suppose la base orthonormée. Calculer les distances AB, AC et BC. *(0,5 pt)*
7. On note I le milieu de $[BC]$. Exprimer $\overrightarrow{AI}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$, puis déterminer si les points A, I et D sont alignés. *(0,5 pt)*
8. On définit E par $\overrightarrow{AE} = \vec{z}$. La droite (DE) est-elle incluse dans le plan (ABC) ? Justifier. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 17 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \frac{1}{5}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 17\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. On accepte une série de 17 épreuves si son nombre de succès est compris entre 1 et 3, bornes incluses. Calculer la probabilité qu'une série soit acceptée. *(0,5 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le plus petit entier j tel que $P(X \leq j) \geq 0{,}95$. Exécuter la fonction et vérifier la minimalité du résultat. *(1 pt)*

Corrigé · Blanc 1 · A

Exercice 1 · Récurrence et encadrement

1. *[0,25 pt]* $v_1 = \sqrt{132+0} = \sqrt{132}$ et $v_2 = \sqrt{132+\sqrt{132}}$.

2. *[0,75 pt]* Notons $P(n)$: « v_n est défini et $0 \leq v_n \leq 12$ ».

   Initialisation. $v_0 = 0$ est défini et appartient à $[0,12]$; $P(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors

   $$0 \leq 132 \leq 132 + v_n \leq 132 + 12 = 144.$$

   La racine carrée est donc définie et, par croissance de cette fonction sur $[0,+\infty[$,

   $$0 \leq v_{n+1} = \sqrt{132+v_n} \leq \sqrt{144} = 12.$$

   Ainsi $P(n+1)$ est vraie.

   Conclusion. Par récurrence, tous les termes sont définis et appartiennent à $[0,12]$.

3. *[0,75 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $R(n)$: « $v_{n+1} \geq v_n$ ».

   Initialisation. $v_1 = \sqrt{132} > 0 = v_0$; $R(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons $n \geq 0$ et supposons $v_{n+1} \geq v_n$. En ajoutant 132 puis en appliquant la croissance de la racine carrée,

   $$v_{n+2} = \sqrt{132+v_{n+1}} \geq \sqrt{132+v_n} = v_{n+1}.$$

   C'est $R(n+1)$.

   Conclusion. Par récurrence, $v_{n+1} \geq v_n$ pour tout $n \geq 0$: (v_n) est croissante.

4. *[0,5 pt]* Notons $S(n)$: « $v_n < 12$ ». Au rang 0, $v_0 = 0 < 12$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $S(n)$ vraie. Les radicandes étant positifs, la stricte croissance de la racine carrée donne

   $$v_{n+1} = \sqrt{132+v_n} < \sqrt{132+12} = \sqrt{144} = 12.$$

   Donc $S(n+1)$ est vraie. L'initialisation et l'hérédité établissent par récurrence que $v_n < 12$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5. *[0,75 pt]* La suite est croissante et majorée par 12 : le théorème de convergence monotone donne une limite réelle $\ell \in [0,12]$. La fonction $x \mapsto \sqrt{132+x}$ est continue sur cet intervalle. En passant à la limite dans la relation, $\ell = \sqrt{132+\ell}$. Puisque $\ell \geq 0$, cela équivaut à

   $$\ell^2 - \ell - 132 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (\ell - 12)(\ell + 11) = 0.$$

   La racine -11 est exclue par $\ell \geq 0$; donc $\lim v_n = 12$.

6. *[0,5 pt]* Le résultat précédent assure $12 - v_{n+1} \geq 0$. En multipliant par la quantité conjuguée,

   $$\begin{aligned} 12 - v_{n+1} &= \frac{144 - (132+v_n)}{12+\sqrt{132+v_n}} \\ &= \frac{12 - v_n}{12+\sqrt{132+v_n}} \leq \frac{12-v_n}{12}. \end{aligned}$$

   La dernière inégalité utilise un numérateur positif et un dénominateur au moins égal à $12 > 0$.

7. *[1 pt]* Montrons par récurrence $T(n)$: « $0 \leq 12 - v_n \leq 12^{1-n}$ ». Au rang 0, $12 - v_0 = 12 = 12^1$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $T(n)$ vraie. La question précédente donne

$$0 \leq 12 - v_{n+1} \leq \frac{12 - v_n}{12} \leq \frac{12^{1-n}}{12} = 12^{1-(n+1)}.$$

C'est $T(n+1)$. Par récurrence, l'encadrement est vrai à tout rang. Pour avoir $12^{1-n} \leq 10^{-3}$, il suffit de $12^{n-1} \geq 1000$. Or $12^2 = 144 < 1000$ et $12^3 = 1728 \geq 1000$. Le rang 4 est donc le premier garanti par cette majoration, sans recours au logarithme.

8. *[0,5 pt]*

```python
from math import sqrt

def premier_rang():
    n, v = 0, 0.0
    while 12-v > 1e-3:
        v = sqrt(132+v)
        n += 1
    return n
```

La convergence vers 12 assure l'arrêt. La boucle examine les rangs dans l'ordre : elle renvoie 3, premier rang satisfaisant le critère pour les valeurs calculées. Ici, les écarts aux rangs 2 et 3 valent environ 0,02130536 et 0,00088776. Ils sont nettement de part et d'autre de 10^{-3}. Le rang garanti 4 peut être plus grand ; il provient d'une majoration, pas de l'erreur exacte.

Exercice 2 · Une courbe exponentielle

1. *[0,5 pt]* $f(0) = 3$; limite 0 par croissance comparée.

2. *[0,5 pt]* Par la règle du produit,

$$f'(x) = e^{-x} - (x+3)e^{-x} = (-x-2)e^{-x}.$$

Les deux facteurs ont respectivement un signe strictement négatif et positif sur $[0, +\infty[$; donc $f' < 0$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	3	$\searrow$	0

3. *[0,5 pt]* En dérivant le produit précédent,

$$f''(x) = -e^{-x} - (-x-2)e^{-x} = (x+1)e^{-x}.$$

Sur le domaine, $x + 1 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$: f est convexe. Il n'y a aucun changement de convexité dans l'intérieur du domaine, donc aucun point d'inflexion.

4. *[1 pt]* Continuité, stricte décroissance, $f(0) = 3 > \frac{3}{2}$ et limite $0 < \frac{3}{2}$: exactement une solution.

5. *[0,5 pt]* La tangente en 0 a pour équation $y = f(0) + f'(0)x = 3 - 2x$. Une fonction convexe est au-dessus de chacune de ses tangentes, donc $(x+3)e^{-x} \geq 3 - 2x$ pour tout $x \geq 0$.

6. *[0,5 pt]* On sait $f(0) = 3 > \frac{3}{2}$. De plus, $f(2) = 5e^{-2} \simeq 0{,}6767 < \frac{3}{2}$. Le zéro de $f - \frac{3}{2}$ est donc dans $]0, 2[$. Un programme est :

```
from math import exp

def encadrement():
    a, b = 0.0, 2.0
    while b-a > 1e-3:
        m = (a+b)/2
        if (m+3)*exp(-m) > 3/2:
            a = m
        else:
            b = m
    return a, b
```

La décroissance de f conserve l'encadrement à chaque étape. Le résultat a une longueur au plus 10^{-3} ; son milieu a une erreur au plus 5×10^{-4}.

7. *[0,5 pt]* $\frac{2}{2^n} \leq 10^{-3}$: $n = 11$ étapes suffisent.

8. *[1 pt]* Pour $x \geq 0$, $x + 3 > 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $f(x) > 0$. Une limite n'est pas nécessairement une valeur atteinte.

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base

1. *[0,5 pt]* Dans une égalité $\vec{v} = t\vec{u}$, le coefficient de $\vec{j}$ serait $1 = 0$, contradiction par unicité des coordonnées dans une base.

2. *[0,5 pt]* En développant, $2\vec{u} + 5\vec{v} = 2(\vec{\imath} + \vec{k}) + 5(\vec{\jmath} + \vec{k}) = 2\vec{\imath} + 5\vec{\jmath} + 7\vec{k} = \vec{w}$.

3. *[0,5 pt]* Comme $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, la coplanarité équivaudrait à $\vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. L'unicité de la décomposition dans la base impose

$$\lambda = 2, \qquad \mu = 5, \qquad \lambda + \mu = 8.$$

Les deux premières égalités donnent $\lambda + \mu = 7$, en contradiction avec la troisième. Les trois vecteurs ne sont donc pas coplanaires.

4. *[1 pt]* $5\vec{u} - 2\vec{v} = 5(\vec{\imath} + \vec{k}) - 2(\vec{\jmath} + \vec{k}) = 5\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} + 3\vec{k}$.

5. *[0,5 pt]* $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires et $\overrightarrow{AD}$ est leur combinaison linéaire : $D \in (ABC)$.

6. *[0,5 pt]* $AB = AC = \sqrt{2}$; $\overrightarrow{BC} = \vec{v} - \vec{u} = (-1; 1; 0)$, donc $BC = \sqrt{2}$.

7. *[0,5 pt]* La formule du milieu donne $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v})$. Les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ étant non colinéaires,

$$\overrightarrow{AD} = \lambda\overrightarrow{AI} \quad \Longleftrightarrow \quad 2 = \frac{\lambda}{2} \text{ et } 5 = \frac{\lambda}{2}.$$

Ici $2 \neq 5$: il n'existe pas de tel λ, donc A, I, D ne sont pas alignés.

8. *[1 pt]* Non : D appartient au plan mais E n'y appartient pas, d'après la non-coplanarité démontrée. L'intersection est exactement D.

Exercice 4 · Répétitions et estimation

1. *[0,5 pt]* Répétition d'un nombre fixe 17 d'épreuves identiques indépendantes à deux issues ; $X \sim \mathcal{B}(17; \frac{1}{5})$.

2. *[0,5 pt]* $P(X = 2) = \binom{17}{2}(\frac{1}{5})^2(\frac{4}{5})^{15} \simeq 0{,}191403$.

3. *[0,5 pt]* $1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - (\frac{4}{5})^{17} - 17(\frac{1}{5})(\frac{4}{5})^{16} \simeq 0{,}881781$.

4. *[1 pt]* $E(X) = \frac{17}{5}$, $V(X) = \frac{68}{25}$.

5. *[0,5 pt]* Pour N essais indépendants, la probabilité d'aucun succès est $(1 - p)^N$. La probabilité demandée est donc $1 - (\frac{4}{5})^N$. Elle est strictement croissante avec N, car $0 < \frac{4}{5} < 1$. Les calculs donnent
$$P_{13} \simeq 0{,}945024 < 0{,}95, \qquad P_{14} \simeq 0{,}956020 \geq 0{,}95.$$
Ainsi 14 est le plus petit nombre d'essais convenable.

6. *[0,5 pt]* Notons $n = 17$. Pour $j \in \{0, \dots, n\}$, un résultat ordonné contenant j succès et $n - j$ échecs a, par indépendance, la probabilité $p^j(1 - p)^{n-j}$. Il existe $\binom{n}{j}$ choix des positions des succès. Ces résultats sont incompatibles, donc
$$P(X = j) = \binom{n}{j} p^j (1 - p)^{n-j}, \qquad p = \frac{1}{5}.$$

7. *[0,5 pt]* Les événements $X = 1, X = 2, X = 3$ sont incompatibles, donc
$$P(1 \leq X \leq 3) = \sum_{j=1}^{3} \binom{17}{j} (\frac{1}{5})^j (\frac{4}{5})^{17-j} \simeq 0{,}526358.$$

8. *[1 pt]*

```
from math import comb

def quantile():
    n, p = 17, 2/10
    j, cumul = 0, (1-p)**n
    while cumul < 0.95:
        j += 1
        cumul += comb(n, j)*p**j*(1-p)**(n-j)
    return j
```

Les probabilités ajoutées sont positives et le cumul final vaut 1, donc la boucle s'arrête. Elle renvoie 6. Les cumuls aux rangs 5 et 6 sont environ 0,894299 et 0,962337 : cela confirme la minimalité.

Blanc 1 · B

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Récurrence et encadrement — 5 points

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \sqrt{56 + u_n}$.

1. Calculer u_1 et u_2. On donnera les valeurs exactes. *(0,25 pt)*
2. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 8$. *(0,75 pt)*
3. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$. *(0,75 pt)*
4. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 8$. *(0,5 pt)*
5. Justifier que (u_n) converge, puis déterminer sa limite. *(0,75 pt)*
6. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq 8 - u_{n+1} \leq \frac{8-u_n}{8}$. *(0,5 pt)*
7. En déduire par récurrence une majoration de $8 - u_n$ en fonction de n. Déterminer ensuite, par comparaison de puissances entières, un rang à partir duquel cette majoration garantit $8 - u_n \leq 10^{-3}$. *(1 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le premier entier n tel que $8 - u_n \leq 10^{-3}$. Exécuter la fonction et comparer le rang obtenu au rang suffisant de la question précédente. Expliquer la différence éventuelle. *(0,5 pt)*

Exercice 2 · Une courbe exponentielle — 5 points

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = (x+2)e^{-x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f(0)$ et déterminer la limite de f en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Calculer $f''(x)$, puis étudier la convexité de f. *(0,5 pt)*
4. Démontrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α dans $[0; +\infty[$. *(1 pt)*
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. En utilisant la convexité, donner une inégalité entre $f(x)$ et l'expression affine de cette tangente, pour tout $x \geq 0$. *(0,5 pt)*
6. Montrer que $0 < \alpha < 2$. Écrire une fonction Python qui applique la dichotomie sur $[0; 2]$ et renvoie un encadrement de α de largeur au plus 10^{-3}. *(0,5 pt)*

7. Déterminer le nombre minimal d'étapes de dichotomie garantissant cette largeur. *(0,5 pt)*

8. Un élève affirme : « Puisque $f(x)$ tend vers 0, la courbe coupe l'axe des abscisses. » Réfuter cette affirmation en étudiant le signe de $f(x)$. *(1 pt)*

Blanc 1 · B · suite

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base — 5 points

Dans une base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$ de l'espace, on définit les vecteurs

$$\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{k}, \qquad \vec{v} = \vec{\jmath} + \vec{k},$$
$$\vec{w} = 5\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} + 11\vec{k}, \quad \vec{z} = 5\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} + 12\vec{k}.$$

1. Justifier que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. *(0,5 pt)*
2. Écrire $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *(0,5 pt)*
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{z}$ sont-ils coplanaires ? Justifier. *(0,5 pt)*
4. Exprimer le vecteur $6\vec{u} - 5\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$. *(1 pt)*
5. On choisit un point A, puis on définit B, C et D par $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$. Démontrer que A, B, C et D sont coplanaires. *(0,5 pt)*
6. Pour les questions 6 à 8, on suppose la base orthonormée. Calculer les distances AB, AC et BC. *(0,5 pt)*
7. On note I le milieu de $[BC]$. Exprimer $\overrightarrow{AI}$ dans la base $(\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$, puis déterminer si les points A, I et D sont alignés. *(0,5 pt)*
8. On définit E par $\overrightarrow{AE} = \vec{z}$. La droite (DE) est-elle incluse dans le plan (ABC) ? Justifier. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 19 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \dfrac{1}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 19\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. On accepte une série de 19 épreuves si son nombre de succès est compris entre 1 et 3, bornes incluses. Calculer la probabilité qu'une série soit acceptée. *(0,5 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le plus petit entier j tel que $P(X \leq j) \geq 0{,}95$. Exécuter la fonction et vérifier la minimalité du résultat. *(1 pt)*

Corrigé · Blanc 1 · B

Exercice 1 · Récurrence et encadrement

1. *[0,25 pt]* $v_1 = \sqrt{56+0} = \sqrt{56}$ et $v_2 = \sqrt{56+\sqrt{56}}$.

2. *[0,75 pt]* Notons $P(n)$: « v_n est défini et $0 \leq v_n \leq 8$ ».

   Initialisation. $v_0 = 0$ est défini et appartient à $[0,8]$; $P(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors

   $$0 \leq 56 \leq 56 + v_n \leq 56 + 8 = 64.$$

   La racine carrée est donc définie et, par croissance de cette fonction sur $[0,+\infty[$,

   $$0 \leq v_{n+1} = \sqrt{56+v_n} \leq \sqrt{64} = 8.$$

   Ainsi $P(n+1)$ est vraie.

   Conclusion. Par récurrence, tous les termes sont définis et appartiennent à $[0,8]$.

3. *[0,75 pt]* Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $R(n)$: « $v_{n+1} \geq v_n$ ».

   Initialisation. $v_1 = \sqrt{56} > 0 = v_0$; $R(0)$ est vraie.

   Hérédité. Fixons $n \geq 0$ et supposons $v_{n+1} \geq v_n$. En ajoutant 56 puis en appliquant la croissance de la racine carrée,

   $$v_{n+2} = \sqrt{56+v_{n+1}} \geq \sqrt{56+v_n} = v_{n+1}.$$

   C'est $R(n+1)$.

   Conclusion. Par récurrence, $v_{n+1} \geq v_n$ pour tout $n \geq 0$: (v_n) est croissante.

4. *[0,5 pt]* Notons $S(n)$: « $v_n < 8$ ». Au rang 0, $v_0 = 0 < 8$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $S(n)$ vraie. Les radicandes étant positifs, la stricte croissance de la racine carrée donne

   $$v_{n+1} = \sqrt{56+v_n} < \sqrt{56+8} = \sqrt{64} = 8.$$

   Donc $S(n+1)$ est vraie. L'initialisation et l'hérédité établissent par récurrence que $v_n < 8$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5. *[0,75 pt]* La suite est croissante et majorée par 8 : le théorème de convergence monotone donne une limite réelle $\ell \in [0,8]$. La fonction $x \mapsto \sqrt{56+x}$ est continue sur cet intervalle. En passant à la limite dans la relation, $\ell = \sqrt{56+\ell}$. Puisque $\ell \geq 0$, cela équivaut à

   $$\ell^2 - \ell - 56 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (\ell - 8)(\ell + 7) = 0.$$

   La racine -7 est exclue par $\ell \geq 0$; donc $\lim v_n = 8$.

6. *[0,5 pt]* Le résultat précédent assure $8 - v_{n+1} \geq 0$. En multipliant par la quantité conjuguée,

   $$\begin{aligned} 8 - v_{n+1} &= \frac{64 - (56+v_n)}{8+\sqrt{56+v_n}} \\ &= \frac{8-v_n}{8+\sqrt{56+v_n}} \leq \frac{8-v_n}{8}. \end{aligned}$$

   La dernière inégalité utilise un numérateur positif et un dénominateur au moins égal à $8 > 0$.

7. *[1 pt]* Montrons par récurrence $T(n)$: « $0 \leq 8 - v_n \leq 8^{1-n}$ ». Au rang 0, $8 - v_0 = 8 = 8^1$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $T(n)$ vraie. La question précédente donne

$$0 \leq 8 - v_{n+1} \leq \frac{8 - v_n}{8} \leq \frac{8^{1-n}}{8} = 8^{1-(n+1)}.$$

C'est $T(n+1)$. Par récurrence, l'encadrement est vrai à tout rang. Pour avoir $8^{1-n} \leq 10^{-3}$, il suffit de $8^{n-1} \geq 1000$. Or $8^3 = 512 < 1000$ et $8^4 = 4096 \geq 1000$. Le rang 5 est donc le premier garanti par cette majoration, sans recours au logarithme.

8. *[0,5 pt]*

```python
from math import sqrt

def premier_rang():
    n, v = 0, 0.0
    while 8-v > 1e-3:
        v = sqrt(56+v)
        n += 1
    return n
```

La convergence vers 8 assure l'arrêt. La boucle examine les rangs dans l'ordre : elle renvoie 4, premier rang satisfaisant le critère pour les valeurs calculées. Ici, les écarts aux rangs 3 et 4 valent environ 0,00202265 et 0,00012642. Ils sont nettement de part et d'autre de 10^{-3}. Le rang garanti 5 peut être plus grand ; il provient d'une majoration, pas de l'erreur exacte.

Exercice 2 · Une courbe exponentielle

1. *[0,5 pt]* $f(0) = 2$; limite 0 par croissance comparée.

2. *[0,5 pt]* Par la règle du produit,

$$f'(x) = e^{-x} - (x+2)e^{-x} = (-x-1)e^{-x}.$$

Les deux facteurs ont respectivement un signe strictement négatif et positif sur $[0, +\infty[$; donc $f' < 0$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	2	$\searrow$	0

3. *[0,5 pt]* En dérivant le produit précédent,

$$f''(x) = -e^{-x} - (-x-1)e^{-x} = xe^{-x}.$$

Sur le domaine, $x + 0 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$: f est convexe. Il n'y a aucun changement de convexité dans l'intérieur du domaine, donc aucun point d'inflexion.

4. *[1 pt]* Continuité, stricte décroissance, $f(0) = 2 > 1$ et limite $0 < 1$: exactement une solution.

5. *[0,5 pt]* La tangente en 0 a pour équation $y = f(0) + f'(0)x = 2 - x$. Une fonction convexe est au-dessus de chacune de ses tangentes, donc $(x+2)e^{-x} \geq 2 - x$ pour tout $x \geq 0$.

6. *[0,5 pt]* On sait $f(0) = 2 > 1$. De plus, $f(2) = 4e^{-2} \simeq 0{,}5413 < 1$. Le zéro de $f - 1$ est donc dans $]0, 2[$. Un programme est :

```python
from math import exp

def encadrement():
    a, b = 0.0, 2.0
    while b-a > 1e-3:
        m = (a+b)/2
        if (m+2)*exp(-m) > 2/2:
            a = m
        else:
            b = m
    return a, b
```

   La décroissance de f conserve l'encadrement à chaque étape. Le résultat a une longueur au plus 10^{-3} ; son milieu a une erreur au plus 5×10^{-4}.

7. *[0,5 pt]* $\frac{2}{2^n} \leq 10^{-3}$: $n = 11$ étapes suffisent.

8. *[1 pt]* Pour $x \geq 0$, $x + 2 > 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $f(x) > 0$. Une limite n'est pas nécessairement une valeur atteinte.

Exercice 3 · Calcul vectoriel dans une base

1. *[0,5 pt]* Dans une égalité $\vec{v} = t\vec{u}$, le coefficient de $\vec{j}$ serait $1 = 0$, contradiction par unicité des coordonnées dans une base.

2. *[0,5 pt]* En développant, $5\vec{u} + 6\vec{v} = 5(\vec{\imath} + \vec{k}) + 6(\vec{\jmath} + \vec{k}) = 5\vec{\imath} + 6\vec{\jmath} + 11\vec{k} = \vec{w}$.

3. *[0,5 pt]* Comme $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, la coplanarité équivaudrait à $\vec{z} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. L'unicité de la décomposition dans la base impose

$$\lambda = 5, \qquad \mu = 6, \qquad \lambda + \mu = 12.$$

   Les deux premières égalités donnent $\lambda + \mu = 11$, en contradiction avec la troisième. Les trois vecteurs ne sont donc pas coplanaires.

4. *[1 pt]* $6\vec{u} - 5\vec{v} = 6(\vec{\imath} + \vec{k}) - 5(\vec{\jmath} + \vec{k}) = 6\vec{\imath} - 5\vec{\jmath} + \vec{k}$.

5. *[0,5 pt]* $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires et $\overrightarrow{AD}$ est leur combinaison linéaire : $D \in (ABC)$.

6. *[0,5 pt]* $AB = AC = \sqrt{2}$; $\overrightarrow{BC} = \vec{v} - \vec{u} = (-1; 1; 0)$, donc $BC = \sqrt{2}$.

7. *[0,5 pt]* La formule du milieu donne $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v})$. Les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ étant non colinéaires,

$$\overrightarrow{AD} = \lambda\overrightarrow{AI} \quad \Longleftrightarrow \quad 5 = \frac{\lambda}{2} \text{ et } 6 = \frac{\lambda}{2}.$$

   Ici $5 \neq 6$: il n'existe pas de tel λ, donc A, I, D ne sont pas alignés.

8. *[1 pt]* Non : D appartient au plan mais E n'y appartient pas, d'après la non-coplanarité démontrée. L'intersection est exactement D.

Exercice 4 · Répétitions et estimation

1. *[0,5 pt]* Répétition d'un nombre fixe 19 d'épreuves identiques indépendantes à deux issues ; $X \sim \mathcal{B}(19; \frac{1}{10})$.

2. *[0,5 pt]* $P(X = 2) = \binom{19}{2}(\frac{1}{10})^2(\frac{9}{10})^{17} \simeq 0{,}285180$.

3. *[0,5 pt]* $1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - (\frac{9}{10})^{19} - 19(\frac{1}{10})(\frac{9}{10})^{18} \simeq 0{,}579735$.

4. *[1 pt]* $E(X) = \frac{19}{10}$, $V(X) = \frac{171}{100}$.

5. *[0,5 pt]* Pour N essais indépendants, la probabilité d'aucun succès est $(1 - p)^N$. La probabilité demandée est donc $1 - (\frac{9}{10})^N$. Elle est strictement croissante avec N, car $0 < \frac{9}{10} < 1$. Les calculs donnent

$$P_{28} \simeq 0{,}947665 < 0{,}95, \qquad P_{29} \simeq 0{,}952899 \geq 0{,}95.$$

   Ainsi 29 est le plus petit nombre d'essais convenable.

6. *[0,5 pt]* Notons $n = 19$. Pour $j \in \{0, \dots, n\}$, un résultat ordonné contenant j succès et $n - j$ échecs a, par indépendance, la probabilité $p^j(1 - p)^{n-j}$. Il existe $\binom{n}{j}$ choix des positions des succès. Ces résultats sont incompatibles, donc

$$P(X = j) = \binom{n}{j} p^j (1 - p)^{n-j}, \qquad p = \frac{1}{10}.$$

7. *[0,5 pt]* Les événements $X = 1, X = 2, X = 3$ sont incompatibles, donc

$$P(1 \leq X \leq 3) = \sum_{j=1}^{3} \binom{19}{j} (\frac{1}{10})^j (\frac{9}{10})^{19-j} \simeq 0{,}749917.$$

8. *[1 pt]*

```
from math import comb

def quantile():
    n, p = 19, 1/10
    j, cumul = 0, (1-p)**n
    while cumul < 0.95:
        j += 1
        cumul += comb(n, j)*p**j*(1-p)**(n-j)
    return j
```

Les probabilités ajoutées sont positives et le cumul final vaut 1, donc la boucle s'arrête. Elle renvoie 4. Les cumuls aux rangs 3 et 4 sont environ 0,885002 et 0,964806 : cela confirme la minimalité.

DS4 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x)=\dfrac{3+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(1 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(1 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x)=0$. *(1 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x)=\dfrac{1}{2}e^2$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(1 pt)*

Exercice 2 · Primitives et condition imposée — 5 points

Les cinq questions sont indépendantes. Pour chaque calcul de primitive, préciser l'expression des primitives demandées et vérifier le résultat par dérivation.

1. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de $x\mapsto 2x^2-6x+2$. *(1 pt)*
2. Déterminer la primitive F de $x\mapsto e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0)=6$. *(1 pt)*
3. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de $x\mapsto \dfrac{2x}{x^2+6}$. *(1 pt)*
4. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $x\mapsto 2x(x^2+2)^2$. *(1 pt)*
5. Soit F et G deux primitives d'une même fonction sur un intervalle I. Démontrer qu'il existe une constante réelle C telle que $F(x)-G(x)=C$ pour tout $x\in I$. *(1 pt)*

DS4 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Équation différentielle et évolution — 5 points

On considère l'équation différentielle (E) : $y' = -\frac{1}{5}y + \frac{8}{5}$ sur $[0;+\infty[$. Dans les questions 2 à 5, on note y la solution qui vérifie $y(0) = 13$.

1. Déterminer la solution constante de (E). *(1 pt)*
2. Déterminer l'expression de la solution vérifiant la condition initiale donnée. *(1 pt)*
3. Déterminer la limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. *(1 pt)*
4. Étudier le sens de variation de y, puis déterminer le plus petit réel $t \geq 0$ tel que $y(t) \leq 9$. *(1 pt)*
5. On applique la méthode d'Euler avec un pas $h > 0$ et on note Y_k l'approximation de $y(kh)$. Donner la valeur de Y_0 et exprimer Y_{k+1} en fonction de Y_k et de h. *(1 pt)*

Exercice 4 · Projection et volume — 5 points

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère $A(11;0;0)$, $B(0;11;0)$ et $C(0;0;11)$. On donne $\vec{n} = (1;1;1)$. Les longueurs, aires et volumes seront exprimés respectivement en unité de longueur, d'aire et de volume.

1. Démontrer que $\vec{n}$ est normal au plan (ABC). *(1 pt)*
2. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Déterminer les coordonnées de H en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$. *(1 pt)*
3. Démontrer que OH est la distance de O au plan (ABC) : pour tout $P \in (ABC)$, établir $OP^2 \geq OH^2$. *(1 pt)*
4. Calculer l'aire du triangle ABC. *(1 pt)*
5. Calculer le volume du tétraèdre $OABC$ de deux façons, en choisissant deux bases différentes. *(1 pt)*

Corrigé · DS4 · Zéro 1

Exercice 1 · Une fonction logarithmique

1. *[1 pt]* En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : limite $-\infty$; en $+\infty$, limite 0 par croissance comparée.

2. *[1 pt]* Par la règle du quotient,
$$f'(x) = \frac{(\frac{1}{x})x - (3 + \ln x)}{x^2} = \frac{-2 - \ln x}{x^2}.$$
Le dénominateur est positif. Le numérateur s'annule en $s = e^{-2}$, est positif pour $0 < x < s$ et négatif pour $x > s$. Ainsi f croît strictement sur $]0, s]$, puis décroît strictement sur $[s, +\infty[$.

3. *[1 pt]* Le maximum est atteint uniquement en $s = e^{-2}$ et vaut
$$f(s) = \frac{3 - 2}{e^{-2}} = e^2.$$
Comme $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $3 + \ln x = 0$, soit $x = e^{-3}$.

4. *[1 pt]* On dérive $(-2 - \ln x)x^{-2}$:
$$f''(x) = -x^{-3} - 2(-2 - \ln x)x^{-3} = \frac{2\ln x + 3}{x^3}.$$
Le numérateur s'annule en $t = e^{-\frac{3}{2}}$ et passe du signe négatif au signe positif. La fonction est concave sur $]0, t]$, convexe sur $[t, +\infty[$. Elle change de convexité en t et $f(t) = \frac{3}{2t}$: le point d'inflexion est $I(t; \frac{3}{2t})$.

5. *[1 pt]* Posons $m = \frac{e^2}{2}$ et $s = e^{-2}$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$. Sur $]0, s]$, elle est strictement croissante, de limite $-\infty$ en 0 et de valeur $2m$ en s : le corollaire du TVI donne exactement une solution dans $]0, s[$. Sur $[s, +\infty[$, elle est strictement décroissante de $2m$ vers $0 < m$: exactement une solution dans $]s, +\infty[$. Ces intervalles couvrent le domaine et $f(s) \neq m$: il y a exactement deux solutions.

Exercice 2 · Primitives et condition imposée

1. *[1 pt]* Par linéarité, les primitives sont $F(x) = \frac{2}{3}x^3 - 3x^2 + 2x + C$, $C \in \mathbb{R}$. En effet, $F'(x) = 2x^2 - 6x + 2$. La dérivée ne dépend pas de C, et toutes les primitives diffèrent d'une constante sur $\mathbb{R}$.

2. *[1 pt]* Les primitives sont $F(x) = \frac{e^{2x}}{2} + C$. La condition $F(0) = 6$ impose $\frac{1}{2} + C = 6$, d'où $C = \frac{11}{2}$. La dérivée de $\frac{e^{2x}}{2}$ est e^{2x} : la fonction obtenue vérifie bien les deux conditions.

3. *[1 pt]* Posons $u(x) = x^2 + 6 > 0$ sur $\mathbb{R}$; $u'(x) = 2x$. Les primitives sont donc $\ln(x^2 + 6) + C$, car leur dérivée vaut $\frac{u'}{u} = \frac{2x}{x^2+6}$.

4. *[1 pt]* Une primitive est $F(x) = \frac{(x^2 + 2)^3}{3}$. En effet, par dérivation d'une composée,
$$F'(x) = \frac{3}{3}\,2x(x^2 + 2)^2 = 2x(x^2 + 2)^2.$$

5. *[1 pt]* La dérivée de leur différence est nulle sur l'intervalle ; la différence est donc constante. Le caractère d'intervalle intervient dans ce résultat.

Exercice 3 · Équation différentielle et évolution

1. *[1 pt]* $0 = -\frac{1}{5}y + \frac{8}{5}$ donne $y = 8$.

2. *[1 pt]* La solution constante est 8. Posons $z = y - 8$; l'équation devient $z' = -\frac{z}{5}$. Ses solutions sont $z(t) = Ce^{-\frac{t}{5}}$, donc toutes les solutions de l'équation initiale sont $y(t) = 8 + Ce^{-\frac{t}{5}}$. La condition $y(0) = 13$ donne $C = 5$. Pour la fonction obtenue,

$$y'(t) = -e^{-\frac{t}{5}} = -\frac{y(t)}{5} + \frac{8}{5}, \qquad y(0) = 13.$$

   La solution du problème initial est donc $y(t) = 8 + 5e^{-\frac{t}{5}}$.

3. *[1 pt]* $y' = -e^{-\frac{t}{5}} < 0$; limite 8.

4. *[1 pt]* Comme $e^{-\frac{t}{5}} > 0$, la dérivée $y'(t) = -e^{-\frac{t}{5}}$ est négative : y est strictement décroissante. Résolvons

$$\begin{aligned} y(t) \leq 9 &\iff 5e^{-\frac{t}{5}} \leq 1 \\ &\iff -\frac{t}{5} \leq -\ln 5 \\ &\iff t \geq 5\ln 5. \end{aligned}$$

   La dernière étape inverse l'inégalité car on multiplie par $-5 < 0$. Le premier instant est $5\ln 5 \simeq 8{,}0472$.

5. *[1 pt]* $Y_0 = 13$, $Y_{j+1} = Y_j + h(-\frac{Y_j}{5} + \frac{8}{5})$, $t_j = jh$.

Exercice 4 · Projection et volume

1. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB} = (-11; 11; 0)$ et $\overrightarrow{AC} = (-11; 0; 11)$ sont non colinéaires et leurs produits scalaires avec $\vec{n}$ sont nuls.

2. *[1 pt]* La droite normale au plan passant par O a pour directeur $\vec{n} = (1; 1; 1)$. Son point H s'écrit donc $(t; t; t)$. Pour que H soit dans (ABC), il faut et il suffit que

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = (t - 11) + t + t = 3t - 11 = 0.$$

   Ainsi $t = \frac{11}{3}$ et $H = (\frac{11}{3}; \frac{11}{3}; \frac{11}{3})$. Ce point est dans le plan et $\overrightarrow{OH}$ est colinéaire au normal ; c'est bien le projeté recherché.

3. *[1 pt]* $OH = \frac{11}{\sqrt{3}}$; pour tout P du plan, $OP^2 = OH^2 + HP^2 \geq OH^2$, égalité seulement pour $P = H$.

4. *[1 pt]* Les différences de coordonnées donnent $AB = AC = BC = 11\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Sa hauteur partage un côté en deux parties égales et vaut

$$\sqrt{(11\sqrt{2})^2 - (\frac{11\sqrt{2}}{2})^2} = \frac{11\sqrt{6}}{2}.$$

   Son aire vaut donc $\frac{1}{2} \times 11\sqrt{2} \times \frac{11\sqrt{6}}{2} = \frac{121}{2}\sqrt{3}$ unités d'aire.

5. *[1 pt]* Base ABC : volume $\frac{(\frac{121}{2}\sqrt{3})(\frac{11}{\sqrt{3}})}{3} = \frac{1331}{6}$. Base OAB : aire $\frac{121}{2}$ et hauteur 11, même valeur.

DS4 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{2+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(1 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(1 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x) = 0$. *(1 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}e^1$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(1 pt)*

Exercice 2 · Primitives et condition imposée — 5 points

Les cinq questions sont indépendantes. Pour chaque calcul de primitive, préciser l'expression des primitives demandées et vérifier le résultat par dérivation.

1. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto 5x^2 - 7x + 3$. *(1 pt)*
2. Déterminer la primitive F de $x \mapsto e^{5x}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 7$. *(1 pt)*
3. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto \dfrac{2x}{x^2+7}$. *(1 pt)*
4. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto 2x(x^2+3)^5$. *(1 pt)*
5. Soit F et G deux primitives d'une même fonction sur un intervalle I. Démontrer qu'il existe une constante réelle C telle que $F(x) - G(x) = C$ pour tout $x \in I$. *(1 pt)*

DS4 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Équation différentielle et évolution — 5 points

On considère l'équation différentielle (E) : $y' = -\frac{1}{4}y + \frac{5}{2}$ sur $[0;+\infty[$. Dans les questions 2 à 5, on note y la solution qui vérifie $y(0) = 16$.

1. Déterminer la solution constante de (E). *(1 pt)*
2. Déterminer l'expression de la solution vérifiant la condition initiale donnée. *(1 pt)*
3. Déterminer la limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. *(1 pt)*
4. Étudier le sens de variation de y, puis déterminer le plus petit réel $t \geq 0$ tel que $y(t) \leq 11$. *(1 pt)*
5. On applique la méthode d'Euler avec un pas $h > 0$ et on note Y_k l'approximation de $y(kh)$. Donner la valeur de Y_0 et exprimer Y_{k+1} en fonction de Y_k et de h. *(1 pt)*

Exercice 4 · Projection et volume — 5 points

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère $A(7;0;0)$, $B(0;7;0)$ et $C(0;0;7)$. On donne $\vec{n} = (1;1;1)$. Les longueurs, aires et volumes seront exprimés respectivement en unité de longueur, d'aire et de volume.

1. Démontrer que $\vec{n}$ est normal au plan (ABC). *(1 pt)*
2. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Déterminer les coordonnées de H en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$. *(1 pt)*
3. Démontrer que OH est la distance de O au plan (ABC) : pour tout $P \in (ABC)$, établir $OP^2 \geq OH^2$. *(1 pt)*
4. Calculer l'aire du triangle ABC. *(1 pt)*
5. Calculer le volume du tétraèdre $OABC$ de deux façons, en choisissant deux bases différentes. *(1 pt)*

Corrigé · DS4 · Zéro 2

Exercice 1 · Une fonction logarithmique

1. *[1 pt]* En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : limite $-\infty$; en $+\infty$, limite 0 par croissance comparée.

2. *[1 pt]* Par la règle du quotient,
$$f'(x) = \frac{(\frac{1}{x})x - (2 + \ln x)}{x^2} = \frac{-1 - \ln x}{x^2}.$$
Le dénominateur est positif. Le numérateur s'annule en $s = e^{-1}$, est positif pour $0 < x < s$ et négatif pour $x > s$. Ainsi f croît strictement sur $]0, s]$, puis décroît strictement sur $[s, +\infty[$.

3. *[1 pt]* Le maximum est atteint uniquement en $s = e^{-1}$ et vaut
$$f(s) = \frac{2 - 1}{e^{-1}} = e^1.$$
Comme $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $2 + \ln x = 0$, soit $x = e^{-2}$.

4. *[1 pt]* On dérive $(-1 - \ln x)x^{-2}$:
$$f''(x) = -x^{-3} - 2(-1 - \ln x)x^{-3} = \frac{2\ln x + 1}{x^3}.$$
Le numérateur s'annule en $t = e^{-\frac{1}{2}}$ et passe du signe négatif au signe positif. La fonction est concave sur $]0, t]$, convexe sur $[t, +\infty[$. Elle change de convexité en t et $f(t) = \frac{3}{2t}$: le point d'inflexion est $I(t; \frac{3}{2t})$.

5. *[1 pt]* Posons $m = \frac{e^1}{2}$ et $s = e^{-1}$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$. Sur $]0, s]$, elle est strictement croissante, de limite $-\infty$ en 0 et de valeur $2m$ en s : le corollaire du TVI donne exactement une solution dans $]0, s[$. Sur $[s, +\infty[$, elle est strictement décroissante de $2m$ vers $0 < m$: exactement une solution dans $]s, +\infty[$. Ces intervalles couvrent le domaine et $f(s) \neq m$: il y a exactement deux solutions.

Exercice 2 · Primitives et condition imposée

1. *[1 pt]* Par linéarité, les primitives sont $F(x) = \frac{5}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 3x + C$, $C \in \mathbb{R}$. En effet, $F'(x) = 5x^2 - 7x + 3$. La dérivée ne dépend pas de C, et toutes les primitives diffèrent d'une constante sur $\mathbb{R}$.

2. *[1 pt]* Les primitives sont $F(x) = \frac{e^{5x}}{5} + C$. La condition $F(0) = 7$ impose $\frac{1}{5} + C = 7$, d'où $C = \frac{34}{5}$. La dérivée de $\frac{e^{5x}}{5}$ est e^{5x} : la fonction obtenue vérifie bien les deux conditions.

3. *[1 pt]* Posons $u(x) = x^2 + 7 > 0$ sur $\mathbb{R}$; $u'(x) = 2x$. Les primitives sont donc $\ln(x^2 + 7) + C$, car leur dérivée vaut $\frac{u'}{u} = \frac{2x}{x^2+7}$.

4. *[1 pt]* Une primitive est $F(x) = \frac{(x^2 + 3)^6}{6}$. En effet, par dérivation d'une composée,
$$F'(x) = \frac{6}{6}\, 2x(x^2 + 3)^5 = 2x(x^2 + 3)^5.$$

5. *[1 pt]* La dérivée de leur différence est nulle sur l'intervalle ; la différence est donc constante. Le caractère d'intervalle intervient dans ce résultat.

Exercice 3 · Équation différentielle et évolution

1. *[1 pt]* $0 = -\frac{1}{4}y + \frac{5}{2}$ donne $y = 10$.

2. *[1 pt]* La solution constante est 10. Posons $z = y-10$; l'équation devient $z' = -\frac{z}{4}$. Ses solutions sont $z(t) = Ce^{-\frac{t}{4}}$, donc toutes les solutions de l'équation initiale sont $y(t) = 10 + Ce^{-\frac{t}{4}}$. La condition $y(0) = 16$ donne $C = 6$. Pour la fonction obtenue,

$$y'(t) = -\frac{3}{2}e^{-\frac{t}{4}} = -\frac{y(t)}{4} + \frac{5}{2}, \qquad y(0) = 16.$$

   La solution du problème initial est donc $y(t) = 10 + 6e^{-\frac{t}{4}}$.

3. *[1 pt]* $y' = -\frac{3}{2}e^{-\frac{t}{4}} < 0$; limite 10.

4. *[1 pt]* Comme $e^{-\frac{t}{4}} > 0$, la dérivée $y'(t) = -\frac{3}{2}e^{-\frac{t}{4}}$ est négative : y est strictement décroissante. Résolvons

$$\begin{aligned} y(t) \leq 11 &\iff 6e^{-\frac{t}{4}} \leq 1 \\ &\iff -\frac{t}{4} \leq -\ln 6 \\ &\iff t \geq 4\ln 6. \end{aligned}$$

   La dernière étape inverse l'inégalité car on multiplie par $-4 < 0$. Le premier instant est $4\ln 6 \simeq 7{,}1670$.

5. *[1 pt]* $Y_0 = 16$, $Y_{j+1} = Y_j + h(-\frac{Y_j}{4} + \frac{5}{2})$, $t_j = jh$.

Exercice 4 · Projection et volume

1. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB} = (-7;7;0)$ et $\overrightarrow{AC} = (-7;0;7)$ sont non colinéaires et leurs produits scalaires avec $\vec{n}$ sont nuls.

2. *[1 pt]* La droite normale au plan passant par O a pour directeur $\vec{n} = (1;1;1)$. Son point H s'écrit donc $(t;t;t)$. Pour que H soit dans (ABC), il faut et il suffit que

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = (t-7) + t + t = 3t - 7 = 0.$$

   Ainsi $t = \frac{7}{3}$ et $H = (\frac{7}{3};\frac{7}{3};\frac{7}{3})$. Ce point est dans le plan et $\overrightarrow{OH}$ est colinéaire au normal ; c'est bien le projeté recherché.

3. *[1 pt]* $OH = \frac{7}{\sqrt{3}}$; pour tout P du plan, $OP^2 = OH^2 + HP^2 \geq OH^2$, égalité seulement pour $P = H$.

4. *[1 pt]* Les différences de coordonnées donnent $AB = AC = BC = 7\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Sa hauteur partage un côté en deux parties égales et vaut

$$\sqrt{(7\sqrt{2})^2 - (\frac{7\sqrt{2}}{2})^2} = \frac{7\sqrt{6}}{2}.$$

   Son aire vaut donc $\frac{1}{2} \times 7\sqrt{2} \times \frac{7\sqrt{6}}{2} = \frac{49}{2}\sqrt{3}$ unités d'aire.

5. *[1 pt]* Base ABC : volume $\frac{(\frac{49}{2}\sqrt{3})(\frac{7}{\sqrt{3}})}{3} = \frac{343}{6}$. Base OAB : aire $\frac{49}{2}$ et hauteur 7, même valeur.

DS4 · A

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{5+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(1 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(1 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x) = 0$. *(1 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}e^4$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(1 pt)*

Exercice 2 · Primitives et condition imposée — 5 points

Les cinq questions sont indépendantes. Pour chaque calcul de primitive, préciser l'expression des primitives demandées et vérifier le résultat par dérivation.

1. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto 4x^2 - 4x + 1$. *(1 pt)*
2. Déterminer la primitive F de $x \mapsto e^{4x}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 4$. *(1 pt)*
3. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto \dfrac{2x}{x^2+4}$. *(1 pt)*
4. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto 2x(x^2+1)^4$. *(1 pt)*
5. Soit F et G deux primitives d'une même fonction sur un intervalle I. Démontrer qu'il existe une constante réelle C telle que $F(x) - G(x) = C$ pour tout $x \in I$. *(1 pt)*

DS4 · A · suite

Exercice 3 · Équation différentielle et évolution — 5 points

On considère l'équation différentielle (E) : $y' = -\frac{1}{3}y + \frac{7}{3}$ sur $[0;+\infty[$. Dans les questions 2 à 5, on note y la solution qui vérifie $y(0) = 11$.

1. Déterminer la solution constante de (E). *(1 pt)*
2. Déterminer l'expression de la solution vérifiant la condition initiale donnée. *(1 pt)*
3. Déterminer la limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. *(1 pt)*
4. Étudier le sens de variation de y, puis déterminer le plus petit réel $t \geq 0$ tel que $y(t) \leq 8$. *(1 pt)*
5. On applique la méthode d'Euler avec un pas $h > 0$ et on note Y_k l'approximation de $y(kh)$. Donner la valeur de Y_0 et exprimer Y_{k+1} en fonction de Y_k et de h. *(1 pt)*

Exercice 4 · Projection et volume — 5 points

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère $A(8;0;0)$, $B(0;8;0)$ et $C(0;0;8)$. On donne $\vec{n} = (1;1;1)$. Les longueurs, aires et volumes seront exprimés respectivement en unité de longueur, d'aire et de volume.

1. Démontrer que $\vec{n}$ est normal au plan (ABC). *(1 pt)*
2. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Déterminer les coordonnées de H en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$. *(1 pt)*
3. Démontrer que OH est la distance de O au plan (ABC) : pour tout $P \in (ABC)$, établir $OP^2 \geq OH^2$. *(1 pt)*
4. Calculer l'aire du triangle ABC. *(1 pt)*
5. Calculer le volume du tétraèdre $OABC$ de deux façons, en choisissant deux bases différentes. *(1 pt)*

Corrigé · DS4 · A

Exercice 1 · Une fonction logarithmique

1. *[1 pt]* En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : limite $-\infty$; en $+\infty$, limite 0 par croissance comparée.

2. *[1 pt]* Par la règle du quotient,
$$f'(x) = \frac{(\frac{1}{x})x - (5 + \ln x)}{x^2} = \frac{-4 - \ln x}{x^2}.$$
Le dénominateur est positif. Le numérateur s'annule en $s = e^{-4}$, est positif pour $0 < x < s$ et négatif pour $x > s$. Ainsi f croît strictement sur $]0, s]$, puis décroît strictement sur $[s, +\infty[$.

3. *[1 pt]* Le maximum est atteint uniquement en $s = e^{-4}$ et vaut
$$f(s) = \frac{5-4}{e^{-4}} = e^4.$$
Comme $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $5 + \ln x = 0$, soit $x = e^{-5}$.

4. *[1 pt]* On dérive $(-4 - \ln x)x^{-2}$:
$$f''(x) = -x^{-3} - 2(-4 - \ln x)x^{-3} = \frac{2\ln x + 7}{x^3}.$$
Le numérateur s'annule en $t = e^{-\frac{7}{2}}$ et passe du signe négatif au signe positif. La fonction est concave sur $]0, t]$, convexe sur $[t, +\infty[$. Elle change de convexité en t et $f(t) = \frac{3}{2t}$: le point d'inflexion est $I(t; \frac{3}{2t})$.

5. *[1 pt]* Posons $m = \frac{e^4}{2}$ et $s = e^{-4}$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$. Sur $]0, s]$, elle est strictement croissante, de limite $-\infty$ en 0 et de valeur $2m$ en s : le corollaire du TVI donne exactement une solution dans $]0, s[$. Sur $[s, +\infty[$, elle est strictement décroissante de $2m$ vers $0 < m$: exactement une solution dans $]s, +\infty[$. Ces intervalles couvrent le domaine et $f(s) \neq m$: il y a exactement deux solutions.

Exercice 2 · Primitives et condition imposée

1. *[1 pt]* Par linéarité, les primitives sont $F(x) = \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + x + C$, $C \in \mathbb{R}$. En effet, $F'(x) = 4x^2 - 4x + 1$. La dérivée ne dépend pas de C, et toutes les primitives diffèrent d'une constante sur $\mathbb{R}$.

2. *[1 pt]* Les primitives sont $F(x) = \frac{e^{4x}}{4} + C$. La condition $F(0) = 4$ impose $\frac{1}{4} + C = 4$, d'où $C = \frac{15}{4}$. La dérivée de $\frac{e^{4x}}{4}$ est e^{4x} : la fonction obtenue vérifie bien les deux conditions.

3. *[1 pt]* Posons $u(x) = x^2 + 4 > 0$ sur $\mathbb{R}$; $u'(x) = 2x$. Les primitives sont donc $\ln(x^2 + 4) + C$, car leur dérivée vaut $\frac{u'}{u} = \frac{2x}{x^2+4}$.

4. *[1 pt]* Une primitive est $F(x) = \frac{(x^2+1)^5}{5}$. En effet, par dérivation d'une composée,
$$F'(x) = \frac{5}{5}\,2x(x^2+1)^4 = 2x(x^2+1)^4.$$

5. *[1 pt]* La dérivée de leur différence est nulle sur l'intervalle ; la différence est donc constante. Le caractère d'intervalle intervient dans ce résultat.

Exercice 3 · Équation différentielle et évolution

1. *[1 pt]* $0 = -\frac{1}{3}y + \frac{7}{3}$ donne $y = 7$.

2. *[1 pt]* La solution constante est 7. Posons $z = y - 7$; l'équation devient $z' = -\frac{z}{3}$. Ses solutions sont $z(t) = Ce^{-\frac{t}{3}}$, donc toutes les solutions de l'équation initiale sont $y(t) = 7 + Ce^{-\frac{t}{3}}$. La condition $y(0) = 11$ donne $C = 4$. Pour la fonction obtenue,

$$y'(t) = -\frac{4}{3}e^{-\frac{t}{3}} = -\frac{y(t)}{3} + \frac{7}{3}, \qquad y(0) = 11.$$

   La solution du problème initial est donc $y(t) = 7 + 4e^{-\frac{t}{3}}$.

3. *[1 pt]* $y' = -\frac{4}{3}e^{-\frac{t}{3}} < 0$; limite 7.

4. *[1 pt]* Comme $e^{-\frac{t}{3}} > 0$, la dérivée $y'(t) = -\frac{4}{3}e^{-\frac{t}{3}}$ est négative : y est strictement décroissante. Résolvons

$$\begin{aligned} y(t) \leq 8 &\iff 4e^{-\frac{t}{3}} \leq 1 \\ &\iff -\frac{t}{3} \leq -\ln 4 \\ &\iff t \geq 3\ln 4. \end{aligned}$$

   La dernière étape inverse l'inégalité car on multiplie par $-3 < 0$. Le premier instant est $3\ln 4 \simeq 4{,}1589$.

5. *[1 pt]* $Y_0 = 11$, $Y_{j+1} = Y_j + h(-\frac{Y_j}{3} + \frac{7}{3})$, $t_j = jh$.

Exercice 4 · Projection et volume

1. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB} = (-8; 8; 0)$ et $\overrightarrow{AC} = (-8; 0; 8)$ sont non colinéaires et leurs produits scalaires avec $\vec{n}$ sont nuls.

2. *[1 pt]* La droite normale au plan passant par O a pour directeur $\vec{n} = (1; 1; 1)$. Son point H s'écrit donc $(t; t; t)$. Pour que H soit dans (ABC), il faut et il suffit que

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = (t - 8) + t + t = 3t - 8 = 0.$$

   Ainsi $t = \frac{8}{3}$ et $H = (\frac{8}{3}; \frac{8}{3}; \frac{8}{3})$. Ce point est dans le plan et $\overrightarrow{OH}$ est colinéaire au normal ; c'est bien le projeté recherché.

3. *[1 pt]* $OH = \frac{8}{\sqrt{3}}$; pour tout P du plan, $OP^2 = OH^2 + HP^2 \geq OH^2$, égalité seulement pour $P = H$.

4. *[1 pt]* Les différences de coordonnées donnent $AB = AC = BC = 8\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Sa hauteur partage un côté en deux parties égales et vaut

$$\sqrt{(8\sqrt{2})^2 - (\frac{8\sqrt{2}}{2})^2} = \frac{8\sqrt{6}}{2}.$$

   Son aire vaut donc $\frac{1}{2} \times 8\sqrt{2} \times \frac{8\sqrt{6}}{2} = 32\sqrt{3}$ unités d'aire.

5. *[1 pt]* Base ABC : volume $\frac{(32\sqrt{3})(\frac{8}{\sqrt{3}})}{3} = \frac{256}{3}$. Base OAB : aire 32 et hauteur 8, même valeur.

DS4 · B

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{4+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(1 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(1 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x) = 0$. *(1 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}e^3$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(1 pt)*

Exercice 2 · Primitives et condition imposée — 5 points

Les cinq questions sont indépendantes. Pour chaque calcul de primitive, préciser l'expression des primitives demandées et vérifier le résultat par dérivation.

1. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto 3x^2 - 6x + 2$. *(1 pt)*
2. Déterminer la primitive F de $x \mapsto e^{3x}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 6$. *(1 pt)*
3. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto \dfrac{2x}{x^2+6}$. *(1 pt)*
4. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto 2x(x^2+2)^3$. *(1 pt)*
5. Soit F et G deux primitives d'une même fonction sur un intervalle I. Démontrer qu'il existe une constante réelle C telle que $F(x) - G(x) = C$ pour tout $x \in I$. *(1 pt)*

DS4 · B · suite

Exercice 3 · Équation différentielle et évolution — 5 points

On considère l'équation différentielle (E) : $y' = -\frac{1}{2}y + \frac{9}{2}$ sur $[0;+\infty[$. Dans les questions 2 à 5, on note y la solution qui vérifie $y(0) = 14$.

1. Déterminer la solution constante de (E). *(1 pt)*
2. Déterminer l'expression de la solution vérifiant la condition initiale donnée. *(1 pt)*
3. Déterminer la limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. *(1 pt)*
4. Étudier le sens de variation de y, puis déterminer le plus petit réel $t \geq 0$ tel que $y(t) \leq 10$. *(1 pt)*
5. On applique la méthode d'Euler avec un pas $h > 0$ et on note Y_k l'approximation de $y(kh)$. Donner la valeur de Y_0 et exprimer Y_{k+1} en fonction de Y_k et de h. *(1 pt)*

Exercice 4 · Projection et volume — 5 points

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère $A(12;0;0)$, $B(0;12;0)$ et $C(0;0;12)$. On donne $\vec{n} = (1;1;1)$. Les longueurs, aires et volumes seront exprimés respectivement en unité de longueur, d'aire et de volume.

1. Démontrer que $\vec{n}$ est normal au plan (ABC). *(1 pt)*
2. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Déterminer les coordonnées de H en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$. *(1 pt)*
3. Démontrer que OH est la distance de O au plan (ABC) : pour tout $P \in (ABC)$, établir $OP^2 \geq OH^2$. *(1 pt)*
4. Calculer l'aire du triangle ABC. *(1 pt)*
5. Calculer le volume du tétraèdre $OABC$ de deux façons, en choisissant deux bases différentes. *(1 pt)*

Corrigé · DS4 · B

Exercice 1 · Une fonction logarithmique

1. *[1 pt]* En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : limite $-\infty$; en $+\infty$, limite 0 par croissance comparée.

2. *[1 pt]* Par la règle du quotient,

$$f'(x) = \frac{(\frac{1}{x})x - (4 + \ln x)}{x^2} = \frac{-3 - \ln x}{x^2}.$$

Le dénominateur est positif. Le numérateur s'annule en $s = e^{-3}$, est positif pour $0 < x < s$ et négatif pour $x > s$. Ainsi f croît strictement sur $]0, s]$, puis décroît strictement sur $[s, +\infty[$.

3. *[1 pt]* Le maximum est atteint uniquement en $s = e^{-3}$ et vaut

$$f(s) = \frac{4 - 3}{e^{-3}} = e^3.$$

Comme $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $4 + \ln x = 0$, soit $x = e^{-4}$.

4. *[1 pt]* On dérive $(-3 - \ln x)x^{-2}$:

$$f''(x) = -x^{-3} - 2(-3 - \ln x)x^{-3} = \frac{2\ln x + 5}{x^3}.$$

Le numérateur s'annule en $t = e^{-\frac{5}{2}}$ et passe du signe négatif au signe positif. La fonction est concave sur $]0, t]$, convexe sur $[t, +\infty[$. Elle change de convexité en t et $f(t) = \frac{3}{2t}$: le point d'inflexion est $I(t; \frac{3}{2t})$.

5. *[1 pt]* Posons $m = \frac{e^3}{2}$ et $s = e^{-3}$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$. Sur $]0, s]$, elle est strictement croissante, de limite $-\infty$ en 0 et de valeur $2m$ en s : le corollaire du TVI donne exactement une solution dans $]0, s[$. Sur $[s, +\infty[$, elle est strictement décroissante de $2m$ vers $0 < m$: exactement une solution dans $]s, +\infty[$. Ces intervalles couvrent le domaine et $f(s) \neq m$: il y a exactement deux solutions.

Exercice 2 · Primitives et condition imposée

1. *[1 pt]* Par linéarité, les primitives sont $F(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + C$, $C \in \mathbb{R}$. En effet, $F'(x) = 3x^2 - 6x + 2$. La dérivée ne dépend pas de C, et toutes les primitives diffèrent d'une constante sur $\mathbb{R}$.

2. *[1 pt]* Les primitives sont $F(x) = \frac{e^{3x}}{3} + C$. La condition $F(0) = 6$ impose $\frac{1}{3} + C = 6$, d'où $C = \frac{17}{3}$. La dérivée de $\frac{e^{3x}}{3}$ est e^{3x} : la fonction obtenue vérifie bien les deux conditions.

3. *[1 pt]* Posons $u(x) = x^2 + 6 > 0$ sur $\mathbb{R}$; $u'(x) = 2x$. Les primitives sont donc $\ln(x^2 + 6) + C$, car leur dérivée vaut $\frac{u'}{u} = \frac{2x}{x^2+6}$.

4. *[1 pt]* Une primitive est $F(x) = \frac{(x^2 + 2)^4}{4}$. En effet, par dérivation d'une composée,

$$F'(x) = \frac{4}{4}\, 2x(x^2 + 2)^3 = 2x(x^2 + 2)^3.$$

5. *[1 pt]* La dérivée de leur différence est nulle sur l'intervalle ; la différence est donc constante. Le caractère d'intervalle intervient dans ce résultat.

Exercice 3 · Équation différentielle et évolution

1. *[1 pt]* $0 = -\frac{1}{2}y + \frac{9}{2}$ donne $y = 9$.

2. *[1 pt]* La solution constante est 9. Posons $z = y - 9$; l'équation devient $z' = -\frac{z}{2}$. Ses solutions sont $z(t) = Ce^{-\frac{t}{2}}$, donc toutes les solutions de l'équation initiale sont $y(t) = 9 + Ce^{-\frac{t}{2}}$. La condition $y(0) = 14$ donne $C = 5$. Pour la fonction obtenue,

$$y'(t) = -\frac{5}{2}e^{-\frac{t}{2}} = -\frac{y(t)}{2} + \frac{9}{2}, \qquad y(0) = 14.$$

   La solution du problème initial est donc $y(t) = 9 + 5e^{-\frac{t}{2}}$.

3. *[1 pt]* $y' = -\frac{5}{2}e^{-\frac{t}{2}} < 0$; limite 9.

4. *[1 pt]* Comme $e^{-\frac{t}{2}} > 0$, la dérivée $y'(t) = -\frac{5}{2}e^{-\frac{t}{2}}$ est négative : y est strictement décroissante. Résolvons

$$\begin{aligned} y(t) \leq 10 &\iff 5e^{-\frac{t}{2}} \leq 1 \\ &\iff -\frac{t}{2} \leq -\ln 5 \\ &\iff t \geq 2\ln 5. \end{aligned}$$

   La dernière étape inverse l'inégalité car on multiplie par $-2 < 0$. Le premier instant est $2\ln 5 \simeq 3{,}2189$.

5. *[1 pt]* $Y_0 = 14$, $Y_{j+1} = Y_j + h(-\frac{Y_j}{2} + \frac{9}{2})$, $t_j = jh$.

Exercice 4 · Projection et volume

1. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB} = (-12; 12; 0)$ et $\overrightarrow{AC} = (-12; 0; 12)$ sont non colinéaires et leurs produits scalaires avec $\vec{n}$ sont nuls.

2. *[1 pt]* La droite normale au plan passant par O a pour directeur $\vec{n} = (1; 1; 1)$. Son point H s'écrit donc $(t; t; t)$. Pour que H soit dans (ABC), il faut et il suffit que

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = (t - 12) + t + t = 3t - 12 = 0.$$

   Ainsi $t = 4$ et $H = (4; 4; 4)$. Ce point est dans le plan et $\overrightarrow{OH}$ est colinéaire au normal ; c'est bien le projeté recherché.

3. *[1 pt]* $OH = \frac{12}{\sqrt{3}}$; pour tout P du plan, $OP^2 = OH^2 + HP^2 \geq OH^2$, égalité seulement pour $P = H$.

4. *[1 pt]* Les différences de coordonnées donnent $AB = AC = BC = 12\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Sa hauteur partage un côté en deux parties égales et vaut

$$\sqrt{(12\sqrt{2})^2 - (\frac{12\sqrt{2}}{2})^2} = \frac{12\sqrt{6}}{2}.$$

   Son aire vaut donc $\frac{1}{2} \times 12\sqrt{2} \times \frac{12\sqrt{6}}{2} = 72\sqrt{3}$ unités d'aire.

5. *[1 pt]* Base ABC : volume $\frac{(72\sqrt{3})(\frac{12}{\sqrt{3}})}{3} = 288$. Base OAB : aire 72 et hauteur 12, même valeur.

DS5 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Intégrale et suite — 5 points

Pour tout entier naturel n, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{4x}\,\mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^{4x}$.

1. Calculer I_0. *(1 pt)*
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1. *(1 pt)*
3. Démontrer, en comparant les intégrandes, que (I_n) est positive et décroissante. *(1 pt)*
4. Montrer que $I_n \leq \dfrac{e^4}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n). *(1 pt)*
5. À l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n et de n. *(1 pt)*

Exercice 2 · Équation différentielle et évolution — 5 points

On considère l'équation différentielle (E) : $y' = -\dfrac{1}{3}y + \dfrac{8}{3}$ sur $[0;+\infty[$. Dans les questions 2 à 5, on note y la solution qui vérifie $y(0) = 12$.

1. Déterminer la solution constante de (E). *(1 pt)*
2. Déterminer l'expression de la solution vérifiant la condition initiale donnée. *(1 pt)*
3. Déterminer la limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. *(1 pt)*
4. Étudier le sens de variation de y, puis déterminer le plus petit réel $t \geq 0$ tel que $y(t) \leq 9$. *(1 pt)*
5. On applique la méthode d'Euler avec un pas $h > 0$ et on note Y_k l'approximation de $y(kh)$. Donner la valeur de Y_0 et exprimer Y_{k+1} en fonction de Y_k et de h. *(1 pt)*

DS5 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Projection et volume — 5 points

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère $A(9;0;0)$, $B(0;9;0)$ et $C(0;0;9)$. On donne $\vec{n} = (1;1;1)$. Les longueurs, aires et volumes seront exprimés respectivement en unité de longueur, d'aire et de volume.

1. Démontrer que $\vec{n}$ est normal au plan (ABC). *(1 pt)*
2. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Déterminer les coordonnées de H en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$. *(1 pt)*
3. Démontrer que OH est la distance de O au plan (ABC) : pour tout $P \in (ABC)$, établir $OP^2 \geq OH^2$. *(1 pt)*
4. Calculer l'aire du triangle ABC. *(1 pt)*
5. Calculer le volume du tétraèdre $OABC$ de deux façons, en choisissant deux bases différentes. *(1 pt)*

Exercice 4 · Sommes de variables aléatoires — 5 points

On pose $n = 17$. On considère n variables aléatoires indépendantes $X_1, \dots, X_{17}$, qui suivent toutes la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{5}$. On pose $S = \sum_{i=1}^{17} X_i$ et $G = 9S - 17$.

1. Justifier la loi suivie par S et calculer $E(S)$. *(1 pt)*
2. À partir de la variance d'une variable de Bernoulli et de l'indépendance, calculer $V(S)$. *(1 pt)*
3. Calculer $E(G)$ et $V(G)$. *(1 pt)*
4. On pose $M = \frac{S}{17}$. Calculer $E(M)$ et $V(M)$. *(1 pt)*
5. Pour cette question seulement, on remplace les 17 variables par 17 variables toutes égales à X_1. Calculer alors la variance de leur moyenne et la comparer à celle de la question 4. Expliquer pourquoi les résultats diffèrent. *(1 pt)*

Corrigé · DS5 · Zéro 1

Exercice 1 · Intégrale et suite

1. *[1 pt]* La fonction $x \mapsto \frac{e^{4x}}{4}$ est une primitive de e^{4x}. Ainsi $I_0 = [\frac{e^{4x}}{4}]_0^1 = \frac{e^4-1}{4}$.

2. *[1 pt]* Choisissons $u(x) = x$ et $v(x) = \frac{e^{4x}}{4}$, deux fonctions dérivables à dérivées continues sur $[0,1]$. Alors $u' = 1$ et $v' = e^{4x}$. L'intégration par parties donne
$$\begin{aligned} I_1 &= \left[\frac{xe^{4x}}{4}\right]_0^1 - \frac{1}{4}\int_0^1 e^{4x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^4}{4} - \frac{e^4-1}{16} = \frac{3e^4+1}{16}. \end{aligned}$$

3. *[1 pt]* Pour $x \in [0,1]$, $0 \le x^{n+1} \le x^n$. Comme $e^{4x} > 0$, l'intégration sur des bornes croissantes donne $0 \le I_{n+1} \le I_n$. La suite est donc positive et décroissante au sens large. Les inégalités sont même strictes : les intégrandes de I_n et de $I_n - I_{n+1}$ sont continues et strictement positives sur $]0,1[$.

4. *[1 pt]* $e^{4x} \le e^4$; donc $0 \le I_n \le e^4 \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{e^4}{n+1} \to 0$.

5. *[1 pt]* Appliquons l'IPP à $u(x) = x^{n+1}$ et $v(x) = \frac{e^{4x}}{4}$. Comme $n+1 \ge 1$, le terme en $x = 0$ est nul. D'où
$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \left[\frac{x^{n+1}e^{4x}}{4}\right]_0^1 - \frac{n+1}{4}\int_0^1 x^n e^{4x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^4}{4} - \frac{n+1}{4} I_n. \end{aligned}$$

Exercice 2 · Équation différentielle et évolution

1. *[1 pt]* $0 = -\frac{1}{3}y + \frac{8}{3}$ donne $y = 8$.

2. *[1 pt]* La solution constante est 8. Posons $z = y - 8$; l'équation devient $z' = -\frac{z}{3}$. Ses solutions sont $z(t) = Ce^{-\frac{t}{3}}$, donc toutes les solutions de l'équation initiale sont $y(t) = 8 + Ce^{-\frac{t}{3}}$. La condition $y(0) = 12$ donne $C = 4$. Pour la fonction obtenue,
$$y'(t) = -\frac{4}{3}e^{-\frac{t}{3}} = -\frac{y(t)}{3} + \frac{8}{3}, \qquad y(0) = 12.$$
La solution du problème initial est donc $y(t) = 8 + 4e^{-\frac{t}{3}}$.

3. *[1 pt]* $y' = -\frac{4}{3}e^{-\frac{t}{3}} < 0$; limite 8.

4. *[1 pt]* Comme $e^{-\frac{t}{3}} > 0$, la dérivée $y'(t) = -\frac{4}{3}e^{-\frac{t}{3}}$ est négative : y est strictement décroissante. Résolvons
$$\begin{aligned} y(t) \le 9 &\iff 4e^{-\frac{t}{3}} \le 1 \\ &\iff -\frac{t}{3} \le -\ln 4 \\ &\iff t \ge 3\ln 4. \end{aligned}$$
La dernière étape inverse l'inégalité car on multiplie par $-3 < 0$. Le premier instant est $3\ln 4 \simeq 4{,}1589$.

5. *[1 pt]* $Y_0 = 12$, $Y_{j+1} = Y_j + h(-\frac{Y_j}{3} + \frac{8}{3})$, $t_j = jh$.

Exercice 3 · Projection et volume

1. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB} = (-9; 9; 0)$ et $\overrightarrow{AC} = (-9; 0; 9)$ sont non colinéaires et leurs produits scalaires avec $\vec{n}$ sont nuls.

2. *[1 pt]* La droite normale au plan passant par O a pour directeur $\vec{n} = (1; 1; 1)$. Son point H s'écrit donc $(t; t; t)$. Pour que H soit dans (ABC), il faut et il suffit que

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = (t - 9) + t + t = 3t - 9 = 0.$$

   Ainsi $t = 3$ et $H = (3; 3; 3)$. Ce point est dans le plan et $\overrightarrow{OH}$ est colinéaire au normal ; c'est bien le projeté recherché.

3. *[1 pt]* $OH = \frac{9}{\sqrt{3}}$; pour tout P du plan, $OP^2 = OH^2 + HP^2 \geq OH^2$, égalité seulement pour $P = H$.

4. *[1 pt]* Les différences de coordonnées donnent $AB = AC = BC = 9\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Sa hauteur partage un côté en deux parties égales et vaut

$$\sqrt{(9\sqrt{2})^2 - (\frac{9\sqrt{2}}{2})^2} = \frac{9\sqrt{6}}{2}.$$

   Son aire vaut donc $\frac{1}{2} \times 9\sqrt{2} \times \frac{9\sqrt{6}}{2} = \frac{81}{2}\sqrt{3}$ unités d'aire.

5. *[1 pt]* Base ABC : volume $\frac{(\frac{81}{2}\sqrt{3})(\frac{9}{\sqrt{3}})}{3} = \frac{243}{2}$. Base OAB : aire $\frac{81}{2}$ et hauteur 9, même valeur.

Exercice 4 · Sommes de variables aléatoires

1. *[1 pt]* $S \sim \mathcal{B}(17; \frac{1}{5})$; $E(S) = \frac{17}{5}$.

2. *[1 pt]* Chaque X_i vaut 0 ou 1, donc $X_i^2 = X_i$. Ainsi $E(X_i) = p = \frac{1}{5}$ et

$$V(X_i) = E(X_i^2) - E(X_i)^2 = p - p^2 = p(1 - p) = \frac{4}{25}.$$

   Les variables sont indépendantes ; l'additivité de la variance donne

$$V(S) = \sum_{i=1}^{17} V(X_i) = 17p(1 - p) = \frac{68}{25}.$$

3. *[1 pt]* Par linéarité de l'espérance et par $V(\lambda S + \mu) = \lambda^2 V(S)$,

$$E(G) = 9E(S) - 17 = \frac{68}{5}, \qquad V(G) = 81V(S) = \frac{5508}{25}.$$

   La constante -17 ne change pas la variance.

4. *[1 pt]* $E(M) = \frac{1}{5}$ et $V(M) = \frac{4}{425}$; le facteur de variance est $\frac{1}{n^2}$.

5. *[1 pt]* La moyenne de 17 variables toutes égales à X_1 est X_1 elle-même : sa variance vaut $\frac{4}{25}$, soit 17 fois la variance $\frac{4}{425}$ trouvée à la question 4. Les résultats diffèrent car l'additivité de la variance utilisée à la question 4 requiert l'indépendance, qui n'est plus vérifiée ici.

DS5 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Intégrale et suite — 5 points

Pour tout entier naturel n, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{3x}\,\mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^{3x}$.

1. Calculer I_0. *(1 pt)*
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1. *(1 pt)*
3. Démontrer, en comparant les intégrandes, que (I_n) est positive et décroissante. *(1 pt)*
4. Montrer que $I_n \leq \dfrac{e^3}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n). *(1 pt)*
5. À l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n et de n. *(1 pt)*

Exercice 2 · Équation différentielle et évolution — 5 points

On considère l'équation différentielle (E) : $y' = -\dfrac{1}{2}y + 5$ sur $[0;+\infty[$. Dans les questions 2 à 5, on note y la solution qui vérifie $y(0) = 15$.

1. Déterminer la solution constante de (E). *(1 pt)*
2. Déterminer l'expression de la solution vérifiant la condition initiale donnée. *(1 pt)*
3. Déterminer la limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. *(1 pt)*
4. Étudier le sens de variation de y, puis déterminer le plus petit réel $t \geq 0$ tel que $y(t) \leq 11$. *(1 pt)*
5. On applique la méthode d'Euler avec un pas $h > 0$ et on note Y_k l'approximation de $y(kh)$. Donner la valeur de Y_0 et exprimer Y_{k+1} en fonction de Y_k et de h. *(1 pt)*

DS5 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Projection et volume — 5 points

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère $A(13;0;0)$, $B(0;13;0)$ et $C(0;0;13)$. On donne $\vec{n} = (1;1;1)$. Les longueurs, aires et volumes seront exprimés respectivement en unité de longueur, d'aire et de volume.

1. Démontrer que $\vec{n}$ est normal au plan (ABC). *(1 pt)*
2. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Déterminer les coordonnées de H en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$. *(1 pt)*
3. Démontrer que OH est la distance de O au plan (ABC) : pour tout $P \in (ABC)$, établir $OP^2 \geq OH^2$. *(1 pt)*
4. Calculer l'aire du triangle ABC. *(1 pt)*
5. Calculer le volume du tétraèdre $OABC$ de deux façons, en choisissant deux bases différentes. *(1 pt)*

Exercice 4 · Sommes de variables aléatoires — 5 points

On pose $n = 14$. On considère n variables aléatoires indépendantes $X_1, \dots, X_{14}$, qui suivent toutes la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{4}$. On pose $S = \sum_{i=1}^{14} X_i$ et $G = 6S - 14$.

1. Justifier la loi suivie par S et calculer $E(S)$. *(1 pt)*
2. À partir de la variance d'une variable de Bernoulli et de l'indépendance, calculer $V(S)$. *(1 pt)*
3. Calculer $E(G)$ et $V(G)$. *(1 pt)*
4. On pose $M = \frac{S}{14}$. Calculer $E(M)$ et $V(M)$. *(1 pt)*
5. Pour cette question seulement, on remplace les 14 variables par 14 variables toutes égales à X_1. Calculer alors la variance de leur moyenne et la comparer à celle de la question 4. Expliquer pourquoi les résultats diffèrent. *(1 pt)*

Corrigé · DS5 · Zéro 2

Exercice 1 · Intégrale et suite

1. *[1 pt]* La fonction $x \mapsto \frac{e^{3x}}{3}$ est une primitive de e^{3x}. Ainsi $I_0 = [\frac{e^{3x}}{3}]_0^1 = \frac{e^3-1}{3}$.

2. *[1 pt]* Choisissons $u(x) = x$ et $v(x) = \frac{e^{3x}}{3}$, deux fonctions dérivables à dérivées continues sur $[0,1]$. Alors $u' = 1$ et $v' = e^{3x}$. L'intégration par parties donne
$$\begin{aligned} I_1 &= \left[\frac{xe^{3x}}{3}\right]_0^1 - \frac{1}{3}\int_0^1 e^{3x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^3}{3} - \frac{e^3-1}{9} = \frac{2e^3+1}{9}. \end{aligned}$$

3. *[1 pt]* Pour $x \in [0,1]$, $0 \le x^{n+1} \le x^n$. Comme $e^{3x} > 0$, l'intégration sur des bornes croissantes donne $0 \le I_{n+1} \le I_n$. La suite est donc positive et décroissante au sens large. Les inégalités sont même strictes : les intégrandes de I_n et de $I_n - I_{n+1}$ sont continues et strictement positives sur $]0,1[$.

4. *[1 pt]* $e^{3x} \le e^3$; donc $0 \le I_n \le e^3 \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{e^3}{n+1} \to 0$.

5. *[1 pt]* Appliquons l'IPP à $u(x) = x^{n+1}$ et $v(x) = \frac{e^{3x}}{3}$. Comme $n+1 \ge 1$, le terme en $x = 0$ est nul. D'où
$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \left[\frac{x^{n+1}e^{3x}}{3}\right]_0^1 - \frac{n+1}{3}\int_0^1 x^n e^{3x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^3}{3} - \frac{n+1}{3} I_n. \end{aligned}$$

Exercice 2 · Équation différentielle et évolution

1. *[1 pt]* $0 = -\frac{1}{2}y + 5$ donne $y = 10$.

2. *[1 pt]* La solution constante est 10. Posons $z = y - 10$; l'équation devient $z' = -\frac{z}{2}$. Ses solutions sont $z(t) = Ce^{-\frac{t}{2}}$, donc toutes les solutions de l'équation initiale sont $y(t) = 10 + Ce^{-\frac{t}{2}}$. La condition $y(0) = 15$ donne $C = 5$. Pour la fonction obtenue,
$$y'(t) = -\frac{5}{2}e^{-\frac{t}{2}} = -\frac{y(t)}{2} + 5, \qquad y(0) = 15.$$
La solution du problème initial est donc $y(t) = 10 + 5e^{-\frac{t}{2}}$.

3. *[1 pt]* $y' = -\frac{5}{2}e^{-\frac{t}{2}} < 0$; limite 10.

4. *[1 pt]* Comme $e^{-\frac{t}{2}} > 0$, la dérivée $y'(t) = -\frac{5}{2}e^{-\frac{t}{2}}$ est négative : y est strictement décroissante. Résolvons
$$\begin{aligned} y(t) \le 11 &\iff 5e^{-\frac{t}{2}} \le 1 \\ &\iff -\frac{t}{2} \le -\ln 5 \\ &\iff t \ge 2\ln 5. \end{aligned}$$
La dernière étape inverse l'inégalité car on multiplie par $-2 < 0$. Le premier instant est $2\ln 5 \simeq 3{,}2189$.

5. *[1 pt]* $Y_0 = 15$, $Y_{j+1} = Y_j + h(-\frac{Y_j}{2} + 5)$, $t_j = jh$.

Exercice 3 · Projection et volume

1. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB} = (-13; 13; 0)$ et $\overrightarrow{AC} = (-13; 0; 13)$ sont non colinéaires et leurs produits scalaires avec $\vec{n}$ sont nuls.

2. *[1 pt]* La droite normale au plan passant par O a pour directeur $\vec{n} = (1; 1; 1)$. Son point H s'écrit donc $(t; t; t)$. Pour que H soit dans (ABC), il faut et il suffit que

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = (t - 13) + t + t = 3t - 13 = 0.$$

   Ainsi $t = \frac{13}{3}$ et $H = (\frac{13}{3}; \frac{13}{3}; \frac{13}{3})$. Ce point est dans le plan et $\overrightarrow{OH}$ est colinéaire au normal ; c'est bien le projeté recherché.

3. *[1 pt]* $OH = \frac{13}{\sqrt{3}}$; pour tout P du plan, $OP^2 = OH^2 + HP^2 \geq OH^2$, égalité seulement pour $P = H$.

4. *[1 pt]* Les différences de coordonnées donnent $AB = AC = BC = 13\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Sa hauteur partage un côté en deux parties égales et vaut

$$\sqrt{(13\sqrt{2})^2 - (\frac{13\sqrt{2}}{2})^2} = \frac{13\sqrt{6}}{2}.$$

   Son aire vaut donc $\frac{1}{2} \times 13\sqrt{2} \times \frac{13\sqrt{6}}{2} = \frac{169}{2}\sqrt{3}$ unités d'aire.

5. *[1 pt]* Base ABC : volume $\frac{(\frac{169}{2}\sqrt{3})(\frac{13}{\sqrt{3}})}{3} = \frac{2197}{6}$. Base OAB : aire $\frac{169}{2}$ et hauteur 13, même valeur.

Exercice 4 · Sommes de variables aléatoires

1. *[1 pt]* $S \sim \mathcal{B}(14; \frac{1}{4})$; $E(S) = \frac{7}{2}$.

2. *[1 pt]* Chaque X_i vaut 0 ou 1, donc $X_i^2 = X_i$. Ainsi $E(X_i) = p = \frac{1}{4}$ et

$$V(X_i) = E(X_i^2) - E(X_i)^2 = p - p^2 = p(1 - p) = \frac{3}{16}.$$

   Les variables sont indépendantes ; l'additivité de la variance donne

$$V(S) = \sum_{i=1}^{14} V(X_i) = 14p(1 - p) = \frac{21}{8}.$$

3. *[1 pt]* Par linéarité de l'espérance et par $V(\lambda S + \mu) = \lambda^2 V(S)$,

$$E(G) = 6E(S) - 14 = 7, \qquad V(G) = 36V(S) = \frac{189}{2}.$$

   La constante -14 ne change pas la variance.

4. *[1 pt]* $E(M) = \frac{1}{4}$ et $V(M) = \frac{3}{224}$; le facteur de variance est $\frac{1}{n^2}$.

5. *[1 pt]* La moyenne de 14 variables toutes égales à X_1 est X_1 elle-même : sa variance vaut $\frac{3}{16}$, soit 14 fois la variance $\frac{3}{224}$ trouvée à la question 4. Les résultats diffèrent car l'additivité de la variance utilisée à la question 4 requiert l'indépendance, qui n'est plus vérifiée ici.

DS5 · A

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Intégrale et suite — 5 points

Pour tout entier naturel n, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{2x}\,\mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^{2x}$.

1. Calculer I_0. *(1 pt)*
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1. *(1 pt)*
3. Démontrer, en comparant les intégrandes, que (I_n) est positive et décroissante. *(1 pt)*
4. Montrer que $I_n \leq \dfrac{e^2}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n). *(1 pt)*
5. À l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n et de n. *(1 pt)*

Exercice 2 · Équation différentielle et évolution — 5 points

On considère l'équation différentielle (E) : $y' = -\dfrac{1}{5}y + \dfrac{6}{5}$ sur $[0;+\infty[$. Dans les questions 2 à 5, on note y la solution qui vérifie $y(0) = 12$.

1. Déterminer la solution constante de (E). *(1 pt)*
2. Déterminer l'expression de la solution vérifiant la condition initiale donnée. *(1 pt)*
3. Déterminer la limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. *(1 pt)*
4. Étudier le sens de variation de y, puis déterminer le plus petit réel $t \geq 0$ tel que $y(t) \leq 7$. *(1 pt)*
5. On applique la méthode d'Euler avec un pas $h > 0$ et on note Y_k l'approximation de $y(kh)$. Donner la valeur de Y_0 et exprimer Y_{k+1} en fonction de Y_k et de h. *(1 pt)*

DS5 · A · suite

Exercice 3 · Projection et volume — 5 points

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère $A(10;0;0)$, $B(0;10;0)$ et $C(0;0;10)$. On donne $\vec{n} = (1;1;1)$. Les longueurs, aires et volumes seront exprimés respectivement en unité de longueur, d'aire et de volume.

1. Démontrer que $\vec{n}$ est normal au plan (ABC). *(1 pt)*
2. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Déterminer les coordonnées de H en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$. *(1 pt)*
3. Démontrer que OH est la distance de O au plan (ABC) : pour tout $P \in (ABC)$, établir $OP^2 \geq OH^2$. *(1 pt)*
4. Calculer l'aire du triangle ABC. *(1 pt)*
5. Calculer le volume du tétraèdre $OABC$ de deux façons, en choisissant deux bases différentes. *(1 pt)*

Exercice 4 · Sommes de variables aléatoires — 5 points

On pose $n = 16$. On considère n variables aléatoires indépendantes $X_1, \dots, X_{16}$, qui suivent toutes la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{3}$. On pose $S = \sum_{i=1}^{16} X_i$ et $G = 8S - 16$.

1. Justifier la loi suivie par S et calculer $E(S)$. *(1 pt)*
2. À partir de la variance d'une variable de Bernoulli et de l'indépendance, calculer $V(S)$. *(1 pt)*
3. Calculer $E(G)$ et $V(G)$. *(1 pt)*
4. On pose $M = \frac{S}{16}$. Calculer $E(M)$ et $V(M)$. *(1 pt)*
5. Pour cette question seulement, on remplace les 16 variables par 16 variables toutes égales à X_1. Calculer alors la variance de leur moyenne et la comparer à celle de la question 4. Expliquer pourquoi les résultats diffèrent. *(1 pt)*

Corrigé · DS5 · A

Exercice 1 · Intégrale et suite

1. *[1 pt]* La fonction $x \mapsto \frac{e^{2x}}{2}$ est une primitive de e^{2x}. Ainsi $I_0 = [\frac{e^{2x}}{2}]_0^1 = \frac{e^2-1}{2}$.

2. *[1 pt]* Choisissons $u(x) = x$ et $v(x) = \frac{e^{2x}}{2}$, deux fonctions dérivables à dérivées continues sur $[0,1]$. Alors $u' = 1$ et $v' = e^{2x}$. L'intégration par parties donne
$$\begin{aligned} I_1 &= \left[\frac{xe^{2x}}{2}\right]_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 e^{2x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}. \end{aligned}$$

3. *[1 pt]* Pour $x \in [0,1]$, $0 \le x^{n+1} \le x^n$. Comme $e^{2x} > 0$, l'intégration sur des bornes croissantes donne $0 \le I_{n+1} \le I_n$. La suite est donc positive et décroissante au sens large. Les inégalités sont même strictes : les intégrandes de I_n et de $I_n - I_{n+1}$ sont continues et strictement positives sur $]0,1[$.

4. *[1 pt]* $e^{2x} \le e^2$; donc $0 \le I_n \le e^2 \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{e^2}{n+1} \to 0$.

5. *[1 pt]* Appliquons l'IPP à $u(x) = x^{n+1}$ et $v(x) = \frac{e^{2x}}{2}$. Comme $n+1 \ge 1$, le terme en $x = 0$ est nul. D'où
$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \left[\frac{x^{n+1}e^{2x}}{2}\right]_0^1 - \frac{n+1}{2}\int_0^1 x^n e^{2x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} I_n. \end{aligned}$$

Exercice 2 · Équation différentielle et évolution

1. *[1 pt]* $0 = -\frac{1}{5}y + \frac{6}{5}$ donne $y = 6$.

2. *[1 pt]* La solution constante est 6. Posons $z = y - 6$; l'équation devient $z' = -\frac{z}{5}$. Ses solutions sont $z(t) = Ce^{-\frac{t}{5}}$, donc toutes les solutions de l'équation initiale sont $y(t) = 6 + Ce^{-\frac{t}{5}}$. La condition $y(0) = 12$ donne $C = 6$. Pour la fonction obtenue,
$$y'(t) = -\frac{6}{5}e^{-\frac{t}{5}} = -\frac{y(t)}{5} + \frac{6}{5}, \qquad y(0) = 12.$$
La solution du problème initial est donc $y(t) = 6 + 6e^{-\frac{t}{5}}$.

3. *[1 pt]* $y' = -\frac{6}{5}e^{-\frac{t}{5}} < 0$; limite 6.

4. *[1 pt]* Comme $e^{-\frac{t}{5}} > 0$, la dérivée $y'(t) = -\frac{6}{5}e^{-\frac{t}{5}}$ est négative : y est strictement décroissante. Résolvons
$$\begin{aligned} y(t) \le 7 &\iff 6e^{-\frac{t}{5}} \le 1 \\ &\iff -\frac{t}{5} \le -\ln 6 \\ &\iff t \ge 5\ln 6. \end{aligned}$$
La dernière étape inverse l'inégalité car on multiplie par $-5 < 0$. Le premier instant est $5\ln 6 \simeq 8{,}9588$.

5. *[1 pt]* $Y_0 = 12$, $Y_{j+1} = Y_j + h(-\frac{Y_j}{5} + \frac{6}{5})$, $t_j = jh$.

Exercice 3 · Projection et volume

1. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB} = (-10; 10; 0)$ et $\overrightarrow{AC} = (-10; 0; 10)$ sont non colinéaires et leurs produits scalaires avec $\vec{n}$ sont nuls.

2. *[1 pt]* La droite normale au plan passant par O a pour directeur $\vec{n} = (1; 1; 1)$. Son point H s'écrit donc $(t; t; t)$. Pour que H soit dans (ABC), il faut et il suffit que

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = (t - 10) + t + t = 3t - 10 = 0.$$

   Ainsi $t = \frac{10}{3}$ et $H = (\frac{10}{3}; \frac{10}{3}; \frac{10}{3})$. Ce point est dans le plan et $\overrightarrow{OH}$ est colinéaire au normal ; c'est bien le projeté recherché.

3. *[1 pt]* $OH = \frac{10}{\sqrt{3}}$; pour tout P du plan, $OP^2 = OH^2 + HP^2 \geq OH^2$, égalité seulement pour $P = H$.

4. *[1 pt]* Les différences de coordonnées donnent $AB = AC = BC = 10\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Sa hauteur partage un côté en deux parties égales et vaut

$$\sqrt{(10\sqrt{2})^2 - (\frac{10\sqrt{2}}{2})^2} = \frac{10\sqrt{6}}{2}.$$

   Son aire vaut donc $\frac{1}{2} \times 10\sqrt{2} \times \frac{10\sqrt{6}}{2} = 50\sqrt{3}$ unités d'aire.

5. *[1 pt]* Base ABC : volume $\frac{(50\sqrt{3})(\frac{10}{\sqrt{3}})}{3} = \frac{500}{3}$. Base OAB : aire 50 et hauteur 10, même valeur.

Exercice 4 · Sommes de variables aléatoires

1. *[1 pt]* $S \sim \mathcal{B}(16; \frac{1}{3})$; $E(S) = \frac{16}{3}$.

2. *[1 pt]* Chaque X_i vaut 0 ou 1, donc $X_i^2 = X_i$. Ainsi $E(X_i) = p = \frac{1}{3}$ et

$$V(X_i) = E(X_i^2) - E(X_i)^2 = p - p^2 = p(1 - p) = \frac{2}{9}.$$

   Les variables sont indépendantes ; l'additivité de la variance donne

$$V(S) = \sum_{i=1}^{16} V(X_i) = 16p(1 - p) = \frac{32}{9}.$$

3. *[1 pt]* Par linéarité de l'espérance et par $V(\lambda S + \mu) = \lambda^2 V(S)$,

$$E(G) = 8E(S) - 16 = \frac{80}{3}, \qquad V(G) = 64V(S) = \frac{2048}{9}.$$

   La constante -16 ne change pas la variance.

4. *[1 pt]* $E(M) = \frac{1}{3}$ et $V(M) = \frac{1}{72}$; le facteur de variance est $\frac{1}{n^2}$.

5. *[1 pt]* La moyenne de 16 variables toutes égales à X_1 est X_1 elle-même : sa variance vaut $\frac{2}{9}$, soit 16 fois la variance $\frac{1}{72}$ trouvée à la question 4. Les résultats diffèrent car l'additivité de la variance utilisée à la question 4 requiert l'indépendance, qui n'est plus vérifiée ici.

DS5 · B

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 2 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Intégrale et suite — 5 points

Pour tout entier naturel n, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{5x}\,\mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^{5x}$.

1. Calculer I_0. *(1 pt)*
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1. *(1 pt)*
3. Démontrer, en comparant les intégrandes, que (I_n) est positive et décroissante. *(1 pt)*
4. Montrer que $I_n \leq \dfrac{e^5}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n). *(1 pt)*
5. À l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n et de n. *(1 pt)*

Exercice 2 · Équation différentielle et évolution — 5 points

On considère l'équation différentielle (E) : $y' = -\dfrac{1}{4}y + 2$ sur $[0;+\infty[$. Dans les questions 2 à 5, on note y la solution qui vérifie $y(0) = 12$.

1. Déterminer la solution constante de (E). *(1 pt)*
2. Déterminer l'expression de la solution vérifiant la condition initiale donnée. *(1 pt)*
3. Déterminer la limite de $y(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. *(1 pt)*
4. Étudier le sens de variation de y, puis déterminer le plus petit réel $t \geq 0$ tel que $y(t) \leq 9$. *(1 pt)*
5. On applique la méthode d'Euler avec un pas $h > 0$ et on note Y_k l'approximation de $y(kh)$. Donner la valeur de Y_0 et exprimer Y_{k+1} en fonction de Y_k et de h. *(1 pt)*

DS5 · B · suite

Exercice 3 · Projection et volume — 5 points

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère $A(6;0;0)$, $B(0;6;0)$ et $C(0;0;6)$. On donne $\vec{n} = (1;1;1)$. Les longueurs, aires et volumes seront exprimés respectivement en unité de longueur, d'aire et de volume.

1. Démontrer que $\vec{n}$ est normal au plan (ABC). *(1 pt)*
2. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Déterminer les coordonnées de H en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$. *(1 pt)*
3. Démontrer que OH est la distance de O au plan (ABC) : pour tout $P \in (ABC)$, établir $OP^2 \geq OH^2$. *(1 pt)*
4. Calculer l'aire du triangle ABC. *(1 pt)*
5. Calculer le volume du tétraèdre $OABC$ de deux façons, en choisissant deux bases différentes. *(1 pt)*

Exercice 4 · Sommes de variables aléatoires — 5 points

On pose $n = 18$. On considère n variables aléatoires indépendantes $X_1, \dots, X_{18}$, qui suivent toutes la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{2}$. On pose $S = \sum_{i=1}^{18} X_i$ et $G = 10S - 18$.

1. Justifier la loi suivie par S et calculer $E(S)$. *(1 pt)*
2. À partir de la variance d'une variable de Bernoulli et de l'indépendance, calculer $V(S)$. *(1 pt)*
3. Calculer $E(G)$ et $V(G)$. *(1 pt)*
4. On pose $M = \frac{S}{18}$. Calculer $E(M)$ et $V(M)$. *(1 pt)*
5. Pour cette question seulement, on remplace les 18 variables par 18 variables toutes égales à X_1. Calculer alors la variance de leur moyenne et la comparer à celle de la question 4. Expliquer pourquoi les résultats diffèrent. *(1 pt)*

Corrigé · DS5 · B

Exercice 1 · Intégrale et suite

1. *[1 pt]* La fonction $x \mapsto \frac{e^{5x}}{5}$ est une primitive de e^{5x}. Ainsi $I_0 = [\frac{e^{5x}}{5}]_0^1 = \frac{e^5-1}{5}$.

2. *[1 pt]* Choisissons $u(x) = x$ et $v(x) = \frac{e^{5x}}{5}$, deux fonctions dérivables à dérivées continues sur $[0,1]$. Alors $u' = 1$ et $v' = e^{5x}$. L'intégration par parties donne
$$\begin{aligned} I_1 &= \left[\frac{xe^{5x}}{5}\right]_0^1 - \frac{1}{5}\int_0^1 e^{5x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^5}{5} - \frac{e^5-1}{25} = \frac{4e^5+1}{25}. \end{aligned}$$

3. *[1 pt]* Pour $x \in [0,1]$, $0 \le x^{n+1} \le x^n$. Comme $e^{5x} > 0$, l'intégration sur des bornes croissantes donne $0 \le I_{n+1} \le I_n$. La suite est donc positive et décroissante au sens large. Les inégalités sont même strictes : les intégrandes de I_n et de $I_n - I_{n+1}$ sont continues et strictement positives sur $]0,1[$.

4. *[1 pt]* $e^{5x} \le e^5$; donc $0 \le I_n \le e^5 \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{e^5}{n+1} \to 0$.

5. *[1 pt]* Appliquons l'IPP à $u(x) = x^{n+1}$ et $v(x) = \frac{e^{5x}}{5}$. Comme $n+1 \ge 1$, le terme en $x = 0$ est nul. D'où
$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \left[\frac{x^{n+1}e^{5x}}{5}\right]_0^1 - \frac{n+1}{5}\int_0^1 x^n e^{5x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^5}{5} - \frac{n+1}{5} I_n. \end{aligned}$$

Exercice 2 · Équation différentielle et évolution

1. *[1 pt]* $0 = -\frac{1}{4}y + 2$ donne $y = 8$.

2. *[1 pt]* La solution constante est 8. Posons $z = y - 8$; l'équation devient $z' = -\frac{z}{4}$. Ses solutions sont $z(t) = Ce^{-\frac{t}{4}}$, donc toutes les solutions de l'équation initiale sont $y(t) = 8 + Ce^{-\frac{t}{4}}$. La condition $y(0) = 12$ donne $C = 4$. Pour la fonction obtenue,
$$y'(t) = -e^{-\frac{t}{4}} = -\frac{y(t)}{4} + 2, \qquad y(0) = 12.$$
La solution du problème initial est donc $y(t) = 8 + 4e^{-\frac{t}{4}}$.

3. *[1 pt]* $y' = -e^{-\frac{t}{4}} < 0$; limite 8.

4. *[1 pt]* Comme $e^{-\frac{t}{4}} > 0$, la dérivée $y'(t) = -e^{-\frac{t}{4}}$ est négative : y est strictement décroissante. Résolvons
$$\begin{aligned} y(t) \le 9 &\iff 4e^{-\frac{t}{4}} \le 1 \\ &\iff -\frac{t}{4} \le -\ln 4 \\ &\iff t \ge 4\ln 4. \end{aligned}$$
La dernière étape inverse l'inégalité car on multiplie par $-4 < 0$. Le premier instant est $4\ln 4 \simeq 5{,}5452$.

5. *[1 pt]* $Y_0 = 12$, $Y_{j+1} = Y_j + h(-\frac{Y_j}{4} + 2)$, $t_j = jh$.

Exercice 3 · Projection et volume

1. *[1 pt]* $\overrightarrow{AB} = (-6;6;0)$ et $\overrightarrow{AC} = (-6;0;6)$ sont non colinéaires et leurs produits scalaires avec $\vec{n}$ sont nuls.

2. *[1 pt]* La droite normale au plan passant par O a pour directeur $\vec{n} = (1;1;1)$. Son point H s'écrit donc $(t;t;t)$. Pour que H soit dans (ABC), il faut et il suffit que

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = (t-6) + t + t = 3t - 6 = 0.$$

   Ainsi $t = 2$ et $H = (2;2;2)$. Ce point est dans le plan et $\overrightarrow{OH}$ est colinéaire au normal ; c'est bien le projeté recherché.

3. *[1 pt]* $OH = \frac{6}{\sqrt{3}}$; pour tout P du plan, $OP^2 = OH^2 + HP^2 \geq OH^2$, égalité seulement pour $P = H$.

4. *[1 pt]* Les différences de coordonnées donnent $AB = AC = BC = 6\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Sa hauteur partage un côté en deux parties égales et vaut

$$\sqrt{(6\sqrt{2})^2 - (\frac{6\sqrt{2}}{2})^2} = \frac{6\sqrt{6}}{2}.$$

   Son aire vaut donc $\frac{1}{2} \times 6\sqrt{2} \times \frac{6\sqrt{6}}{2} = 18\sqrt{3}$ unités d'aire.

5. *[1 pt]* Base ABC : volume $\frac{(18\sqrt{3})(\frac{6}{\sqrt{3}})}{3} = 36$. Base OAB : aire 18 et hauteur 6, même valeur.

Exercice 4 · Sommes de variables aléatoires

1. *[1 pt]* $S \sim \mathcal{B}(18;\frac{1}{2})$; $E(S) = 9$.

2. *[1 pt]* Chaque X_i vaut 0 ou 1, donc $X_i^2 = X_i$. Ainsi $E(X_i) = p = \frac{1}{2}$ et

$$V(X_i) = E(X_i^2) - E(X_i)^2 = p - p^2 = p(1-p) = \frac{1}{4}.$$

   Les variables sont indépendantes ; l'additivité de la variance donne

$$V(S) = \sum_{i=1}^{18} V(X_i) = 18p(1-p) = \frac{9}{2}.$$

3. *[1 pt]* Par linéarité de l'espérance et par $V(\lambda S + \mu) = \lambda^2 V(S)$,

$$E(G) = 10E(S) - 18 = 72, \qquad V(G) = 100V(S) = 450.$$

   La constante -18 ne change pas la variance.

4. *[1 pt]* $E(M) = \frac{1}{2}$ et $V(M) = \frac{1}{72}$; le facteur de variance est $\frac{1}{n^2}$.

5. *[1 pt]* La moyenne de 18 variables toutes égales à X_1 est X_1 elle-même : sa variance vaut $\frac{1}{4}$, soit 18 fois la variance $\frac{1}{72}$ trouvée à la question 4. Les résultats diffèrent car l'additivité de la variance utilisée à la question 4 requiert l'indépendance, qui n'est plus vérifiée ici.

Blanc 2 · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Intégrale et suite — 5 points

Pour tout entier naturel n, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{5x}\,\mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^{5x}$.

1. Calculer I_0. *(0,5 pt)*
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1. *(0,5 pt)*
3. Démontrer, en comparant les intégrandes, que (I_n) est positive et décroissante. *(0,5 pt)*
4. Montrer que $I_n \leq \dfrac{e^5}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n). *(1 pt)*
5. À l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n et de n. *(0,5 pt)*
6. Montrer que $I_n \geq \dfrac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. *(0,5 pt)*
7. On partage $[0;1]$ en N intervalles de même longueur, avec $N \geq 1$. Écrire les sommes L_N et U_N des aires des rectangles construits avec les valeurs de e^{5x} aux extrémités gauches et droites. Justifier $L_N \leq I_0 \leq U_N$, puis calculer $U_N - L_N$. *(0,5 pt)*
8. Déterminer le plus petit entier N garantissant que cet encadrement a une largeur au plus égale à 10^{-2}. Écrire une fonction Python qui renvoie N, L_N et U_N. *(1 pt)*

Exercice 2 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{4+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x) = 0$. *(0,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}e^3$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une primitive de f sur $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
7. Calculer la valeur moyenne de f sur $[1;e]$. *(0,5 pt)*
8. Indépendamment des questions précédentes, résoudre $\ln(x-3) + \ln(x+3) = \ln(27)$, après avoir précisé l'ensemble sur lequel cette équation est définie. *(1 pt)*

Blanc 2 · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Droite, plan et projeté — 5 points

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 2y + 2z = 10$ et le point $M(3; 0; 0)$. La droite d passe par M et admet pour vecteur directeur $\vec{n} = (1; 2; 2)$.

1. Donner une représentation paramétrique de d. *(0,5 pt)*
2. Démontrer que d coupe $\mathcal{P}$ en un point H, puis calculer les coordonnées de H. *(0,5 pt)*
3. Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$. *(0,5 pt)*
4. On considère le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $y = z$. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique. *(1 pt)*
5. Vérifier que $H \in \mathcal{Q}$. En déduire la distance de M à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une équation cartésienne du plan parallèle à $\mathcal{P}$ passant par M. *(0,5 pt)*
7. Déterminer l'angle entre d et la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
8. On définit le point N par $\overrightarrow{MN} = \vec{n}$. Calculer les distances de N au plan $\mathcal{P}$ et à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$, puis les comparer. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 20 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \dfrac{3}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 20\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. On accepte une série de 20 épreuves si son nombre de succès est compris entre 1 et 3, bornes incluses. Calculer la probabilité qu'une série soit acceptée. *(0,5 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le plus petit entier j tel que $P(X \leq j) \geq 0{,}95$. Exécuter la fonction et vérifier la minimalité du résultat. *(1 pt)*

Corrigé · Blanc 2 · Zéro 1

Exercice 1 · Intégrale et suite

1. *[0,5 pt]* La fonction $x \mapsto \frac{e^{5x}}{5}$ est une primitive de e^{5x}. Ainsi $I_0 = [\frac{e^{5x}}{5}]_0^1 = \frac{e^5-1}{5}$.

2. *[0,5 pt]* Choisissons $u(x) = x$ et $v(x) = \frac{e^{5x}}{5}$, deux fonctions dérivables à dérivées continues sur $[0,1]$. Alors $u' = 1$ et $v' = e^{5x}$. L'intégration par parties donne

$$\begin{aligned} I_1 &= \left[\frac{xe^{5x}}{5}\right]_0^1 - \frac{1}{5}\int_0^1 e^{5x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^5}{5} - \frac{e^5-1}{25} = \frac{4e^5+1}{25}. \end{aligned}$$

3. *[0,5 pt]* Pour $x \in [0,1]$, $0 \le x^{n+1} \le x^n$. Comme $e^{5x} > 0$, l'intégration sur des bornes croissantes donne $0 \le I_{n+1} \le I_n$. La suite est donc positive et décroissante au sens large. Les inégalités sont même strictes : les intégrandes de I_n et de $I_n - I_{n+1}$ sont continues et strictement positives sur $]0,1[$.

4. *[1 pt]* $e^{5x} \le e^5$; donc $0 \le I_n \le e^5 \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{e^5}{n+1} \to 0$.

5. *[0,5 pt]* Appliquons l'IPP à $u(x) = x^{n+1}$ et $v(x) = \frac{e^{5x}}{5}$. Comme $n+1 \ge 1$, le terme en $x = 0$ est nul. D'où

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \left[\frac{x^{n+1}e^{5x}}{5}\right]_0^1 - \frac{n+1}{5}\int_0^1 x^n e^{5x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^5}{5} - \frac{n+1}{5} I_n. \end{aligned}$$

6. *[0,5 pt]* Pour $0 \le x \le 1$, $e^{5x} \ge 1$ et $x^n \ge 0$. Donc $x^n \le x^n e^{5x}$; par intégration,

$$I_n \ge \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

7. *[0,5 pt]* La fonction $x \mapsto e^{5x}$ est croissante. Sur chaque intervalle $[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N}]$, les valeurs aux extrémités encadrent la fonction. En intégrant puis en sommant,

$$L_N = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} e^{\frac{5j}{N}} \le I_0 \le U_N = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{\frac{5j}{N}}.$$

   Les termes intérieurs s'annulent dans la différence, donc $U_N - L_N = \frac{e^5-1}{N}$.

8. *[1 pt]* La largeur est au plus 10^{-2} si $N \geq 100(e^5 - 1)$. Le premier entier satisfaisant cette borne est $N = 14742$. Voici le calcul des bornes :

```python
from math import exp, ceil

def bornes():
    N = ceil(100*(exp(5)-1))
    bas = sum(exp(5*j/N) for j in range(N))/N
    haut = bas+(exp(5)-1)/N
    return N, bas, haut
```

Exercice 2 · Une fonction logarithmique

1. *[0,5 pt]* En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : limite $-\infty$; en $+\infty$, limite 0 par croissance comparée.

2. *[0,5 pt]* Par la règle du quotient,

$$f'(x) = \frac{(\frac{1}{x})x - (4 + \ln x)}{x^2} = \frac{-3 - \ln x}{x^2}.$$

Le dénominateur est positif. Le numérateur s'annule en $s = e^{-3}$, est positif pour $0 < x < s$ et négatif pour $x > s$. Ainsi f croît strictement sur $]0, s]$, puis décroît strictement sur $[s, +\infty[$.

3. *[0,5 pt]* Le maximum est atteint uniquement en $s = e^{-3}$ et vaut

$$f(s) = \frac{4 - 3}{e^{-3}} = e^3.$$

Comme $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $4 + \ln x = 0$, soit $x = e^{-4}$.

4. *[1 pt]* On dérive $(-3 - \ln x)x^{-2}$:

$$f''(x) = -x^{-3} - 2(-3 - \ln x)x^{-3} = \frac{2\ln x + 5}{x^3}.$$

Le numérateur s'annule en $t = e^{-\frac{5}{2}}$ et passe du signe négatif au signe positif. La fonction est concave sur $]0, t]$, convexe sur $[t, +\infty[$. Elle change de convexité en t et $f(t) = \frac{3}{2t}$: le point d'inflexion est $I(t; \frac{3}{2t})$.

5. *[0,5 pt]* Posons $m = \frac{e^3}{2}$ et $s = e^{-3}$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$. Sur $]0, s]$, elle est strictement croissante, de limite $-\infty$ en 0 et de valeur $2m$ en s : le corollaire du TVI donne exactement une solution dans $]0, s[$. Sur $[s, +\infty[$, elle est strictement décroissante de $2m$ vers $0 < m$: exactement une solution dans $]s, +\infty[$. Ces intervalles couvrent le domaine et $f(s) \neq m$: il y a exactement deux solutions.

6. *[0,5 pt]* Posons $F(x) = 4\ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$, dérivable pour $x > 0$. Alors $F'(x) = \frac{4}{x} + \frac{\ln x}{x} = f(x)$; F est une primitive sur $]0, +\infty[$.

7. *[0,5 pt]* Avec cette primitive, $F(e) = \frac{9}{2}$ et $F(1) = 0$. L'intégrale vaut donc $\frac{9}{2}$, et la valeur moyenne est

$$\mu = \frac{1}{e-1}\int_1^e f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{9}{2(e-1)}.$$

8. *[1 pt]* Domaine $x > 3$; $x^2 - 9 = 27$, donc $x = 6$, la racine négative étant exclue.

Exercice 3 · Droite, plan et projeté

1. *[0,5 pt]* $(x;y;z) = (3+t;2t;2t)$, $t \in \mathbb{R}$.
2. *[0,5 pt]* $3+9t = 10$ donne $t = \frac{7}{9}$; $H = (\frac{34}{9};\frac{14}{9};\frac{14}{9})$.
3. *[0,5 pt]* Le vecteur $\vec{n} = (1;2;2)$ est normal à $\mathcal{P}$. Comme $H \in \mathcal{P}$ et $\overrightarrow{MH} = \frac{7}{9}\vec{n}$, H est le projeté orthogonal de M sur le plan. Le repère étant orthonormé, $\|\vec{n}\| = \sqrt{1+4+4} = 3$. Donc
$$d(M,\mathcal{P}) = MH = |\frac{7}{9}|\,3 = \frac{7}{3}.$$
4. *[1 pt]* Poser $y = z = s$; $x = 10-4s$. Donc $(x;y;z) = (10;0;0) + s(-4;1;1)$.
5. *[0,5 pt]* Oui, ses deux dernières coordonnées sont égales. H est dans la droite et $\overrightarrow{MH}$ est orthogonal à toute direction du plan, donc à cette droite. Distance $\frac{7}{3}$.
6. *[0,5 pt]* $x+2y+2z = 3$; même vecteur normal et passage par M.
7. *[0,5 pt]* $\vec{n}\cdot(-4;1;1) = -4+2+2 = 0$: angle $\frac{\pi}{2}$.
8. *[1 pt]* $N = M+\vec{n}$ est sur la même droite normale que M ; son projeté sur $\mathcal{P}$ est donc aussi H. Or $H \in \mathcal{P}\cap\mathcal{Q}$. Pour tout P de cette droite, $NP^2 = NH^2 + HP^2$, donc sa distance minimale à N est NH. Finalement,
$$d(N,\mathcal{P}) = d(N,\mathcal{P}\cap\mathcal{Q}) = \|\overrightarrow{NH}\| = |\frac{7}{9}-1|\,\|\vec{n}\| = \frac{2}{3}.$$

Exercice 4 · Répétitions et estimation

1. *[0,5 pt]* Répétition d'un nombre fixe 20 d'épreuves identiques indépendantes à deux issues ; $X \sim \mathcal{B}(20;\frac{3}{10})$.
2. *[0,5 pt]* $P(X=2) = \binom{20}{2}(\frac{3}{10})^2(\frac{7}{10})^{18} \simeq 0{,}027846$.
3. *[0,5 pt]* $1-P(X=0)-P(X=1) = 1-(\frac{7}{10})^{20} - 20(\frac{3}{10})(\frac{7}{10})^{19} \simeq 0{,}992363$.
4. *[1 pt]* $E(X) = 6$, $V(X) = \frac{21}{5}$.
5. *[0,5 pt]* Pour N essais indépendants, la probabilité d'aucun succès est $(1-p)^N$. La probabilité demandée est donc $1-(\frac{7}{10})^N$. Elle est strictement croissante avec N, car $0 < \frac{7}{10} < 1$. Les calculs donnent
$$P_8 \simeq 0{,}942352 < 0{,}95, \qquad P_9 \simeq 0{,}959646 \geq 0{,}95.$$
Ainsi 9 est le plus petit nombre d'essais convenable.
6. *[0,5 pt]* Notons $n = 20$. Pour $j \in \{0,\dots,n\}$, un résultat ordonné contenant j succès et $n-j$ échecs a, par indépendance, la probabilité $p^j(1-p)^{n-j}$. Il existe $\binom{n}{j}$ choix des positions des succès. Ces résultats sont incompatibles, donc
$$P(X=j) = \binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j}, \qquad p = \frac{3}{10}.$$
7. *[0,5 pt]* Les événements $X=1, X=2, X=3$ sont incompatibles, donc
$$P(1\leq X\leq 3) = \sum_{j=1}^{3}\binom{20}{j}(\frac{3}{10})^j(\frac{7}{10})^{20-j} \simeq 0{,}106289.$$

8. *[1 pt]*

```
from math import comb

def quantile():
    n, p = 20, 3/10
    j, cumul = 0, (1-p)**n
    while cumul < 0.95:
        j += 1
        cumul += comb(n, j)*p**j*(1-p)**(n-j)
    return j
```

Les probabilités ajoutées sont positives et le cumul final vaut 1, donc la boucle s'arrête. Elle renvoie 9. Les cumuls aux rangs 8 et 9 sont environ 0,886669 et 0,952038 : cela confirme la minimalité.

Blanc 2 · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Intégrale et suite — 5 points

Pour tout entier naturel n, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{4x}\,\mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^{4x}$.

1. Calculer I_0. *(0,5 pt)*
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1. *(0,5 pt)*
3. Démontrer, en comparant les intégrandes, que (I_n) est positive et décroissante. *(0,5 pt)*
4. Montrer que $I_n \leq \dfrac{e^4}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n). *(1 pt)*
5. À l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n et de n. *(0,5 pt)*
6. Montrer que $I_n \geq \dfrac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. *(0,5 pt)*
7. On partage $[0;1]$ en N intervalles de même longueur, avec $N \geq 1$. Écrire les sommes L_N et U_N des aires des rectangles construits avec les valeurs de e^{4x} aux extrémités gauches et droites. Justifier $L_N \leq I_0 \leq U_N$, puis calculer $U_N - L_N$. *(0,5 pt)*
8. Déterminer le plus petit entier N garantissant que cet encadrement a une largeur au plus égale à 10^{-2}. Écrire une fonction Python qui renvoie N, L_N et U_N. *(1 pt)*

Exercice 2 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{3+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x) = 0$. *(0,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}e^2$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une primitive de f sur $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
7. Calculer la valeur moyenne de f sur $[1;e]$. *(0,5 pt)*
8. Indépendamment des questions précédentes, résoudre $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln(63)$, après avoir précisé l'ensemble sur lequel cette équation est définie. *(1 pt)*

Blanc 2 · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Droite, plan et projeté — 5 points

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 2y + 2z = 6$ et le point $M(1;0;0)$. La droite d passe par M et admet pour vecteur directeur $\vec{n} = (1;2;2)$.

1. Donner une représentation paramétrique de d. *(0,5 pt)*
2. Démontrer que d coupe $\mathcal{P}$ en un point H, puis calculer les coordonnées de H. *(0,5 pt)*
3. Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$. *(0,5 pt)*
4. On considère le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $y = z$. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique. *(1 pt)*
5. Vérifier que $H \in \mathcal{Q}$. En déduire la distance de M à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une équation cartésienne du plan parallèle à $\mathcal{P}$ passant par M. *(0,5 pt)*
7. Déterminer l'angle entre d et la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
8. On définit le point N par $\overrightarrow{MN} = \vec{n}$. Calculer les distances de N au plan $\mathcal{P}$ et à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$, puis les comparer. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 17 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \dfrac{3}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 17\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. On accepte une série de 17 épreuves si son nombre de succès est compris entre 1 et 3, bornes incluses. Calculer la probabilité qu'une série soit acceptée. *(0,5 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le plus petit entier j tel que $P(X \leq j) \geq 0{,}95$. Exécuter la fonction et vérifier la minimalité du résultat. *(1 pt)*

Corrigé · Blanc 2 · Zéro 2

Exercice 1 · Intégrale et suite

1. *[0,5 pt]* La fonction $x \mapsto \frac{e^{4x}}{4}$ est une primitive de e^{4x}. Ainsi $I_0 = [\frac{e^{4x}}{4}]_0^1 = \frac{e^4-1}{4}$.

2. *[0,5 pt]* Choisissons $u(x) = x$ et $v(x) = \frac{e^{4x}}{4}$, deux fonctions dérivables à dérivées continues sur $[0,1]$. Alors $u' = 1$ et $v' = e^{4x}$. L'intégration par parties donne

$$\begin{aligned} I_1 &= \left[\frac{xe^{4x}}{4}\right]_0^1 - \frac{1}{4}\int_0^1 e^{4x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^4}{4} - \frac{e^4-1}{16} = \frac{3e^4+1}{16}. \end{aligned}$$

3. *[0,5 pt]* Pour $x \in [0,1]$, $0 \le x^{n+1} \le x^n$. Comme $e^{4x} > 0$, l'intégration sur des bornes croissantes donne $0 \le I_{n+1} \le I_n$. La suite est donc positive et décroissante au sens large. Les inégalités sont même strictes : les intégrandes de I_n et de $I_n - I_{n+1}$ sont continues et strictement positives sur $]0,1[$.

4. *[1 pt]* $e^{4x} \le e^4$; donc $0 \le I_n \le e^4 \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{e^4}{n+1} \to 0$.

5. *[0,5 pt]* Appliquons l'IPP à $u(x) = x^{n+1}$ et $v(x) = \frac{e^{4x}}{4}$. Comme $n+1 \ge 1$, le terme en $x = 0$ est nul. D'où

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \left[\frac{x^{n+1}e^{4x}}{4}\right]_0^1 - \frac{n+1}{4}\int_0^1 x^n e^{4x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^4}{4} - \frac{n+1}{4} I_n. \end{aligned}$$

6. *[0,5 pt]* Pour $0 \le x \le 1$, $e^{4x} \ge 1$ et $x^n \ge 0$. Donc $x^n \le x^n e^{4x}$; par intégration,

$$I_n \ge \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

7. *[0,5 pt]* La fonction $x \mapsto e^{4x}$ est croissante. Sur chaque intervalle $[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N}]$, les valeurs aux extrémités encadrent la fonction. En intégrant puis en sommant,

$$L_N = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} e^{\frac{4j}{N}} \le I_0 \le U_N = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{\frac{4j}{N}}.$$

   Les termes intérieurs s'annulent dans la différence, donc $U_N - L_N = \frac{e^4-1}{N}$.

8. *[1 pt]* La largeur est au plus 10^{-2} si $N \geq 100(e^4 - 1)$. Le premier entier satisfaisant cette borne est $N = 5360$. Voici le calcul des bornes :

```python
from math import exp, ceil

def bornes():
    N = ceil(100*(exp(4)-1))
    bas = sum(exp(4*j/N) for j in range(N))/N
    haut = bas+(exp(4)-1)/N
    return N, bas, haut
```

Exercice 2 · Une fonction logarithmique

1. *[0,5 pt]* En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : limite $-\infty$; en $+\infty$, limite 0 par croissance comparée.

2. *[0,5 pt]* Par la règle du quotient,

$$f'(x) = \frac{(\frac{1}{x})x - (3 + \ln x)}{x^2} = \frac{-2 - \ln x}{x^2}.$$

Le dénominateur est positif. Le numérateur s'annule en $s = e^{-2}$, est positif pour $0 < x < s$ et négatif pour $x > s$. Ainsi f croît strictement sur $]0, s]$, puis décroît strictement sur $[s, +\infty[$.

3. *[0,5 pt]* Le maximum est atteint uniquement en $s = e^{-2}$ et vaut

$$f(s) = \frac{3 - 2}{e^{-2}} = e^2.$$

Comme $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $3 + \ln x = 0$, soit $x = e^{-3}$.

4. *[1 pt]* On dérive $(-2 - \ln x)x^{-2}$:

$$f''(x) = -x^{-3} - 2(-2 - \ln x)x^{-3} = \frac{2\ln x + 3}{x^3}.$$

Le numérateur s'annule en $t = e^{-\frac{3}{2}}$ et passe du signe négatif au signe positif. La fonction est concave sur $]0, t]$, convexe sur $[t, +\infty[$. Elle change de convexité en t et $f(t) = \frac{3}{2t}$: le point d'inflexion est $I(t; \frac{3}{2t})$.

5. *[0,5 pt]* Posons $m = \frac{e^2}{2}$ et $s = e^{-2}$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$. Sur $]0, s]$, elle est strictement croissante, de limite $-\infty$ en 0 et de valeur $2m$ en s : le corollaire du TVI donne exactement une solution dans $]0, s[$. Sur $[s, +\infty[$, elle est strictement décroissante de $2m$ vers $0 < m$: exactement une solution dans $]s, +\infty[$. Ces intervalles couvrent le domaine et $f(s) \neq m$: il y a exactement deux solutions.

6. *[0,5 pt]* Posons $F(x) = 3\ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$, dérivable pour $x > 0$. Alors $F'(x) = \frac{3}{x} + \frac{\ln x}{x} = f(x)$; F est une primitive sur $]0, +\infty[$.

7. *[0,5 pt]* Avec cette primitive, $F(e) = \frac{7}{2}$ et $F(1) = 0$. L'intégrale vaut donc $\frac{7}{2}$, et la valeur moyenne est

$$\mu = \frac{1}{e-1}\int_1^e f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{7}{2(e-1)}.$$

8. *[1 pt]* Domaine $x > 1$; $x^2 - 1 = 63$, donc $x = 8$, la racine négative étant exclue.

Exercice 3 · Droite, plan et projeté

1. *[0,5 pt]* $(x;y;z) = (1+t;2t;2t)$, $t \in \mathbb{R}$.
2. *[0,5 pt]* $1+9t=6$ donne $t=\frac{5}{9}$; $H=(\frac{14}{9};\frac{10}{9};\frac{10}{9})$.
3. *[0,5 pt]* Le vecteur $\vec{n}=(1;2;2)$ est normal à $\mathcal{P}$. Comme $H\in\mathcal{P}$ et $\overrightarrow{MH}=\frac{5}{9}\vec{n}$, H est le projeté orthogonal de M sur le plan. Le repère étant orthonormé, $\|\vec{n}\|=\sqrt{1+4+4}=3$. Donc
$$d(M,\mathcal{P})=MH=|\frac{5}{9}|\,3=\frac{5}{3}.$$
4. *[1 pt]* Poser $y=z=s$; $x=6-4s$. Donc $(x;y;z)=(6;0;0)+s(-4;1;1)$.
5. *[0,5 pt]* Oui, ses deux dernières coordonnées sont égales. H est dans la droite et $\overrightarrow{MH}$ est orthogonal à toute direction du plan, donc à cette droite. Distance $\frac{5}{3}$.
6. *[0,5 pt]* $x+2y+2z=1$; même vecteur normal et passage par M.
7. *[0,5 pt]* $\vec{n}\cdot(-4;1;1)=-4+2+2=0$: angle $\frac{\pi}{2}$.
8. *[1 pt]* $N=M+\vec{n}$ est sur la même droite normale que M ; son projeté sur $\mathcal{P}$ est donc aussi H. Or $H\in\mathcal{P}\cap\mathcal{Q}$. Pour tout P de cette droite, $NP^2=NH^2+HP^2$, donc sa distance minimale à N est NH. Finalement,
$$d(N,\mathcal{P})=d(N,\mathcal{P}\cap\mathcal{Q})=\|\overrightarrow{NH}\|=|\frac{5}{9}-1|\,\|\vec{n}\|=\frac{4}{3}.$$

Exercice 4 · Répétitions et estimation

1. *[0,5 pt]* Répétition d'un nombre fixe 17 d'épreuves identiques indépendantes à deux issues ; $X\sim\mathcal{B}(17;\frac{3}{10})$.
2. *[0,5 pt]* $P(X=2)=\binom{17}{2}(\frac{3}{10})^2(\frac{7}{10})^{15}\simeq 0{,}058110$.
3. *[0,5 pt]* $1-P(X=0)-P(X=1)=1-(\frac{7}{10})^{17}-17(\frac{3}{10})(\frac{7}{10})^{16}\simeq 0{,}980725$.
4. *[1 pt]* $E(X)=\frac{51}{10}$, $V(X)=\frac{357}{100}$.
5. *[0,5 pt]* Pour N essais indépendants, la probabilité d'aucun succès est $(1-p)^N$. La probabilité demandée est donc $1-(\frac{7}{10})^N$. Elle est strictement croissante avec N, car $0<\frac{7}{10}<1$. Les calculs donnent
$$P_8\simeq 0{,}942352<0{,}95,\qquad P_9\simeq 0{,}959646\geq 0{,}95.$$
Ainsi 9 est le plus petit nombre d'essais convenable.
6. *[0,5 pt]* Notons $n=17$. Pour $j\in\{0,\dots,n\}$, un résultat ordonné contenant j succès et $n-j$ échecs a, par indépendance, la probabilité $p^j(1-p)^{n-j}$. Il existe $\binom{n}{j}$ choix des positions des succès. Ces résultats sont incompatibles, donc
$$P(X=j)=\binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j},\qquad p=\frac{3}{10}.$$
7. *[0,5 pt]* Les événements $X=1, X=2, X=3$ sont incompatibles, donc
$$P(1\leq X\leq 3)=\sum_{j=1}^{3}\binom{17}{j}(\frac{3}{10})^j(\frac{7}{10})^{17-j}\simeq 0{,}199581.$$

8. *[1 pt]*

```
from math import comb

def quantile():
    n, p = 17, 3/10
    j, cumul = 0, (1-p)**n
    while cumul < 0.95:
        j += 1
        cumul += comb(n, j)*p**j*(1-p)**(n-j)
    return j
```

Les probabilités ajoutées sont positives et le cumul final vaut 1, donc la boucle s'arrête. Elle renvoie 8. Les cumuls aux rangs 7 et 8 sont environ 0,895360 et 0,959723 : cela confirme la minimalité.

Blanc 2 · A

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Intégrale et suite — 5 points

Pour tout entier naturel n, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{3x}\,\mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^{3x}$.

1. Calculer I_0. *(0,5 pt)*
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1. *(0,5 pt)*
3. Démontrer, en comparant les intégrandes, que (I_n) est positive et décroissante. *(0,5 pt)*
4. Montrer que $I_n \leq \dfrac{e^3}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n). *(1 pt)*
5. À l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n et de n. *(0,5 pt)*
6. Montrer que $I_n \geq \dfrac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. *(0,5 pt)*
7. On partage $[0;1]$ en N intervalles de même longueur, avec $N \geq 1$. Écrire les sommes L_N et U_N des aires des rectangles construits avec les valeurs de e^{3x} aux extrémités gauches et droites. Justifier $L_N \leq I_0 \leq U_N$, puis calculer $U_N - L_N$. *(0,5 pt)*
8. Déterminer le plus petit entier N garantissant que cet encadrement a une largeur au plus égale à 10^{-2}. Écrire une fonction Python qui renvoie N, L_N et U_N. *(1 pt)*

Exercice 2 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{2+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x) = 0$. *(0,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}e^1$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une primitive de f sur $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
7. Calculer la valeur moyenne de f sur $[1;e]$. *(0,5 pt)*
8. Indépendamment des questions précédentes, résoudre $\ln(x-2) + \ln(x+2) = \ln(21)$, après avoir précisé l'ensemble sur lequel cette équation est définie. *(1 pt)*

Blanc 2 · A · suite

Exercice 3 · Droite, plan et projeté — 5 points

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 2y + 2z = 10$ et le point $M(2; 0; 0)$. La droite d passe par M et admet pour vecteur directeur $\vec{n} = (1; 2; 2)$.

1. Donner une représentation paramétrique de d. *(0,5 pt)*
2. Démontrer que d coupe $\mathcal{P}$ en un point H, puis calculer les coordonnées de H. *(0,5 pt)*
3. Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$. *(0,5 pt)*
4. On considère le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $y = z$. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique. *(1 pt)*
5. Vérifier que $H \in \mathcal{Q}$. En déduire la distance de M à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une équation cartésienne du plan parallèle à $\mathcal{P}$ passant par M. *(0,5 pt)*
7. Déterminer l'angle entre d et la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
8. On définit le point N par $\overrightarrow{MN} = \vec{n}$. Calculer les distances de N au plan $\mathcal{P}$ et à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$, puis les comparer. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 18 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \frac{1}{5}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 18\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. On accepte une série de 18 épreuves si son nombre de succès est compris entre 1 et 3, bornes incluses. Calculer la probabilité qu'une série soit acceptée. *(0,5 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le plus petit entier j tel que $P(X \leq j) \geq 0{,}95$. Exécuter la fonction et vérifier la minimalité du résultat. *(1 pt)*

Corrigé · Blanc 2 · A

Exercice 1 · Intégrale et suite

1. *[0,5 pt]* La fonction $x \mapsto \frac{e^{3x}}{3}$ est une primitive de e^{3x}. Ainsi $I_0 = [\frac{e^{3x}}{3}]_0^1 = \frac{e^3-1}{3}$.

2. *[0,5 pt]* Choisissons $u(x) = x$ et $v(x) = \frac{e^{3x}}{3}$, deux fonctions dérivables à dérivées continues sur $[0,1]$. Alors $u' = 1$ et $v' = e^{3x}$. L'intégration par parties donne

$$\begin{aligned} I_1 &= \left[\frac{xe^{3x}}{3}\right]_0^1 - \frac{1}{3}\int_0^1 e^{3x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^3}{3} - \frac{e^3-1}{9} = \frac{2e^3+1}{9}. \end{aligned}$$

3. *[0,5 pt]* Pour $x \in [0,1]$, $0 \le x^{n+1} \le x^n$. Comme $e^{3x} > 0$, l'intégration sur des bornes croissantes donne $0 \le I_{n+1} \le I_n$. La suite est donc positive et décroissante au sens large. Les inégalités sont même strictes : les intégrandes de I_n et de $I_n - I_{n+1}$ sont continues et strictement positives sur $]0,1[$.

4. *[1 pt]* $e^{3x} \le e^3$; donc $0 \le I_n \le e^3 \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{e^3}{n+1} \to 0$.

5. *[0,5 pt]* Appliquons l'IPP à $u(x) = x^{n+1}$ et $v(x) = \frac{e^{3x}}{3}$. Comme $n+1 \ge 1$, le terme en $x = 0$ est nul. D'où

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \left[\frac{x^{n+1}e^{3x}}{3}\right]_0^1 - \frac{n+1}{3}\int_0^1 x^n e^{3x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^3}{3} - \frac{n+1}{3} I_n. \end{aligned}$$

6. *[0,5 pt]* Pour $0 \le x \le 1$, $e^{3x} \ge 1$ et $x^n \ge 0$. Donc $x^n \le x^n e^{3x}$; par intégration,

$$I_n \ge \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

7. *[0,5 pt]* La fonction $x \mapsto e^{3x}$ est croissante. Sur chaque intervalle $[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N}]$, les valeurs aux extrémités encadrent la fonction. En intégrant puis en sommant,

$$L_N = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} e^{\frac{3j}{N}} \le I_0 \le U_N = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{\frac{3j}{N}}.$$

Les termes intérieurs s'annulent dans la différence, donc $U_N - L_N = \frac{e^3-1}{N}$.

8. *[1 pt]* La largeur est au plus 10^{-2} si $N \geq 100(e^3 - 1)$. Le premier entier satisfaisant cette borne est $N = 1909$. Voici le calcul des bornes :

```python
from math import exp, ceil

def bornes():
    N = ceil(100*(exp(3)-1))
    bas = sum(exp(3*j/N) for j in range(N))/N
    haut = bas+(exp(3)-1)/N
    return N, bas, haut
```

Exercice 2 · Une fonction logarithmique

1. *[0,5 pt]* En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : limite $-\infty$; en $+\infty$, limite 0 par croissance comparée.

2. *[0,5 pt]* Par la règle du quotient,

$$f'(x) = \frac{(\frac{1}{x})x - (2 + \ln x)}{x^2} = \frac{-1 - \ln x}{x^2}.$$

Le dénominateur est positif. Le numérateur s'annule en $s = e^{-1}$, est positif pour $0 < x < s$ et négatif pour $x > s$. Ainsi f croît strictement sur $]0, s]$, puis décroît strictement sur $[s, +\infty[$.

3. *[0,5 pt]* Le maximum est atteint uniquement en $s = e^{-1}$ et vaut

$$f(s) = \frac{2 - 1}{e^{-1}} = e^1.$$

Comme $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $2 + \ln x = 0$, soit $x = e^{-2}$.

4. *[1 pt]* On dérive $(-1 - \ln x)x^{-2}$:

$$f''(x) = -x^{-3} - 2(-1 - \ln x)x^{-3} = \frac{2\ln x + 1}{x^3}.$$

Le numérateur s'annule en $t = e^{-\frac{1}{2}}$ et passe du signe négatif au signe positif. La fonction est concave sur $]0, t]$, convexe sur $[t, +\infty[$. Elle change de convexité en t et $f(t) = \frac{3}{2t}$: le point d'inflexion est $I(t; \frac{3}{2t})$.

5. *[0,5 pt]* Posons $m = \frac{e^1}{2}$ et $s = e^{-1}$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$. Sur $]0, s]$, elle est strictement croissante, de limite $-\infty$ en 0 et de valeur $2m$ en s : le corollaire du TVI donne exactement une solution dans $]0, s[$. Sur $[s, +\infty[$, elle est strictement décroissante de $2m$ vers $0 < m$: exactement une solution dans $]s, +\infty[$. Ces intervalles couvrent le domaine et $f(s) \neq m$: il y a exactement deux solutions.

6. *[0,5 pt]* Posons $F(x) = 2\ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$, dérivable pour $x > 0$. Alors $F'(x) = \frac{2}{x} + \frac{\ln x}{x} = f(x)$; F est une primitive sur $]0, +\infty[$.

7. *[0,5 pt]* Avec cette primitive, $F(e) = \frac{5}{2}$ et $F(1) = 0$. L'intégrale vaut donc $\frac{5}{2}$, et la valeur moyenne est

$$\mu = \frac{1}{e - 1}\int_1^e f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{5}{2(e - 1)}.$$

8. *[1 pt]* Domaine $x > 2$; $x^2 - 4 = 21$, donc $x = 5$, la racine négative étant exclue.

Exercice 3 · Droite, plan et projeté

1. *[0,5 pt]* $(x;y;z) = (2+t;2t;2t)$, $t \in \mathbb{R}$.
2. *[0,5 pt]* $2+9t = 10$ donne $t = \frac{8}{9}$; $H = (\frac{26}{9};\frac{16}{9};\frac{16}{9})$.
3. *[0,5 pt]* Le vecteur $\vec{n} = (1;2;2)$ est normal à $\mathcal{P}$. Comme $H \in \mathcal{P}$ et $\overrightarrow{MH} = \frac{8}{9}\vec{n}$, H est le projeté orthogonal de M sur le plan. Le repère étant orthonormé, $\|\vec{n}\| = \sqrt{1+4+4} = 3$. Donc
$$d(M,\mathcal{P}) = MH = |\frac{8}{9}|\,3 = \frac{8}{3}.$$
4. *[1 pt]* Poser $y = z = s$; $x = 10-4s$. Donc $(x;y;z) = (10;0;0) + s(-4;1;1)$.
5. *[0,5 pt]* Oui, ses deux dernières coordonnées sont égales. H est dans la droite et $\overrightarrow{MH}$ est orthogonal à toute direction du plan, donc à cette droite. Distance $\frac{8}{3}$.
6. *[0,5 pt]* $x+2y+2z = 2$; même vecteur normal et passage par M.
7. *[0,5 pt]* $\vec{n}\cdot(-4;1;1) = -4+2+2 = 0$: angle $\frac{\pi}{2}$.
8. *[1 pt]* $N = M+\vec{n}$ est sur la même droite normale que M ; son projeté sur $\mathcal{P}$ est donc aussi H. Or $H \in \mathcal{P}\cap\mathcal{Q}$. Pour tout P de cette droite, $NP^2 = NH^2 + HP^2$, donc sa distance minimale à N est NH. Finalement,
$$d(N,\mathcal{P}) = d(N,\mathcal{P}\cap\mathcal{Q}) = \|\overrightarrow{NH}\| = |\frac{8}{9}-1|\,\|\vec{n}\| = \frac{1}{3}.$$

Exercice 4 · Répétitions et estimation

1. *[0,5 pt]* Répétition d'un nombre fixe 18 d'épreuves identiques indépendantes à deux issues ; $X \sim \mathcal{B}(18;\frac{1}{5})$.
2. *[0,5 pt]* $P(X=2) = \binom{18}{2}(\frac{1}{5})^2(\frac{4}{5})^{16} \simeq 0{,}172263$.
3. *[0,5 pt]* $1-P(X=0)-P(X=1) = 1-(\frac{4}{5})^{18} - 18(\frac{1}{5})(\frac{4}{5})^{17} \simeq 0{,}900921$.
4. *[1 pt]* $E(X) = \frac{18}{5}$, $V(X) = \frac{72}{25}$.
5. *[0,5 pt]* Pour N essais indépendants, la probabilité d'aucun succès est $(1-p)^N$. La probabilité demandée est donc $1-(\frac{4}{5})^N$. Elle est strictement croissante avec N, car $0 < \frac{4}{5} < 1$. Les calculs donnent
$$P_{13} \simeq 0{,}945024 < 0{,}95, \qquad P_{14} \simeq 0{,}956020 \geq 0{,}95.$$
Ainsi 14 est le plus petit nombre d'essais convenable.
6. *[0,5 pt]* Notons $n = 18$. Pour $j \in \{0,\dots,n\}$, un résultat ordonné contenant j succès et $n-j$ échecs a, par indépendance, la probabilité $p^j(1-p)^{n-j}$. Il existe $\binom{n}{j}$ choix des positions des succès. Ces résultats sont incompatibles, donc
$$P(X=j) = \binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j}, \qquad p = \frac{1}{5}.$$
7. *[0,5 pt]* Les événements $X=1, X=2, X=3$ sont incompatibles, donc
$$P(1\leq X\leq 3) = \sum_{j=1}^{3}\binom{18}{j}(\frac{1}{5})^j(\frac{4}{5})^{18-j} \simeq 0{,}483011.$$

8. *[1 pt]*

```
from math import comb

def quantile():
    n, p = 18, 2/10
    j, cumul = 0, (1-p)**n
    while cumul < 0.95:
        j += 1
        cumul += comb(n, j)*p**j*(1-p)**(n-j)
    return j
```

Les probabilités ajoutées sont positives et le cumul final vaut 1, donc la boucle s'arrête. Elle renvoie 7. Les cumuls aux rangs 6 et 7 sont environ 0,948729 et 0,983720 : cela confirme la minimalité.

Blanc 2 · B

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Intégrale et suite — 5 points

Pour tout entier naturel n, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^{2x}\,\mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^{2x}$.

1. Calculer I_0. *(0,5 pt)*
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1. *(0,5 pt)*
3. Démontrer, en comparant les intégrandes, que (I_n) est positive et décroissante. *(0,5 pt)*
4. Montrer que $I_n \leq \dfrac{e^2}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n). *(1 pt)*
5. À l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n et de n. *(0,5 pt)*
6. Montrer que $I_n \geq \dfrac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. *(0,5 pt)*
7. On partage $[0;1]$ en N intervalles de même longueur, avec $N \geq 1$. Écrire les sommes L_N et U_N des aires des rectangles construits avec les valeurs de e^{2x} aux extrémités gauches et droites. Justifier $L_N \leq I_0 \leq U_N$, puis calculer $U_N - L_N$. *(0,5 pt)*
8. Déterminer le plus petit entier N garantissant que cet encadrement a une largeur au plus égale à 10^{-2}. Écrire une fonction Python qui renvoie N, L_N et U_N. *(1 pt)*

Exercice 2 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{5+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x) = 0$. *(0,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}e^4$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une primitive de f sur $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
7. Calculer la valeur moyenne de f sur $[1;e]$. *(0,5 pt)*
8. Indépendamment des questions précédentes, résoudre $\ln(x-3) + \ln(x+3) = \ln(27)$, après avoir précisé l'ensemble sur lequel cette équation est définie. *(1 pt)*

Blanc 2 · B · suite

Exercice 3 · Droite, plan et projeté — 5 points

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 2y + 2z = 11$ et le point $M(3; 0; 0)$. La droite d passe par M et admet pour vecteur directeur $\vec{n} = (1; 2; 2)$.

1. Donner une représentation paramétrique de d. *(0,5 pt)*
2. Démontrer que d coupe $\mathcal{P}$ en un point H, puis calculer les coordonnées de H. *(0,5 pt)*
3. Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$. *(0,5 pt)*
4. On considère le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $y = z$. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique. *(1 pt)*
5. Vérifier que $H \in \mathcal{Q}$. En déduire la distance de M à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une équation cartésienne du plan parallèle à $\mathcal{P}$ passant par M. *(0,5 pt)*
7. Déterminer l'angle entre d et la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
8. On définit le point N par $\overrightarrow{MN} = \vec{n}$. Calculer les distances de N au plan $\mathcal{P}$ et à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$, puis les comparer. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 20 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \dfrac{1}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 20\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. On accepte une série de 20 épreuves si son nombre de succès est compris entre 1 et 3, bornes incluses. Calculer la probabilité qu'une série soit acceptée. *(0,5 pt)*
8. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le plus petit entier j tel que $P(X \leq j) \geq 0{,}95$. Exécuter la fonction et vérifier la minimalité du résultat. *(1 pt)*

Corrigé · Blanc 2 · B

Exercice 1 · Intégrale et suite

1. *[0,5 pt]* La fonction $x \mapsto \frac{e^{2x}}{2}$ est une primitive de e^{2x}. Ainsi $I_0 = [\frac{e^{2x}}{2}]_0^1 = \frac{e^2-1}{2}$.

2. *[0,5 pt]* Choisissons $u(x) = x$ et $v(x) = \frac{e^{2x}}{2}$, deux fonctions dérivables à dérivées continues sur $[0,1]$. Alors $u' = 1$ et $v' = e^{2x}$. L'intégration par parties donne

$$\begin{aligned} I_1 &= \left[\frac{xe^{2x}}{2}\right]_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 e^{2x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}. \end{aligned}$$

3. *[0,5 pt]* Pour $x \in [0,1]$, $0 \le x^{n+1} \le x^n$. Comme $e^{2x} > 0$, l'intégration sur des bornes croissantes donne $0 \le I_{n+1} \le I_n$. La suite est donc positive et décroissante au sens large. Les inégalités sont même strictes : les intégrandes de I_n et de $I_n - I_{n+1}$ sont continues et strictement positives sur $]0,1[$.

4. *[1 pt]* $e^{2x} \le e^2$; donc $0 \le I_n \le e^2 \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{e^2}{n+1} \to 0$.

5. *[0,5 pt]* Appliquons l'IPP à $u(x) = x^{n+1}$ et $v(x) = \frac{e^{2x}}{2}$. Comme $n+1 \ge 1$, le terme en $x = 0$ est nul. D'où

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \left[\frac{x^{n+1}e^{2x}}{2}\right]_0^1 - \frac{n+1}{2}\int_0^1 x^n e^{2x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} I_n. \end{aligned}$$

6. *[0,5 pt]* Pour $0 \le x \le 1$, $e^{2x} \ge 1$ et $x^n \ge 0$. Donc $x^n \le x^n e^{2x}$; par intégration,

$$I_n \ge \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

7. *[0,5 pt]* La fonction $x \mapsto e^{2x}$ est croissante. Sur chaque intervalle $[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N}]$, les valeurs aux extrémités encadrent la fonction. En intégrant puis en sommant,

$$L_N = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} e^{\frac{2j}{N}} \le I_0 \le U_N = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{\frac{2j}{N}}.$$

   Les termes intérieurs s'annulent dans la différence, donc $U_N - L_N = \frac{e^2-1}{N}$.

8. *[1 pt]* La largeur est au plus 10^{-2} si $N \geq 100(e^2-1)$. Le premier entier satisfaisant cette borne est $N = 639$. Voici le calcul des bornes :

```python
from math import exp, ceil

def bornes():
    N = ceil(100*(exp(2)-1))
    bas = sum(exp(2*j/N) for j in range(N))/N
    haut = bas+(exp(2)-1)/N
    return N, bas, haut
```

Exercice 2 · Une fonction logarithmique

1. *[0,5 pt]* En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : limite $-\infty$; en $+\infty$, limite 0 par croissance comparée.

2. *[0,5 pt]* Par la règle du quotient,

$$f'(x) = \frac{(\frac{1}{x})x - (5+\ln x)}{x^2} = \frac{-4-\ln x}{x^2}.$$

Le dénominateur est positif. Le numérateur s'annule en $s = e^{-4}$, est positif pour $0 < x < s$ et négatif pour $x > s$. Ainsi f croît strictement sur $]0, s]$, puis décroît strictement sur $[s, +\infty[$.

3. *[0,5 pt]* Le maximum est atteint uniquement en $s = e^{-4}$ et vaut

$$f(s) = \frac{5-4}{e^{-4}} = e^4.$$

Comme $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $5 + \ln x = 0$, soit $x = e^{-5}$.

4. *[1 pt]* On dérive $(-4-\ln x)x^{-2}$:

$$f''(x) = -x^{-3} - 2(-4-\ln x)x^{-3} = \frac{2\ln x + 7}{x^3}.$$

Le numérateur s'annule en $t = e^{-\frac{7}{2}}$ et passe du signe négatif au signe positif. La fonction est concave sur $]0, t]$, convexe sur $[t, +\infty[$. Elle change de convexité en t et $f(t) = \frac{3}{2t}$: le point d'inflexion est $I(t; \frac{3}{2t})$.

5. *[0,5 pt]* Posons $m = \frac{e^4}{2}$ et $s = e^{-4}$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$. Sur $]0, s]$, elle est strictement croissante, de limite $-\infty$ en 0 et de valeur $2m$ en s : le corollaire du TVI donne exactement une solution dans $]0, s[$. Sur $[s, +\infty[$, elle est strictement décroissante de $2m$ vers $0 < m$: exactement une solution dans $]s, +\infty[$. Ces intervalles couvrent le domaine et $f(s) \neq m$: il y a exactement deux solutions.

6. *[0,5 pt]* Posons $F(x) = 5\ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$, dérivable pour $x > 0$. Alors $F'(x) = \frac{5}{x} + \frac{\ln x}{x} = f(x)$; F est une primitive sur $]0, +\infty[$.

7. *[0,5 pt]* Avec cette primitive, $F(e) = \frac{11}{2}$ et $F(1) = 0$. L'intégrale vaut donc $\frac{11}{2}$, et la valeur moyenne est

$$\mu = \frac{1}{e-1}\int_1^e f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{11}{2(e-1)}.$$

8. *[1 pt]* Domaine $x > 3$; $x^2 - 9 = 27$, donc $x = 6$, la racine négative étant exclue.

Exercice 3 · Droite, plan et projeté

1. *[0,5 pt]* $(x;y;z) = (3+t;2t;2t)$, $t \in \mathbb{R}$.
2. *[0,5 pt]* $3+9t = 11$ donne $t = \frac{8}{9}$; $H = (\frac{35}{9};\frac{16}{9};\frac{16}{9})$.
3. *[0,5 pt]* Le vecteur $\vec{n} = (1;2;2)$ est normal à $\mathcal{P}$. Comme $H \in \mathcal{P}$ et $\overrightarrow{MH} = \frac{8}{9}\vec{n}$, H est le projeté orthogonal de M sur le plan. Le repère étant orthonormé, $\|\vec{n}\| = \sqrt{1+4+4} = 3$. Donc
$$d(M,\mathcal{P}) = MH = |\frac{8}{9}|\,3 = \frac{8}{3}.$$
4. *[1 pt]* Poser $y = z = s$; $x = 11-4s$. Donc $(x;y;z) = (11;0;0) + s(-4;1;1)$.
5. *[0,5 pt]* Oui, ses deux dernières coordonnées sont égales. H est dans la droite et $\overrightarrow{MH}$ est orthogonal à toute direction du plan, donc à cette droite. Distance $\frac{8}{3}$.
6. *[0,5 pt]* $x+2y+2z = 3$; même vecteur normal et passage par M.
7. *[0,5 pt]* $\vec{n}\cdot(-4;1;1) = -4+2+2 = 0$: angle $\frac{\pi}{2}$.
8. *[1 pt]* $N = M+\vec{n}$ est sur la même droite normale que M ; son projeté sur $\mathcal{P}$ est donc aussi H. Or $H \in \mathcal{P}\cap\mathcal{Q}$. Pour tout P de cette droite, $NP^2 = NH^2 + HP^2$, donc sa distance minimale à N est NH. Finalement,
$$d(N,\mathcal{P}) = d(N,\mathcal{P}\cap\mathcal{Q}) = \|\overrightarrow{NH}\| = |\frac{8}{9}-1|\,\|\vec{n}\| = \frac{1}{3}.$$

Exercice 4 · Répétitions et estimation

1. *[0,5 pt]* Répétition d'un nombre fixe 20 d'épreuves identiques indépendantes à deux issues ; $X \sim \mathcal{B}(20;\frac{1}{10})$.
2. *[0,5 pt]* $P(X=2) = \binom{20}{2}(\frac{1}{10})^2(\frac{9}{10})^{18} \simeq 0{,}285180$.
3. *[0,5 pt]* $1-P(X=0)-P(X=1) = 1-(\frac{9}{10})^{20} - 20(\frac{1}{10})(\frac{9}{10})^{19} \simeq 0{,}608253$.
4. *[1 pt]* $E(X) = 2$, $V(X) = \frac{9}{5}$.
5. *[0,5 pt]* Pour N essais indépendants, la probabilité d'aucun succès est $(1-p)^N$. La probabilité demandée est donc $1-(\frac{9}{10})^N$. Elle est strictement croissante avec N, car $0 < \frac{9}{10} < 1$. Les calculs donnent
$$P_{28} \simeq 0{,}947665 < 0{,}95, \qquad P_{29} \simeq 0{,}952899 \geq 0{,}95.$$
Ainsi 29 est le plus petit nombre d'essais convenable.
6. *[0,5 pt]* Notons $n = 20$. Pour $j \in \{0,\dots,n\}$, un résultat ordonné contenant j succès et $n-j$ échecs a, par indépendance, la probabilité $p^j(1-p)^{n-j}$. Il existe $\binom{n}{j}$ choix des positions des succès. Ces résultats sont incompatibles, donc
$$P(X=j) = \binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j}, \qquad p = \frac{1}{10}.$$
7. *[0,5 pt]* Les événements $X=1, X=2, X=3$ sont incompatibles, donc
$$P(1\leq X\leq 3) = \sum_{j=1}^{3}\binom{20}{j}(\frac{1}{10})^j(\frac{9}{10})^{20-j} \simeq 0{,}745470.$$

8. *[1 pt]*

```python
from math import comb

def quantile():
    n, p = 20, 1/10
    j, cumul = 0, (1-p)**n
    while cumul < 0.95:
        j += 1
        cumul += comb(n, j)*p**j*(1-p)**(n-j)
    return j
```

Les probabilités ajoutées sont positives et le cumul final vaut 1, donc la boucle s'arrête. Elle renvoie 4. Les cumuls aux rangs 3 et 4 sont environ 0,867047 et 0,956826 : cela confirme la minimalité.

Blanc final · Zéro 1

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x)=\dfrac{2+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x)=0$. *(0,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x)=\dfrac{1}{2}e^{1}$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une primitive de f sur $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
7. Calculer la valeur moyenne de f sur $[1;e]$. *(0,5 pt)*
8. Indépendamment des questions précédentes, résoudre $\ln(x-2)+\ln(x+2)=\ln(32)$, après avoir précisé l'ensemble sur lequel cette équation est définie. *(1 pt)*

Exercice 2 · Phénomène périodique — 5 points

Un point se déplace sur une roue tournant à vitesse constante dans un plan vertical. Sa hauteur au-dessus du sol est modélisée par $h(t)=9-3\cos\left(\dfrac{\pi t}{5}\right)$, où t est exprimé en secondes et $h(t)$ en mètres. On étudie un tour complet, pour $t\in[0;10]$.

1. Donner une période du modèle prolongé à $\mathbb{R}$, puis les hauteurs minimale et maximale sur un tour. *(0,5 pt)*
2. Calculer $h'(t)$ et dresser le tableau de variations de h sur $[0;10]$. *(0,5 pt)*
3. Déterminer tous les instants $t\in[0;10]$ tels que $h(t)=\dfrac{21}{2}$. *(0,5 pt)*
4. Calculer la valeur moyenne de h sur $[0;10]$. *(1 pt)*
5. Étudier la convexité de h sur l'intervalle d'étude et déterminer les coordonnées des points d'inflexion de sa courbe. *(0,5 pt)*
6. Déterminer la durée totale pendant laquelle la hauteur est au moins égale à $\dfrac{21}{2}$ m. *(0,5 pt)*
7. La vitesse verticale est donnée par $h'(t)$. Déterminer ses valeurs maximale et minimale, en mètres par seconde, ainsi que les instants où elles sont atteintes. *(0,5 pt)*

8. Calculer le déplacement vertical $h(10) - h(0)$, puis la somme de la hauteur parcourue à la montée et de celle parcourue à la descente. Expliquer pourquoi ces deux résultats sont différents. *(1 pt)*

Blanc final · Zéro 1 · suite

Exercice 3 · Droite, plan et projeté — 5 points

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 2y + 2z = 11$ et le point $M(2;0;0)$. La droite d passe par M et admet pour vecteur directeur $\vec{n} = (1;2;2)$.

1. Donner une représentation paramétrique de d. *(0,5 pt)*
2. Démontrer que d coupe $\mathcal{P}$ en un point H, puis calculer les coordonnées de H. *(0,5 pt)*
3. Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$. *(0,5 pt)*
4. On considère le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $y = z$. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique. *(1 pt)*
5. Vérifier que $H \in \mathcal{Q}$. En déduire la distance de M à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une équation cartésienne du plan parallèle à $\mathcal{P}$ passant par M. *(0,5 pt)*
7. Déterminer l'angle entre d et la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
8. On définit le point N par $\overrightarrow{MN} = \vec{n}$. Calculer les distances de N au plan $\mathcal{P}$ et à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$, puis les comparer. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 20 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \frac{1}{5}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 20\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. Pour N épreuves indépendantes de même paramètre p, on note F_N la fréquence des succès. Démontrer les expressions de $E(F_N)$ et de $V(F_N)$ en fonction de N et de p. *(0,5 pt)*
8. À l'aide de Bienaymé-Tchebychev, déterminer une taille N suffisante pour que $P(|F_N - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$. La taille obtenue est-elle nécessairement la plus petite possible pour cette probabilité ? Justifier. *(1 pt)*

Corrigé · Blanc final · Zéro 1

Exercice 1 · Une fonction logarithmique

1. *[0,5 pt]* En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : limite $-\infty$; en $+\infty$, limite 0 par croissance comparée.

2. *[0,5 pt]* Par la règle du quotient,
$$f'(x) = \frac{(\frac{1}{x})x - (2 + \ln x)}{x^2} = \frac{-1 - \ln x}{x^2}.$$
Le dénominateur est positif. Le numérateur s'annule en $s = e^{-1}$, est positif pour $0 < x < s$ et négatif pour $x > s$. Ainsi f croît strictement sur $]0, s]$, puis décroît strictement sur $[s, +\infty[$.

3. *[0,5 pt]* Le maximum est atteint uniquement en $s = e^{-1}$ et vaut
$$f(s) = \frac{2 - 1}{e^{-1}} = e^1.$$
Comme $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $2 + \ln x = 0$, soit $x = e^{-2}$.

4. *[1 pt]* On dérive $(-1 - \ln x)x^{-2}$:
$$f''(x) = -x^{-3} - 2(-1 - \ln x)x^{-3} = \frac{2\ln x + 1}{x^3}.$$
Le numérateur s'annule en $t = e^{-\frac{1}{2}}$ et passe du signe négatif au signe positif. La fonction est concave sur $]0, t]$, convexe sur $[t, +\infty[$. Elle change de convexité en t et $f(t) = \frac{3}{2t}$: le point d'inflexion est $I(t; \frac{3}{2t})$.

5. *[0,5 pt]* Posons $m = \frac{e^1}{2}$ et $s = e^{-1}$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$. Sur $]0, s]$, elle est strictement croissante, de limite $-\infty$ en 0 et de valeur $2m$ en s : le corollaire du TVI donne exactement une solution dans $]0, s[$. Sur $[s, +\infty[$, elle est strictement décroissante de $2m$ vers $0 < m$: exactement une solution dans $]s, +\infty[$. Ces intervalles couvrent le domaine et $f(s) \neq m$: il y a exactement deux solutions.

6. *[0,5 pt]* Posons $F(x) = 2\ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$, dérivable pour $x > 0$. Alors $F'(x) = \frac{2}{x} + \frac{\ln x}{x} = f(x)$; F est une primitive sur $]0, +\infty[$.

7. *[0,5 pt]* Avec cette primitive, $F(e) = \frac{5}{2}$ et $F(1) = 0$. L'intégrale vaut donc $\frac{5}{2}$, et la valeur moyenne est
$$\mu = \frac{1}{e - 1}\int_1^e f(x)\ \mathrm{d}x = \frac{5}{2(e - 1)}.$$

8. *[1 pt]* Domaine $x > 2$; $x^2 - 4 = 32$, donc $x = 6$, la racine négative étant exclue.

Exercice 2 · Phénomène périodique

1. *[0,5 pt]* Période 10 s ; minimum 6 m, maximum 12 m.

2. *[0,5 pt]* $h'(t) = (\frac{3}{5}\pi)\sin(\frac{\pi t}{5})$; croissance sur $[0, 5]$, décroissance sur $[5, 10]$.

3. *[0,5 pt]* L'équation équivaut à $\cos(\frac{\pi t}{5}) = -\frac{1}{2}$. Sur un tour, $\frac{\pi t}{5} \in [0, 2\pi]$; les angles convenables sont $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$. Ainsi $t = \frac{10}{3}$ s ou $t = \frac{20}{3}$ s.

4. *[1 pt]* Une primitive est $F(t) = 9t - \frac{15}{\pi}\sin(\frac{\pi t}{5})$. Comme $\sin 0 = \sin(2\pi) = 0$,

$$\overline{h} = \frac{1}{10}\int_0^{10} h(t)\,\mathrm{d}t = \frac{F(10) - F(0)}{10} = \frac{90}{10} = 9\text{ m}.$$

5. *[0,5 pt]* La dérivée seconde est $h''(t) = \frac{3\pi^2}{25}\cos(\frac{\pi t}{5})$. Son signe est celui du cosinus : positif sur $[0, \frac{5}{2}[$ et $]\frac{15}{2}, 10]$, négatif entre ces deux intervalles. La fonction est convexe sur $[0, \frac{5}{2}]$ et $[\frac{15}{2}, 10]$, concave sur $[\frac{5}{2}, \frac{15}{2}]$. Les deux changements de convexité donnent les points d'inflexion $(\frac{5}{2}; 9)$ et $(\frac{15}{2}; 9)$.

6. *[0,5 pt]* Entre $\frac{10}{3}$ et $\frac{20}{3}$; durée $\frac{10}{3}$ s.

7. *[0,5 pt]* h' atteint $\frac{3}{5}\pi$ m s^{-1} en $t = \frac{5}{2}$ et son opposé en $t = \frac{15}{2}$.

8. *[1 pt]* Déplacement $h(10) - h(0) = 0$. Montée de 6 m puis descente de 6 m : distance cumulée 12 m, égale à l'intégrale de $|h'|$.

Exercice 3 · Droite, plan et projeté

1. *[0,5 pt]* $(x; y; z) = (2 + t; 2t; 2t)$, $t \in \mathbb{R}$.

2. *[0,5 pt]* $2 + 9t = 11$ donne $t = 1$; $H = (3; 2; 2)$.

3. *[0,5 pt]* Le vecteur $\vec{n} = (1; 2; 2)$ est normal à $\mathcal{P}$. Comme $H \in \mathcal{P}$ et $\overrightarrow{MH} = \vec{n}$, H est le projeté orthogonal de M sur le plan. Le repère étant orthonormé, $\|\vec{n}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$. Donc

$$d(M, \mathcal{P}) = MH = |1|\,3 = 3.$$

4. *[1 pt]* Poser $y = z = s$; $x = 11 - 4s$. Donc $(x; y; z) = (11; 0; 0) + s(-4; 1; 1)$.

5. *[0,5 pt]* Oui, ses deux dernières coordonnées sont égales. H est dans la droite et $\overrightarrow{MH}$ est orthogonal à toute direction du plan, donc à cette droite. Distance 3.

6. *[0,5 pt]* $x + 2y + 2z = 2$; même vecteur normal et passage par M.

7. *[0,5 pt]* $\vec{n} \cdot (-4; 1; 1) = -4 + 2 + 2 = 0$: angle $\frac{\pi}{2}$.

8. *[1 pt]* $N = M + \vec{n}$ est sur la même droite normale que M ; son projeté sur $\mathcal{P}$ est donc aussi H. Or $H \in \mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. Pour tout P de cette droite, $NP^2 = NH^2 + HP^2$, donc sa distance minimale à N est NH. Finalement,

$$d(N, \mathcal{P}) = d(N, \mathcal{P} \cap \mathcal{Q}) = \|\overrightarrow{NH}\| = |1 - 1|\,\|\vec{n}\| = 0.$$

Exercice 4 · Répétitions et estimation

1. *[0,5 pt]* Répétition d'un nombre fixe 20 d'épreuves identiques indépendantes à deux issues ; $X \sim \mathcal{B}(20; \frac{1}{5})$.

2. *[0,5 pt]* $P(X = 2) = \binom{20}{2}(\frac{1}{5})^2(\frac{4}{5})^{18} \simeq 0{,}136909$.

3. *[0,5 pt]* $1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - (\frac{4}{5})^{20} - 20(\frac{1}{5})(\frac{4}{5})^{19} \simeq 0{,}930825$.

4. *[1 pt]* $E(X) = 4$, $V(X) = \frac{16}{5}$.

5. *[0,5 pt]* Pour N essais indépendants, la probabilité d'aucun succès est $(1-p)^N$. La probabilité demandée est donc $1-(\frac{4}{5})^N$. Elle est strictement croissante avec N, car $0 < \frac{4}{5} < 1$. Les calculs donnent
$$P_{13} \simeq 0{,}945024 < 0{,}95, \qquad P_{14} \simeq 0{,}956020 \geq 0{,}95.$$
Ainsi 14 est le plus petit nombre d'essais convenable.

6. *[0,5 pt]* Notons $n = 20$. Pour $j \in \{0, \dots, n\}$, un résultat ordonné contenant j succès et $n-j$ échecs a, par indépendance, la probabilité $p^j(1-p)^{n-j}$. Il existe $\binom{n}{j}$ choix des positions des succès. Ces résultats sont incompatibles, donc
$$P(X = j) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}, \qquad p = \frac{1}{5}.$$

7. *[0,5 pt]* Si $B_1, \dots, B_N$ sont les indicatrices indépendantes des succès, $F_N = \frac{B_1+\cdots+B_N}{N}$. Avec $E(B_i) = p$ et $V(B_i) = p(1-p)$,
$$E(F_N) = \frac{Np}{N} = \frac{1}{5}, \qquad V(F_N) = \frac{Np(1-p)}{N^2} = \frac{\frac{4}{25}}{N}.$$
L'indépendance est requise pour l'addition des variances, pas pour la linéarité de l'espérance.

8. *[1 pt]* Bienaymé-Tchebychev appliquée à F_N donne
$$P(|F_N - p| \geq 0{,}02) \leq \frac{p(1-p)}{N(0{,}02)^2}.$$
Pour garantir que cette probabilité est au plus 0,05, il suffit de
$$N \geq \frac{\frac{4}{25}}{0{,}05 \times (0{,}02)^2} = 8000.$$
Par complément, on a alors $P(|F_N - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$. La taille 8000 est suffisante ; l'inégalité étant une majoration, elle ne fournit pas nécessairement la taille minimale pour la probabilité exacte.

Blanc final · Zéro 2

SUJET ZÉRO · ENTRAÎNEMENT

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x)=\dfrac{5+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x)=0$. *(0,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x)=\dfrac{1}{2}e^4$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une primitive de f sur $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
7. Calculer la valeur moyenne de f sur $[1;e]$. *(0,5 pt)*
8. Indépendamment des questions précédentes, résoudre $\ln(x-3)+\ln(x+3)=\ln(40)$, après avoir précisé l'ensemble sur lequel cette équation est définie. *(1 pt)*

Exercice 2 · Phénomène périodique — 5 points

Un point se déplace sur une roue tournant à vitesse constante dans un plan vertical. Sa hauteur au-dessus du sol est modélisée par $h(t)=12-4\cos\left(\dfrac{\pi t}{4}\right)$, où t est exprimé en secondes et $h(t)$ en mètres. On étudie un tour complet, pour $t\in[0;8]$.

1. Donner une période du modèle prolongé à $\mathbb{R}$, puis les hauteurs minimale et maximale sur un tour. *(0,5 pt)*
2. Calculer $h'(t)$ et dresser le tableau de variations de h sur $[0;8]$. *(0,5 pt)*
3. Déterminer tous les instants $t\in[0;8]$ tels que $h(t)=14$. *(0,5 pt)*
4. Calculer la valeur moyenne de h sur $[0;8]$. *(1 pt)*
5. Étudier la convexité de h sur l'intervalle d'étude et déterminer les coordonnées des points d'inflexion de sa courbe. *(0,5 pt)*
6. Déterminer la durée totale pendant laquelle la hauteur est au moins égale à 14 m. *(0,5 pt)*
7. La vitesse verticale est donnée par $h'(t)$. Déterminer ses valeurs maximale et minimale, en mètres par seconde, ainsi que les instants où elles sont atteintes. *(0,5 pt)*

8. Calculer le déplacement vertical $h(8) - h(0)$, puis la somme de la hauteur parcourue à la montée et de celle parcourue à la descente. Expliquer pourquoi ces deux résultats sont différents. *(1 pt)*

Blanc final · Zéro 2 · suite

Exercice 3 · Droite, plan et projeté — 5 points

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 2y + 2z = 7$ et le point $M(3;0;0)$. La droite d passe par M et admet pour vecteur directeur $\vec{n} = (1;2;2)$.

1. Donner une représentation paramétrique de d. *(0,5 pt)*
2. Démontrer que d coupe $\mathcal{P}$ en un point H, puis calculer les coordonnées de H. *(0,5 pt)*
3. Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$. *(0,5 pt)*
4. On considère le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $y = z$. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique. *(1 pt)*
5. Vérifier que $H \in \mathcal{Q}$. En déduire la distance de M à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une équation cartésienne du plan parallèle à $\mathcal{P}$ passant par M. *(0,5 pt)*
7. Déterminer l'angle entre d et la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
8. On définit le point N par $\overrightarrow{MN} = \vec{n}$. Calculer les distances de N au plan $\mathcal{P}$ et à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$, puis les comparer. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 17 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \dfrac{3}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 17\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. Pour N épreuves indépendantes de même paramètre p, on note F_N la fréquence des succès. Démontrer les expressions de $E(F_N)$ et de $V(F_N)$ en fonction de N et de p. *(0,5 pt)*
8. À l'aide de Bienaymé-Tchebychev, déterminer une taille N suffisante pour que $P(|F_N - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$. La taille obtenue est-elle nécessairement la plus petite possible pour cette probabilité ? Justifier. *(1 pt)*

Corrigé · Blanc final · Zéro 2

Exercice 1 · Une fonction logarithmique

1. *[0,5 pt]* En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : limite $-\infty$; en $+\infty$, limite 0 par croissance comparée.

2. *[0,5 pt]* Par la règle du quotient,
$$f'(x) = \frac{(\frac{1}{x})x - (5 + \ln x)}{x^2} = \frac{-4 - \ln x}{x^2}.$$
Le dénominateur est positif. Le numérateur s'annule en $s = e^{-4}$, est positif pour $0 < x < s$ et négatif pour $x > s$. Ainsi f croît strictement sur $]0, s]$, puis décroît strictement sur $[s, +\infty[$.

3. *[0,5 pt]* Le maximum est atteint uniquement en $s = e^{-4}$ et vaut
$$f(s) = \frac{5-4}{e^{-4}} = e^4.$$
Comme $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $5 + \ln x = 0$, soit $x = e^{-5}$.

4. *[1 pt]* On dérive $(-4 - \ln x)x^{-2}$:
$$f''(x) = -x^{-3} - 2(-4 - \ln x)x^{-3} = \frac{2\ln x + 7}{x^3}.$$
Le numérateur s'annule en $t = e^{-\frac{7}{2}}$ et passe du signe négatif au signe positif. La fonction est concave sur $]0, t]$, convexe sur $[t, +\infty[$. Elle change de convexité en t et $f(t) = \frac{3}{2t}$: le point d'inflexion est $I(t; \frac{3}{2t})$.

5. *[0,5 pt]* Posons $m = \frac{e^4}{2}$ et $s = e^{-4}$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$. Sur $]0, s]$, elle est strictement croissante, de limite $-\infty$ en 0 et de valeur $2m$ en s : le corollaire du TVI donne exactement une solution dans $]0, s[$. Sur $[s, +\infty[$, elle est strictement décroissante de $2m$ vers $0 < m$: exactement une solution dans $]s, +\infty[$. Ces intervalles couvrent le domaine et $f(s) \neq m$: il y a exactement deux solutions.

6. *[0,5 pt]* Posons $F(x) = 5\ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$, dérivable pour $x > 0$. Alors $F'(x) = \frac{5}{x} + \frac{\ln x}{x} = f(x)$; F est une primitive sur $]0, +\infty[$.

7. *[0,5 pt]* Avec cette primitive, $F(e) = \frac{11}{2}$ et $F(1) = 0$. L'intégrale vaut donc $\frac{11}{2}$, et la valeur moyenne est
$$\mu = \frac{1}{e-1}\int_1^e f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{11}{2(e-1)}.$$

8. *[1 pt]* Domaine $x > 3$; $x^2 - 9 = 40$, donc $x = 7$, la racine négative étant exclue.

Exercice 2 · Phénomène périodique

1. *[0,5 pt]* Période 8 s ; minimum 8 m, maximum 16 m.

2. *[0,5 pt]* $h'(t) = \pi \sin(\frac{\pi t}{4})$; croissance sur $[0, 4]$, décroissance sur $[4, 8]$.

3. *[0,5 pt]* L'équation équivaut à $\cos(\frac{\pi t}{4}) = -\frac{1}{2}$. Sur un tour, $\frac{\pi t}{4} \in [0, 2\pi]$; les angles convenables sont $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$. Ainsi $t = \frac{8}{3}$ s ou $t = \frac{16}{3}$ s.

4. *[1 pt]* Une primitive est $F(t) = 12t - \frac{16}{\pi}\sin(\frac{\pi t}{4})$. Comme $\sin 0 = \sin(2\pi) = 0$,
$$\overline{h} = \frac{1}{8}\int_0^8 h(t)\,\mathrm{d}t = \frac{F(8)-F(0)}{8} = \frac{96}{8} = 12\text{ m}.$$
5. *[0,5 pt]* La dérivée seconde est $h''(t) = \frac{4\pi^2}{16}\cos(\frac{\pi t}{4})$. Son signe est celui du cosinus : positif sur $[0,2[$ et $]6,8]$, négatif entre ces deux intervalles. La fonction est convexe sur $[0,2]$ et $[6,8]$, concave sur $[2,6]$. Les deux changements de convexité donnent les points d'inflexion $(2;12)$ et $(6;12)$.
6. *[0,5 pt]* Entre $\frac{8}{3}$ et $\frac{16}{3}$; durée $\frac{8}{3}$ s.
7. *[0,5 pt]* h' atteint 1π m s^{-1} en $t = 2$ et son opposé en $t = 6$.
8. *[1 pt]* Déplacement $h(8) - h(0) = 0$. Montée de 8 m puis descente de 8 m : distance cumulée 16 m, égale à l'intégrale de $|h'|$.

Exercice 3 · Droite, plan et projeté

1. *[0,5 pt]* $(x;y;z) = (3+t;2t;2t)$, $t \in \mathbb{R}$.
2. *[0,5 pt]* $3 + 9t = 7$ donne $t = \frac{4}{9}$; $H = (\frac{31}{9};\frac{8}{9};\frac{8}{9})$.
3. *[0,5 pt]* Le vecteur $\vec{n} = (1;2;2)$ est normal à $\mathcal{P}$. Comme $H \in \mathcal{P}$ et $\overrightarrow{MH} = \frac{4}{9}\vec{n}$, H est le projeté orthogonal de M sur le plan. Le repère étant orthonormé, $\|\vec{n}\| = \sqrt{1+4+4} = 3$. Donc
$$d(M,\mathcal{P}) = MH = |\frac{4}{9}|\,3 = \frac{4}{3}.$$
4. *[1 pt]* Poser $y = z = s$; $x = 7 - 4s$. Donc $(x;y;z) = (7;0;0) + s(-4;1;1)$.
5. *[0,5 pt]* Oui, ses deux dernières coordonnées sont égales. H est dans la droite et $\overrightarrow{MH}$ est orthogonal à toute direction du plan, donc à cette droite. Distance $\frac{4}{3}$.
6. *[0,5 pt]* $x + 2y + 2z = 3$; même vecteur normal et passage par M.
7. *[0,5 pt]* $\vec{n}\cdot(-4;1;1) = -4 + 2 + 2 = 0$: angle $\frac{\pi}{2}$.
8. *[1 pt]* $N = M + \vec{n}$ est sur la même droite normale que M ; son projeté sur $\mathcal{P}$ est donc aussi H. Or $H \in \mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. Pour tout P de cette droite, $NP^2 = NH^2 + HP^2$, donc sa distance minimale à N est NH. Finalement,
$$d(N,\mathcal{P}) = d(N,\mathcal{P}\cap\mathcal{Q}) = \|\overrightarrow{NH}\| = |\frac{4}{9} - 1|\,\|\vec{n}\| = \frac{5}{3}.$$

Exercice 4 · Répétitions et estimation

1. *[0,5 pt]* Répétition d'un nombre fixe 17 d'épreuves identiques indépendantes à deux issues ; $X \sim \mathcal{B}(17;\frac{3}{10})$.
2. *[0,5 pt]* $P(X=2) = \binom{17}{2}(\frac{3}{10})^2(\frac{7}{10})^{15} \simeq 0{,}058110$.
3. *[0,5 pt]* $1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - (\frac{7}{10})^{17} - 17(\frac{3}{10})(\frac{7}{10})^{16} \simeq 0{,}980725$.
4. *[1 pt]* $E(X) = \frac{51}{10}$, $V(X) = \frac{357}{100}$.

5. *[0,5 pt]* Pour N essais indépendants, la probabilité d'aucun succès est $(1-p)^N$. La probabilité demandée est donc $1-(\frac{7}{10})^N$. Elle est strictement croissante avec N, car $0 < \frac{7}{10} < 1$. Les calculs donnent

$$P_8 \simeq 0{,}942352 < 0{,}95, \qquad P_9 \simeq 0{,}959646 \geq 0{,}95.$$

Ainsi 9 est le plus petit nombre d'essais convenable.

6. *[0,5 pt]* Notons $n = 17$. Pour $j \in \{0, \dots, n\}$, un résultat ordonné contenant j succès et $n-j$ échecs a, par indépendance, la probabilité $p^j(1-p)^{n-j}$. Il existe $\binom{n}{j}$ choix des positions des succès. Ces résultats sont incompatibles, donc

$$P(X=j) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}, \qquad p = \frac{3}{10}.$$

7. *[0,5 pt]* Si $B_1, \dots, B_N$ sont les indicatrices indépendantes des succès, $F_N = \frac{B_1+\cdots+B_N}{N}$. Avec $E(B_i) = p$ et $V(B_i) = p(1-p)$,

$$E(F_N) = \frac{Np}{N} = \frac{3}{10}, \qquad V(F_N) = \frac{Np(1-p)}{N^2} = \frac{\frac{21}{100}}{N}.$$

L'indépendance est requise pour l'addition des variances, pas pour la linéarité de l'espérance.

8. *[1 pt]* Bienaymé-Tchebychev appliquée à F_N donne

$$P(|F_N - p| \geq 0{,}02) \leq \frac{p(1-p)}{N(0{,}02)^2}.$$

Pour garantir que cette probabilité est au plus 0,05, il suffit de

$$N \geq \frac{\frac{21}{100}}{0{,}05 \times (0{,}02)^2} = 10500.$$

Par complément, on a alors $P(|F_N - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$. La taille 10500 est suffisante ; l'inégalité étant une majoration, elle ne fournit pas nécessairement la taille minimale pour la probabilité exacte.

Blanc final · A

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x)=\dfrac{4+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x)=0$. *(0,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x)=\dfrac{1}{2}e^{3}$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une primitive de f sur $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
7. Calculer la valeur moyenne de f sur $[1;e]$. *(0,5 pt)*
8. Indépendamment des questions précédentes, résoudre $\ln(x-1)+\ln(x+1)=\ln(15)$, après avoir précisé l'ensemble sur lequel cette équation est définie. *(1 pt)*

Exercice 2 · Phénomène périodique — 5 points

Un point se déplace sur une roue tournant à vitesse constante dans un plan vertical. Sa hauteur au-dessus du sol est modélisée par $h(t)=7-2\cos\left(\dfrac{\pi t}{3}\right)$, où t est exprimé en secondes et $h(t)$ en mètres. On étudie un tour complet, pour $t\in[0;6]$.

1. Donner une période du modèle prolongé à $\mathbb{R}$, puis les hauteurs minimale et maximale sur un tour. *(0,5 pt)*
2. Calculer $h'(t)$ et dresser le tableau de variations de h sur $[0;6]$. *(0,5 pt)*
3. Déterminer tous les instants $t\in[0;6]$ tels que $h(t)=8$. *(0,5 pt)*
4. Calculer la valeur moyenne de h sur $[0;6]$. *(1 pt)*
5. Étudier la convexité de h sur l'intervalle d'étude et déterminer les coordonnées des points d'inflexion de sa courbe. *(0,5 pt)*
6. Déterminer la durée totale pendant laquelle la hauteur est au moins égale à 8 m. *(0,5 pt)*
7. La vitesse verticale est donnée par $h'(t)$. Déterminer ses valeurs maximale et minimale, en mètres par seconde, ainsi que les instants où elles sont atteintes. *(0,5 pt)*

8. Calculer le déplacement vertical $h(6) - h(0)$, puis la somme de la hauteur parcourue à la montée et de celle parcourue à la descente. Expliquer pourquoi ces deux résultats sont différents. *(1 pt)*

Blanc final · A · suite

Exercice 3 · Droite, plan et projeté — 5 points

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 2y + 2z = 8$ et le point $M(1;0;0)$. La droite d passe par M et admet pour vecteur directeur $\vec{n} = (1;2;2)$.

1. Donner une représentation paramétrique de d. *(0,5 pt)*
2. Démontrer que d coupe $\mathcal{P}$ en un point H, puis calculer les coordonnées de H. *(0,5 pt)*
3. Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$. *(0,5 pt)*
4. On considère le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $y = z$. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique. *(1 pt)*
5. Vérifier que $H \in \mathcal{Q}$. En déduire la distance de M à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une équation cartésienne du plan parallèle à $\mathcal{P}$ passant par M. *(0,5 pt)*
7. Déterminer l'angle entre d et la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
8. On définit le point N par $\overrightarrow{MN} = \vec{n}$. Calculer les distances de N au plan $\mathcal{P}$ et à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$, puis les comparer. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 18 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \dfrac{1}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 18\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. Pour N épreuves indépendantes de même paramètre p, on note F_N la fréquence des succès. Démontrer les expressions de $E(F_N)$ et de $V(F_N)$ en fonction de N et de p. *(0,5 pt)*
8. À l'aide de Bienaymé-Tchebychev, déterminer une taille N suffisante pour que $P(|F_N - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$. La taille obtenue est-elle nécessairement la plus petite possible pour cette probabilité ? Justifier. *(1 pt)*

Corrigé · Blanc final · A

Exercice 1 · Une fonction logarithmique

1. *[0,5 pt]* En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : limite $-\infty$; en $+\infty$, limite 0 par croissance comparée.

2. *[0,5 pt]* Par la règle du quotient,
$$f'(x) = \frac{(\frac{1}{x})x - (4 + \ln x)}{x^2} = \frac{-3 - \ln x}{x^2}.$$
Le dénominateur est positif. Le numérateur s'annule en $s = e^{-3}$, est positif pour $0 < x < s$ et négatif pour $x > s$. Ainsi f croît strictement sur $]0, s]$, puis décroît strictement sur $[s, +\infty[$.

3. *[0,5 pt]* Le maximum est atteint uniquement en $s = e^{-3}$ et vaut
$$f(s) = \frac{4 - 3}{e^{-3}} = e^3.$$
Comme $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $4 + \ln x = 0$, soit $x = e^{-4}$.

4. *[1 pt]* On dérive $(-3 - \ln x)x^{-2}$:
$$f''(x) = -x^{-3} - 2(-3 - \ln x)x^{-3} = \frac{2\ln x + 5}{x^3}.$$
Le numérateur s'annule en $t = e^{-\frac{5}{2}}$ et passe du signe négatif au signe positif. La fonction est concave sur $]0, t]$, convexe sur $[t, +\infty[$. Elle change de convexité en t et $f(t) = \frac{3}{2t}$: le point d'inflexion est $I(t; \frac{3}{2t})$.

5. *[0,5 pt]* Posons $m = \frac{e^3}{2}$ et $s = e^{-3}$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$. Sur $]0, s]$, elle est strictement croissante, de limite $-\infty$ en 0 et de valeur $2m$ en s : le corollaire du TVI donne exactement une solution dans $]0, s[$. Sur $[s, +\infty[$, elle est strictement décroissante de $2m$ vers $0 < m$: exactement une solution dans $]s, +\infty[$. Ces intervalles couvrent le domaine et $f(s) \neq m$: il y a exactement deux solutions.

6. *[0,5 pt]* Posons $F(x) = 4\ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$, dérivable pour $x > 0$. Alors $F'(x) = \frac{4}{x} + \frac{\ln x}{x} = f(x)$; F est une primitive sur $]0, +\infty[$.

7. *[0,5 pt]* Avec cette primitive, $F(e) = \frac{9}{2}$ et $F(1) = 0$. L'intégrale vaut donc $\frac{9}{2}$, et la valeur moyenne est
$$\mu = \frac{1}{e-1}\int_1^e f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{9}{2(e-1)}.$$

8. *[1 pt]* Domaine $x > 1$; $x^2 - 1 = 15$, donc $x = 4$, la racine négative étant exclue.

Exercice 2 · Phénomène périodique

1. *[0,5 pt]* Période 6 s ; minimum 5 m, maximum 9 m.

2. *[0,5 pt]* $h'(t) = (\frac{2}{3}\pi)\sin(\frac{\pi t}{3})$; croissance sur $[0, 3]$, décroissance sur $[3, 6]$.

3. *[0,5 pt]* L'équation équivaut à $\cos(\frac{\pi t}{3}) = -\frac{1}{2}$. Sur un tour, $\frac{\pi t}{3} \in [0, 2\pi]$; les angles convenables sont $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$. Ainsi $t = 2$ s ou $t = 4$ s.

4. *[1 pt]* Une primitive est $F(t) = 7t - \frac{6}{\pi}\sin(\frac{\pi t}{3})$. Comme $\sin 0 = \sin(2\pi) = 0$,
$$\overline{h} = \frac{1}{6}\int_0^6 h(t)\,\mathrm{d}t = \frac{F(6)-F(0)}{6} = \frac{42}{6} = 7\text{ m}.$$

5. *[0,5 pt]* La dérivée seconde est $h''(t) = \frac{2\pi^2}{9}\cos(\frac{\pi t}{3})$. Son signe est celui du cosinus : positif sur $[0, \frac{3}{2}[$ et $]\frac{9}{2}, 6]$, négatif entre ces deux intervalles. La fonction est convexe sur $[0, \frac{3}{2}]$ et $[\frac{9}{2}, 6]$, concave sur $[\frac{3}{2}, \frac{9}{2}]$. Les deux changements de convexité donnent les points d'inflexion $(\frac{3}{2}; 7)$ et $(\frac{9}{2}; 7)$.

6. *[0,5 pt]* Entre 2 et 4 ; durée 2 s.

7. *[0,5 pt]* h' atteint $\frac{2}{3}\pi$ m s^{-1} en $t = \frac{3}{2}$ et son opposé en $t = \frac{9}{2}$.

8. *[1 pt]* Déplacement $h(6) - h(0) = 0$. Montée de 4 m puis descente de 4 m : distance cumulée 8 m, égale à l'intégrale de $|h'|$.

Exercice 3 · Droite, plan et projeté

1. *[0,5 pt]* $(x; y; z) = (1 + t; 2t; 2t)$, $t \in \mathbb{R}$.

2. *[0,5 pt]* $1 + 9t = 8$ donne $t = \frac{7}{9}$; $H = (\frac{16}{9}; \frac{14}{9}; \frac{14}{9})$.

3. *[0,5 pt]* Le vecteur $\vec{n} = (1; 2; 2)$ est normal à $\mathcal{P}$. Comme $H \in \mathcal{P}$ et $\overrightarrow{MH} = \frac{7}{9}\vec{n}$, H est le projeté orthogonal de M sur le plan. Le repère étant orthonormé, $\|\vec{n}\| = \sqrt{1+4+4} = 3$. Donc
$$d(M, \mathcal{P}) = MH = |\frac{7}{9}|\,3 = \frac{7}{3}.$$

4. *[1 pt]* Poser $y = z = s$; $x = 8 - 4s$. Donc $(x; y; z) = (8; 0; 0) + s(-4; 1; 1)$.

5. *[0,5 pt]* Oui, ses deux dernières coordonnées sont égales. H est dans la droite et $\overrightarrow{MH}$ est orthogonal à toute direction du plan, donc à cette droite. Distance $\frac{7}{3}$.

6. *[0,5 pt]* $x + 2y + 2z = 1$; même vecteur normal et passage par M.

7. *[0,5 pt]* $\vec{n} \cdot (-4; 1; 1) = -4 + 2 + 2 = 0$: angle $\frac{\pi}{2}$.

8. *[1 pt]* $N = M + \vec{n}$ est sur la même droite normale que M ; son projeté sur $\mathcal{P}$ est donc aussi H. Or $H \in \mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. Pour tout P de cette droite, $NP^2 = NH^2 + HP^2$, donc sa distance minimale à N est NH. Finalement,
$$d(N, \mathcal{P}) = d(N, \mathcal{P} \cap \mathcal{Q}) = \|\overrightarrow{NH}\| = |\frac{7}{9} - 1|\,\|\vec{n}\| = \frac{2}{3}.$$

Exercice 4 · Répétitions et estimation

1. *[0,5 pt]* Répétition d'un nombre fixe 18 d'épreuves identiques indépendantes à deux issues ; $X \sim \mathcal{B}(18; \frac{1}{10})$.

2. *[0,5 pt]* $P(X = 2) = \binom{18}{2}(\frac{1}{10})^2(\frac{9}{10})^{16} \simeq 0{,}283512$.

3. *[0,5 pt]* $1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - (\frac{9}{10})^{18} - 18(\frac{1}{10})(\frac{9}{10})^{17} \simeq 0{,}549716$.

4. *[1 pt]* $E(X) = \frac{9}{5}$, $V(X) = \frac{81}{50}$.

5. *[0,5 pt]* Pour N essais indépendants, la probabilité d'aucun succès est $(1-p)^N$. La probabilité demandée est donc $1-(\frac{9}{10})^N$. Elle est strictement croissante avec N, car $0 < \frac{9}{10} < 1$. Les calculs donnent

$$P_{28} \simeq 0{,}947665 < 0{,}95, \qquad P_{29} \simeq 0{,}952899 \geq 0{,}95.$$

Ainsi 29 est le plus petit nombre d'essais convenable.

6. *[0,5 pt]* Notons $n = 18$. Pour $j \in \{0, \dots, n\}$, un résultat ordonné contenant j succès et $n-j$ échecs a, par indépendance, la probabilité $p^j(1-p)^{n-j}$. Il existe $\binom{n}{j}$ choix des positions des succès. Ces résultats sont incompatibles, donc

$$P(X=j) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}, \qquad p = \frac{1}{10}.$$

7. *[0,5 pt]* Si $B_1, \dots, B_N$ sont les indicatrices indépendantes des succès, $F_N = \frac{B_1+\cdots+B_N}{N}$. Avec $E(B_i) = p$ et $V(B_i) = p(1-p)$,

$$E(F_N) = \frac{Np}{N} = \frac{1}{10}, \qquad V(F_N) = \frac{Np(1-p)}{N^2} = \frac{\frac{9}{100}}{N}.$$

L'indépendance est requise pour l'addition des variances, pas pour la linéarité de l'espérance.

8. *[1 pt]* Bienaymé-Tchebychev appliquée à F_N donne

$$P(|F_N - p| \geq 0{,}02) \leq \frac{p(1-p)}{N(0{,}02)^2}.$$

Pour garantir que cette probabilité est au plus 0,05, il suffit de

$$N \geq \frac{\frac{9}{100}}{0{,}05 \times (0{,}02)^2} = 4500.$$

Par complément, on a alors $P(|F_N - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$. La taille 4500 est suffisante ; l'inégalité étant une majoration, elle ne fournit pas nécessairement la taille minimale pour la probabilité exacte.

Blanc final · B

SUJET RÉSERVÉ À L'ÉVALUATION

Durée : 4 h · Note sur 20 · Quatre exercices indépendants.
Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être justifiée ; les démarches incomplètes seront prises en compte. Donner les valeurs exactes ; arrondir les probabilités à 10^{-6} et les autres approximations à 10^{-4}, sauf précision différente.

Nom : ..... **Classe :** ..... **Date :** .....

Exercice 1 · Une fonction logarithmique — 5 points

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x)=\dfrac{3+\ln x}{x}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. *(0,5 pt)*
2. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f. *(0,5 pt)*
3. Préciser la valeur du maximum de f, puis résoudre $f(x)=0$. *(0,5 pt)*
4. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. *(1 pt)*
5. Démontrer que l'équation $f(x)=\dfrac{1}{2}e^2$ admet exactement deux solutions dans $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une primitive de f sur $]0;+\infty[$. *(0,5 pt)*
7. Calculer la valeur moyenne de f sur $[1;e]$. *(0,5 pt)*
8. Indépendamment des questions précédentes, résoudre $\ln(x-2)+\ln(x+2)=\ln(32)$, après avoir précisé l'ensemble sur lequel cette équation est définie. *(1 pt)*

Exercice 2 · Phénomène périodique — 5 points

Un point se déplace sur une roue tournant à vitesse constante dans un plan vertical. Sa hauteur au-dessus du sol est modélisée par $h(t)=10-3\cos\left(\dfrac{\pi t}{2}\right)$, où t est exprimé en secondes et $h(t)$ en mètres. On étudie un tour complet, pour $t\in[0;4]$.

1. Donner une période du modèle prolongé à $\mathbb{R}$, puis les hauteurs minimale et maximale sur un tour. *(0,5 pt)*
2. Calculer $h'(t)$ et dresser le tableau de variations de h sur $[0;4]$. *(0,5 pt)*
3. Déterminer tous les instants $t\in[0;4]$ tels que $h(t)=\dfrac{23}{2}$. *(0,5 pt)*
4. Calculer la valeur moyenne de h sur $[0;4]$. *(1 pt)*
5. Étudier la convexité de h sur l'intervalle d'étude et déterminer les coordonnées des points d'inflexion de sa courbe. *(0,5 pt)*
6. Déterminer la durée totale pendant laquelle la hauteur est au moins égale à $\dfrac{23}{2}$ m. *(0,5 pt)*
7. La vitesse verticale est donnée par $h'(t)$. Déterminer ses valeurs maximale et minimale, en mètres par seconde, ainsi que les instants où elles sont atteintes. *(0,5 pt)*

8. Calculer le déplacement vertical $h(4) - h(0)$, puis la somme de la hauteur parcourue à la montée et de celle parcourue à la descente. Expliquer pourquoi ces deux résultats sont différents. *(1 pt)*

Blanc final · B · suite

Exercice 3 · Droite, plan et projeté — 5 points

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + 2y + 2z = 12$ et le point $M(2;0;0)$. La droite d passe par M et admet pour vecteur directeur $\vec{n} = (1;2;2)$.

1. Donner une représentation paramétrique de d. *(0,5 pt)*
2. Démontrer que d coupe $\mathcal{P}$ en un point H, puis calculer les coordonnées de H. *(0,5 pt)*
3. Justifier que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$. *(0,5 pt)*
4. On considère le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $y = z$. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique. *(1 pt)*
5. Vérifier que $H \in \mathcal{Q}$. En déduire la distance de M à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
6. Déterminer une équation cartésienne du plan parallèle à $\mathcal{P}$ passant par M. *(0,5 pt)*
7. Déterminer l'angle entre d et la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. *(0,5 pt)*
8. On définit le point N par $\overrightarrow{MN} = \vec{n}$. Calculer les distances de N au plan $\mathcal{P}$ et à la droite $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$, puis les comparer. *(1 pt)*

Exercice 4 · Répétitions et estimation — 5 points

On répète 20 fois une épreuve à deux issues, appelées succès et échec. Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès est $p = \dfrac{3}{10}$ à chaque épreuve. On note X le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. *(0,5 pt)*
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès. *(0,5 pt)*
3. Exprimer à l'aide des événements contraires, puis calculer, la probabilité d'obtenir au moins deux succès. *(0,5 pt)*
4. Calculer l'espérance et la variance de X. *(1 pt)*
5. On répète maintenant la même épreuve un nombre $N \geq 1$ de fois, toujours indépendamment. Déterminer le plus petit entier N pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,95. Une recherche par tableau ou par boucle est autorisée. *(0,5 pt)*
6. Pour un entier $j \in \{0, \dots, 20\}$, démontrer la formule de $P(X = j)$ en dénombrant les positions possibles des succès. *(0,5 pt)*
7. Pour N épreuves indépendantes de même paramètre p, on note F_N la fréquence des succès. Démontrer les expressions de $E(F_N)$ et de $V(F_N)$ en fonction de N et de p. *(0,5 pt)*
8. À l'aide de Bienaymé-Tchebychev, déterminer une taille N suffisante pour que $P(|F_N - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$. La taille obtenue est-elle nécessairement la plus petite possible pour cette probabilité ? Justifier. *(1 pt)*

Corrigé · Blanc final · B

Exercice 1 · Une fonction logarithmique

1. *[0,5 pt]* En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : limite $-\infty$; en $+\infty$, limite 0 par croissance comparée.

2. *[0,5 pt]* Par la règle du quotient,

$$f'(x) = \frac{(\frac{1}{x})x - (3 + \ln x)}{x^2} = \frac{-2 - \ln x}{x^2}.$$

Le dénominateur est positif. Le numérateur s'annule en $s = e^{-2}$, est positif pour $0 < x < s$ et négatif pour $x > s$. Ainsi f croît strictement sur $]0, s]$, puis décroît strictement sur $[s, +\infty[$.

3. *[0,5 pt]* Le maximum est atteint uniquement en $s = e^{-2}$ et vaut

$$f(s) = \frac{3 - 2}{e^{-2}} = e^2.$$

Comme $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $3 + \ln x = 0$, soit $x = e^{-3}$.

4. *[1 pt]* On dérive $(-2 - \ln x)x^{-2}$:

$$f''(x) = -x^{-3} - 2(-2 - \ln x)x^{-3} = \frac{2\ln x + 3}{x^3}.$$

Le numérateur s'annule en $t = e^{-\frac{3}{2}}$ et passe du signe négatif au signe positif. La fonction est concave sur $]0, t]$, convexe sur $[t, +\infty[$. Elle change de convexité en t et $f(t) = \frac{3}{2t}$: le point d'inflexion est $I(t; \frac{3}{2t})$.

5. *[0,5 pt]* Posons $m = \frac{e^2}{2}$ et $s = e^{-2}$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$. Sur $]0, s]$, elle est strictement croissante, de limite $-\infty$ en 0 et de valeur $2m$ en s : le corollaire du TVI donne exactement une solution dans $]0, s[$. Sur $[s, +\infty[$, elle est strictement décroissante de $2m$ vers $0 < m$: exactement une solution dans $]s, +\infty[$. Ces intervalles couvrent le domaine et $f(s) \neq m$: il y a exactement deux solutions.

6. *[0,5 pt]* Posons $F(x) = 3\ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$, dérivable pour $x > 0$. Alors $F'(x) = \frac{3}{x} + \frac{\ln x}{x} = f(x)$; F est une primitive sur $]0, +\infty[$.

7. *[0,5 pt]* Avec cette primitive, $F(e) = \frac{7}{2}$ et $F(1) = 0$. L'intégrale vaut donc $\frac{7}{2}$, et la valeur moyenne est

$$\mu = \frac{1}{e-1}\int_1^e f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{7}{2(e-1)}.$$

8. *[1 pt]* Domaine $x > 2$; $x^2 - 4 = 32$, donc $x = 6$, la racine négative étant exclue.

Exercice 2 · Phénomène périodique

1. *[0,5 pt]* Période 4 s ; minimum 7 m, maximum 13 m.

2. *[0,5 pt]* $h'(t) = (\frac{3}{2}\pi)\sin(\frac{\pi t}{2})$; croissance sur $[0, 2]$, décroissance sur $[2, 4]$.

3. *[0,5 pt]* L'équation équivaut à $\cos(\frac{\pi t}{2}) = -\frac{1}{2}$. Sur un tour, $\frac{\pi t}{2} \in [0, 2\pi]$; les angles convenables sont $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$. Ainsi $t = \frac{4}{3}$ s ou $t = \frac{8}{3}$ s.

4. *[1 pt]* Une primitive est $F(t) = 10t - \frac{6}{\pi}\sin(\frac{\pi t}{2})$. Comme $\sin 0 = \sin(2\pi) = 0$,
$$\overline{h} = \frac{1}{4}\int_0^4 h(t)\,\mathrm{d}t = \frac{F(4)-F(0)}{4} = \frac{40}{4} = 10\text{ m}.$$
5. *[0,5 pt]* La dérivée seconde est $h''(t) = \frac{3\pi^2}{4}\cos(\frac{\pi t}{2})$. Son signe est celui du cosinus : positif sur $[0,1[$ et $]3,4]$, négatif entre ces deux intervalles. La fonction est convexe sur $[0,1]$ et $[3,4]$, concave sur $[1,3]$. Les deux changements de convexité donnent les points d'inflexion $(1;10)$ et $(3;10)$.
6. *[0,5 pt]* Entre $\frac{4}{3}$ et $\frac{8}{3}$; durée $\frac{4}{3}$ s.
7. *[0,5 pt]* h' atteint $\frac{3}{2}\pi$ m s^{-1} en $t = 1$ et son opposé en $t = 3$.
8. *[1 pt]* Déplacement $h(4) - h(0) = 0$. Montée de 6 m puis descente de 6 m : distance cumulée 12 m, égale à l'intégrale de $|h'|$.

Exercice 3 · Droite, plan et projeté

1. *[0,5 pt]* $(x;y;z) = (2+t;2t;2t)$, $t \in \mathbb{R}$.
2. *[0,5 pt]* $2 + 9t = 12$ donne $t = \frac{10}{9}$; $H = (\frac{28}{9};\frac{20}{9};\frac{20}{9})$.
3. *[0,5 pt]* Le vecteur $\vec{n} = (1;2;2)$ est normal à $\mathcal{P}$. Comme $H \in \mathcal{P}$ et $\overrightarrow{MH} = \frac{10}{9}\vec{n}$, H est le projeté orthogonal de M sur le plan. Le repère étant orthonormé, $\|\vec{n}\| = \sqrt{1+4+4} = 3$. Donc
$$d(M,\mathcal{P}) = MH = |\frac{10}{9}|\,3 = \frac{10}{3}.$$
4. *[1 pt]* Poser $y = z = s$; $x = 12 - 4s$. Donc $(x;y;z) = (12;0;0) + s(-4;1;1)$.
5. *[0,5 pt]* Oui, ses deux dernières coordonnées sont égales. H est dans la droite et $\overrightarrow{MH}$ est orthogonal à toute direction du plan, donc à cette droite. Distance $\frac{10}{3}$.
6. *[0,5 pt]* $x + 2y + 2z = 2$; même vecteur normal et passage par M.
7. *[0,5 pt]* $\vec{n}\cdot(-4;1;1) = -4 + 2 + 2 = 0$: angle $\frac{\pi}{2}$.
8. *[1 pt]* $N = M + \vec{n}$ est sur la même droite normale que M ; son projeté sur $\mathcal{P}$ est donc aussi H. Or $H \in \mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$. Pour tout P de cette droite, $NP^2 = NH^2 + HP^2$, donc sa distance minimale à N est NH. Finalement,
$$d(N,\mathcal{P}) = d(N,\mathcal{P}\cap\mathcal{Q}) = \|\overrightarrow{NH}\| = |\frac{10}{9} - 1|\,\|\vec{n}\| = \frac{1}{3}.$$

Exercice 4 · Répétitions et estimation

1. *[0,5 pt]* Répétition d'un nombre fixe 20 d'épreuves identiques indépendantes à deux issues ; $X \sim \mathcal{B}(20;\frac{3}{10})$.
2. *[0,5 pt]* $P(X=2) = \binom{20}{2}(\frac{3}{10})^2(\frac{7}{10})^{18} \simeq 0{,}027846$.
3. *[0,5 pt]* $1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - (\frac{7}{10})^{20} - 20(\frac{3}{10})(\frac{7}{10})^{19} \simeq 0{,}992363$.
4. *[1 pt]* $E(X) = 6$, $V(X) = \frac{21}{5}$.

5. *[0,5 pt]* Pour N essais indépendants, la probabilité d'aucun succès est $(1-p)^N$. La probabilité demandée est donc $1-(\frac{7}{10})^N$. Elle est strictement croissante avec N, car $0 < \frac{7}{10} < 1$. Les calculs donnent

$$P_8 \simeq 0{,}942352 < 0{,}95, \qquad P_9 \simeq 0{,}959646 \geq 0{,}95.$$

Ainsi 9 est le plus petit nombre d'essais convenable.

6. *[0,5 pt]* Notons $n = 20$. Pour $j \in \{0, \dots, n\}$, un résultat ordonné contenant j succès et $n-j$ échecs a, par indépendance, la probabilité $p^j(1-p)^{n-j}$. Il existe $\binom{n}{j}$ choix des positions des succès. Ces résultats sont incompatibles, donc

$$P(X=j) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}, \qquad p = \frac{3}{10}.$$

7. *[0,5 pt]* Si $B_1, \dots, B_N$ sont les indicatrices indépendantes des succès, $F_N = \frac{B_1+\cdots+B_N}{N}$. Avec $E(B_i) = p$ et $V(B_i) = p(1-p)$,

$$E(F_N) = \frac{Np}{N} = \frac{3}{10}, \qquad V(F_N) = \frac{Np(1-p)}{N^2} = \frac{\frac{21}{100}}{N}.$$

L'indépendance est requise pour l'addition des variances, pas pour la linéarité de l'espérance.

8. *[1 pt]* Bienaymé-Tchebychev appliquée à F_N donne

$$P(|F_N - p| \geq 0{,}02) \leq \frac{p(1-p)}{N(0{,}02)^2}.$$

Pour garantir que cette probabilité est au plus 0,05, il suffit de

$$N \geq \frac{\frac{21}{100}}{0{,}05 \times (0{,}02)^2} = 10500.$$

Par complément, on a alors $P(|F_N - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$. La taille 10500 est suffisante ; l'inégalité étant une majoration, elle ne fournit pas nécessairement la taille minimale pour la probabilité exacte.